

深圳大学实验报告

课程名称 多媒体系统导论

项目名称 基于 Photoshop 的图像处理

学 院 数学科学学院

专 业 信息与计算科学（数学与计算机实验班）

指导教师 张小燕

报告人：王曦 学号：2021192010 班级：数计

实验时间 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 31 日

实验报告提交时间：2024 年 3 月 27 日

教务处制

一、实验目的

- 1. 熟悉 Photoshop 的界面、工具箱
- 2. 熟悉 Photoshop 的图层、蒙版、滤镜操作
- 3. 熟悉 Photoshop 的抠图技术和图像颜色处理技术
- 4. 熟悉使用 Photoshop 进行设计

二、实验内容与方法

- 1. 介绍你所使用的 Photoshop 的版本，介绍 Photoshop 的主要功能。
- 2. 介绍 Photoshop 修改图像颜色的主要方法，至少两种方法。
- 3. 介绍 如何利用 Photoshop 补全图像缺失区域。
- 4. 从下列题目中选择一个进行设计：
 - a. 利用手机拍摄自己一张照片，PS 成一张专业摄影照片效果，要求人脸清晰，光照和谐，并介绍设计思路和设计步骤。**(在图片的右下角 PS 上自己名字水印)**
 - b. 利用 Photoshop 组合几张图像内容进行一个创意设计，主题不限。首先介绍你设计的主题思想，给出详细的设计步骤。**(在图片的右下角 PS 上自己名字水印)**



三、实验步骤与过程

(根据实验内容组织填写，要有图有文字介绍，结构清晰，排版美观)

1. Photoshop 简介

1.1 Photoshop 版本

1.1.1 版本历史

截至 2024 年 03 月，Adobe Photoshop 有如下的版本。

版本	年份	版本	年份
----	----	----	----

Version 0.63	1988	Version 0.87	1989
Ps 1.0	1990	Ps 2.0	1991
Ps 2.5	1992	Ps 3.0	1994
Ps 4.0	1996	Ps 5.0	1996
Ps 6.0	2000	Ps 7.0	2002
CS (Version 8)	2003	CS 2 (Version 9)	2005
CS 3 (Version 10)	2007	CS 4 (Version 10)	2008
CS 5 (Version 12)	2011	CS6 (Version 13)	2012
CC (Version 14)	2014	CC 2014 (Version 15)	2014
CC 2015 (Version 16, 17)	2015	CC 2017 (Version 18)	2016
CC 2018 (Version 19)	2018	CC 2019 (Version 20)	2018
Ps 2020 (Version 21)	2020	Ps 2021 (Version 22)	2021
Ps 2022 (Version 23)	2022	Ps 2023 (Version 24)	2023
Ps 2024 (Version 25)	2024		

1.1.2 我的版本

Adobe Photoshop 2022 。

1.2 Photoshop 基本功能

1.2.1 基本功能

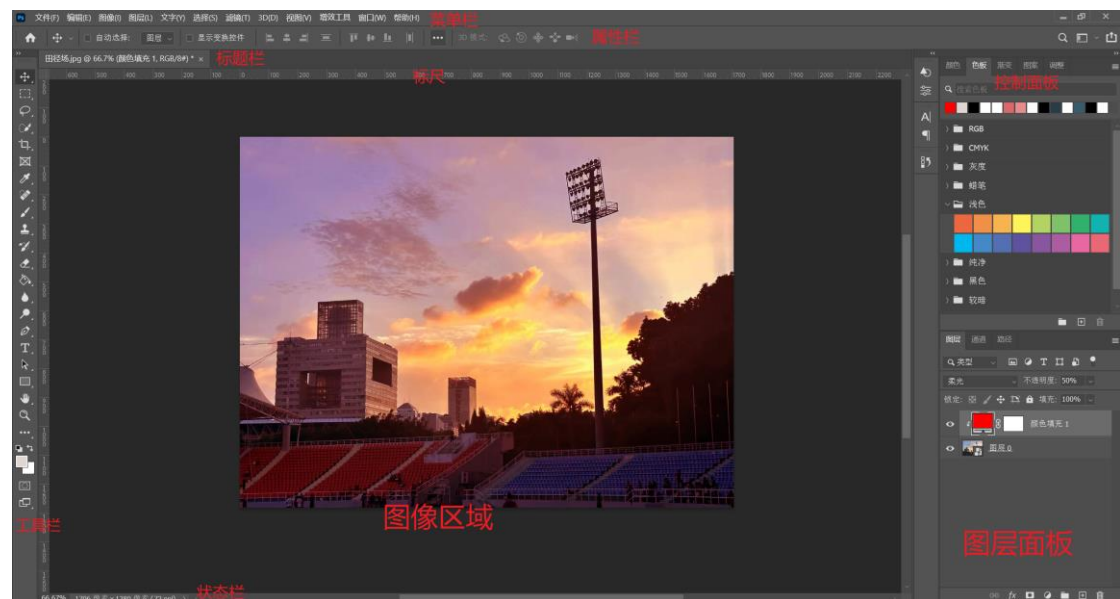
Adobe Photoshop 2022 是一款功能强大的图像编辑软件，提供了许多基本功能，使用户能够对图像进行广泛的编辑和处理。

Ps 2022 的基本功能如下：

- 图像调整：**Ps 2022 提供了丰富的图像调整功能，包括亮度/对比度、曲线、色阶、色相/饱和度、色彩平衡、色彩平衡曲线等。这些调整工具允许用户对图像的色彩、对比度、曝光等方面进行精细的调整。
- 选择工具：**Ps 2022 提供了多种选择工具，如矩形选框工具、椭圆选框工具、套索工具、快速选择工具、魔棒工具等。这些工具使用户能够轻松地选择图像中的特定区域，以便进行编辑或应用效果。
- 图层：**图层是 Ps 中非常重要的概念，允许用户对图像的不同部分进行分离和编辑。Ps 2022 支持图层的创建、合并、组合、重命名、调整透明度等操作，以便用户可以更灵活地编辑图像。
- 修复工具：**Ps 2022 提供了各种修复工具，如修复画笔、修复术、内容识别填充等，用于修复图像中的瑕疵、删改不需要的部分或添加新的内容。
- 文本工具：**Ps 2022 的文本工具允许用户在图像中添加文本，并对文本进行格式设置，包括字体、大小、颜色、对齐方式等。
- 滤镜和效果：**Ps 2022 内置了各种滤镜和效果，如模糊、锐化、变形、失真、噪声、光线效果等，可用于给图像添加特殊的视觉效果或进行创意处理。
- 导出和分享：**Ps 2022 支持多种图像格式的导出，包括 JPEG、PNG、TIFF、PSD 等，并提供了与其他 Adobe 软件和云服务的集成，方便用户分享和管理他们的作品。

1.2.2 基本界面

Photoshop 的基本界面如下图所示。



[菜单栏] Ps 有 12 个主菜单，每个菜单中有一系列可执行的命令。

[属性栏] 设置工具栏中的工具的属性。

[工具栏] Ps 中的工具大致分为选择工具、裁剪工具、图框工具、测量工具、绘图工具、文字工具、导航工具。如下图所示。



[标题栏] 打开文件或工程文件时，显示文档名称、文件格式、窗口缩放比例、颜色模式等信息。

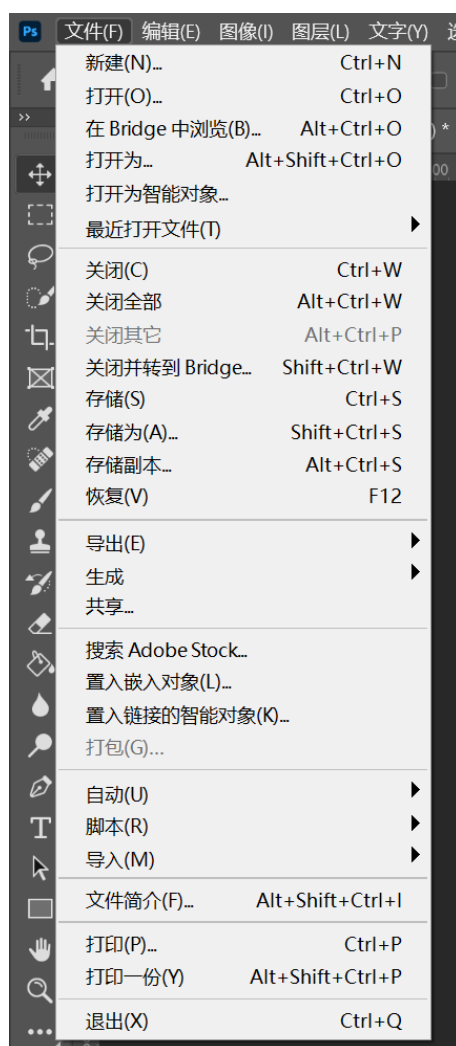
[图像区域] 绘图工作和显示的主要区域。

[控制面板] 设置工具参数和执行编辑命令。

[状态栏] 显示编辑文档的缩放比例、文档大小、分辨率、存储进度等信息。

1.2.3 菜单栏

菜单栏是使用各种选项和命令的地方，它们按类别分组。如在“文件”菜单下，有关于文件保存、关闭、导出相关的功能。如下图所示。



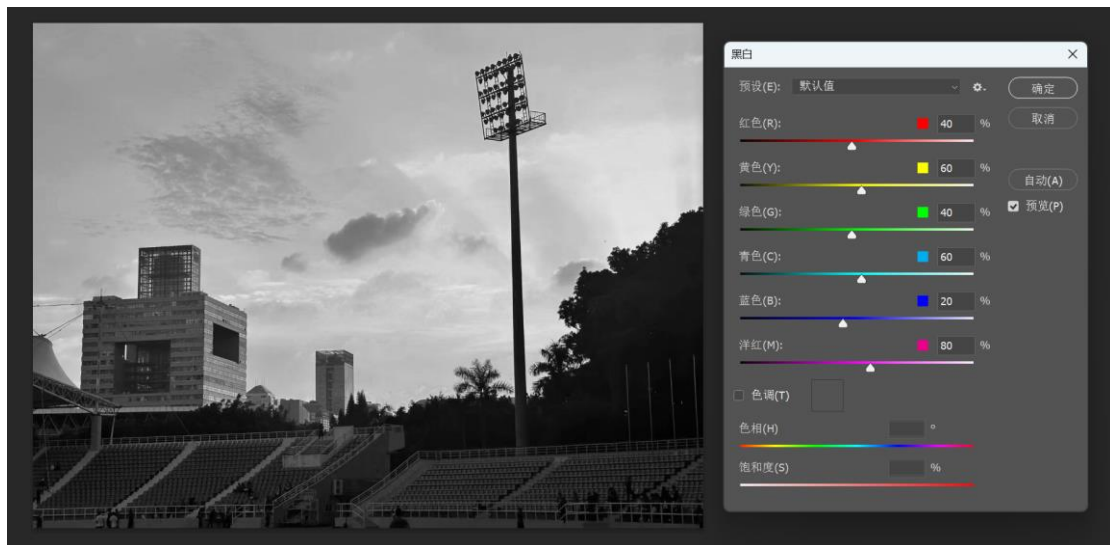
2. Photoshop 修改图像颜色的方法

在傍晚拍一张田径场的照片。如下图所示。



2.1 黑白

Shift + Ctrl + Alt + B 打开黑白，调整参数。如下图所示。

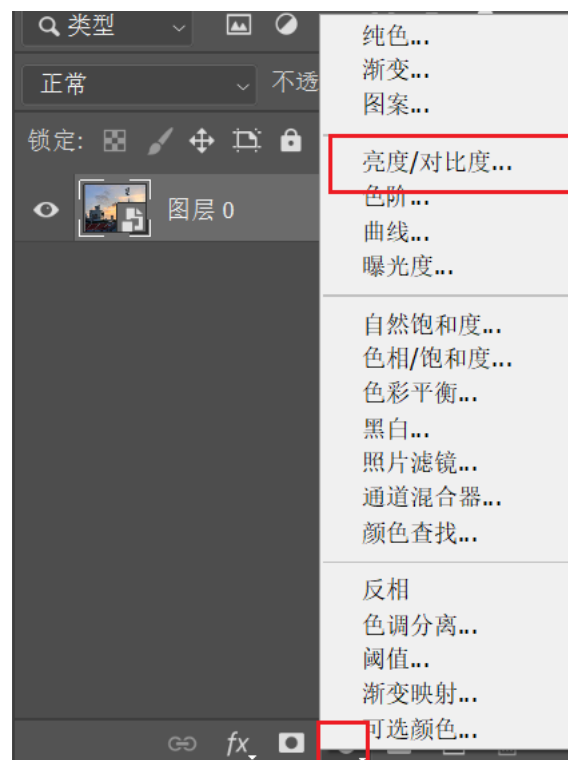


处理结果如下图所示。

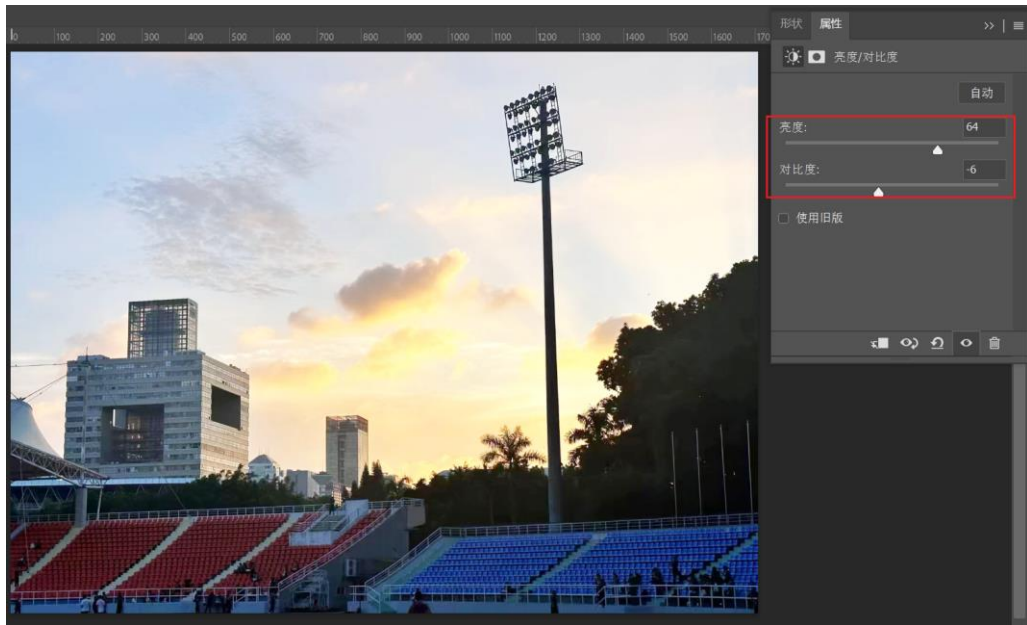


2.2 亮度/对比度

在图层面板选择“亮度/对比度”，添加亮度/对比度的调整图层。如下图所示。



适当调整参数。如下图所示。

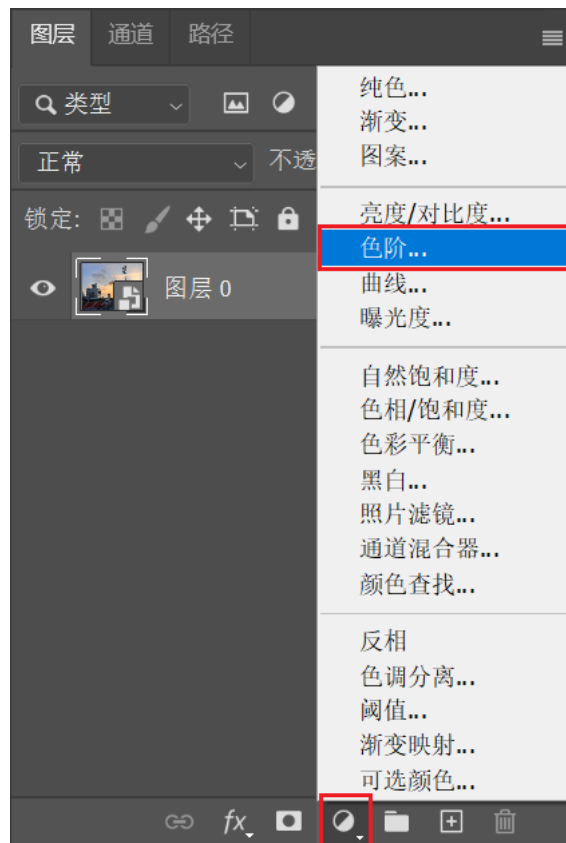


处理结果如下图所示。

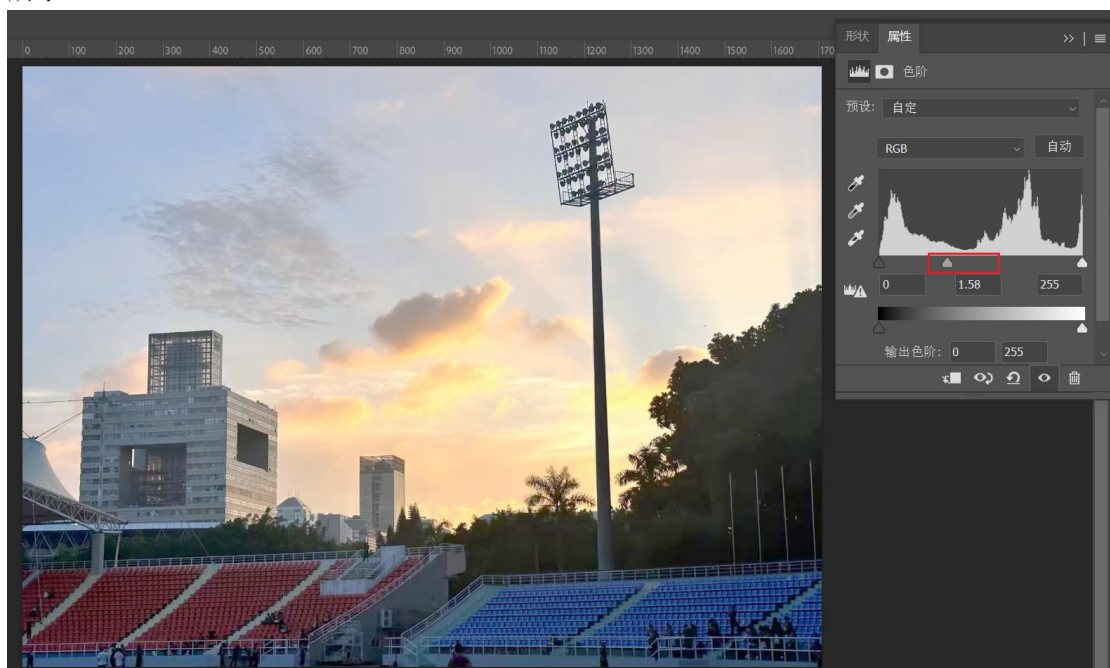


2.3 色阶

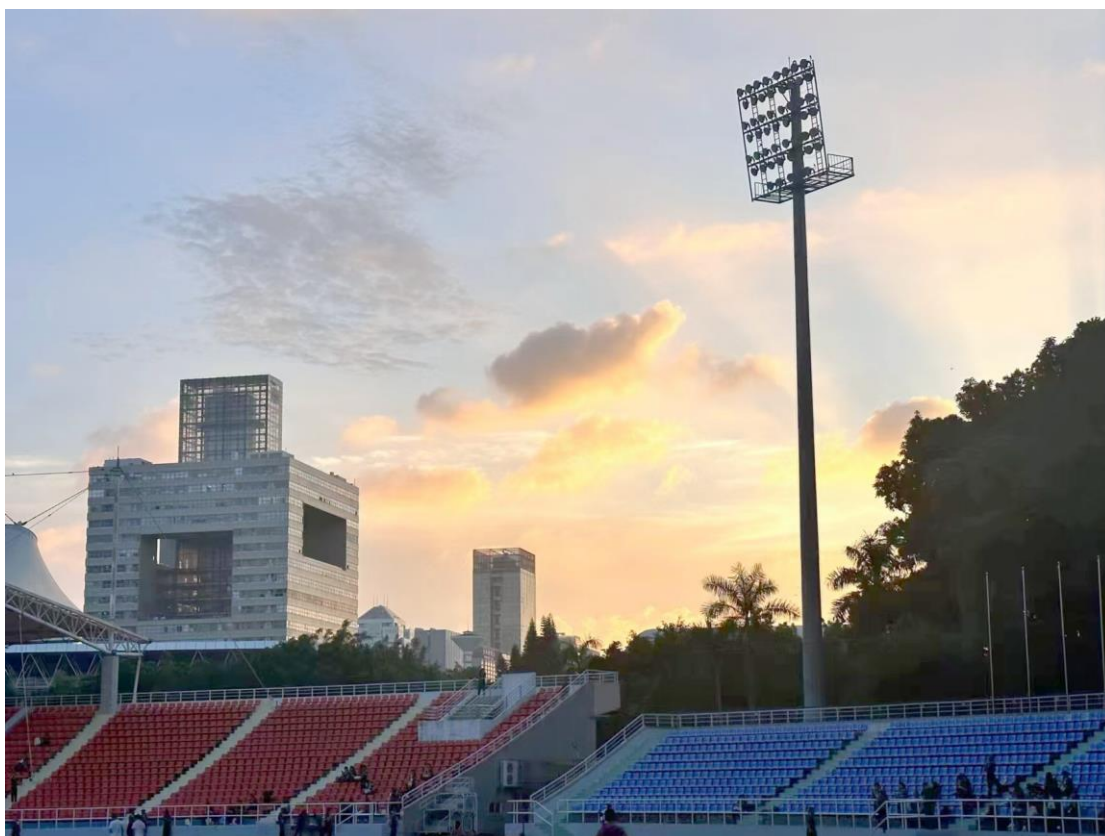
在图层面板中选择“色阶”，添加色阶的调整图层。如下图所示。



拖动直方图下方的三角形调整参数。若要将图片提亮，可将中间的三角形左移。如下图所示。

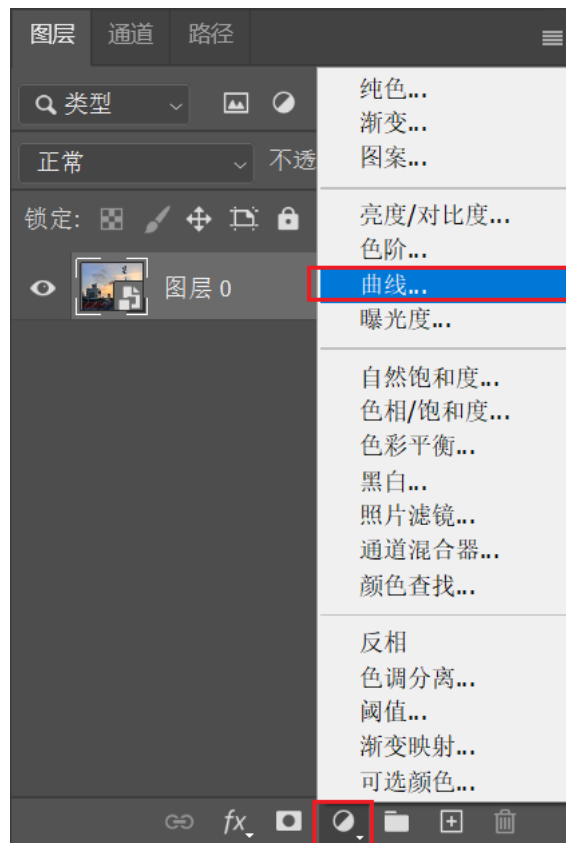


处理结果如下图所示。

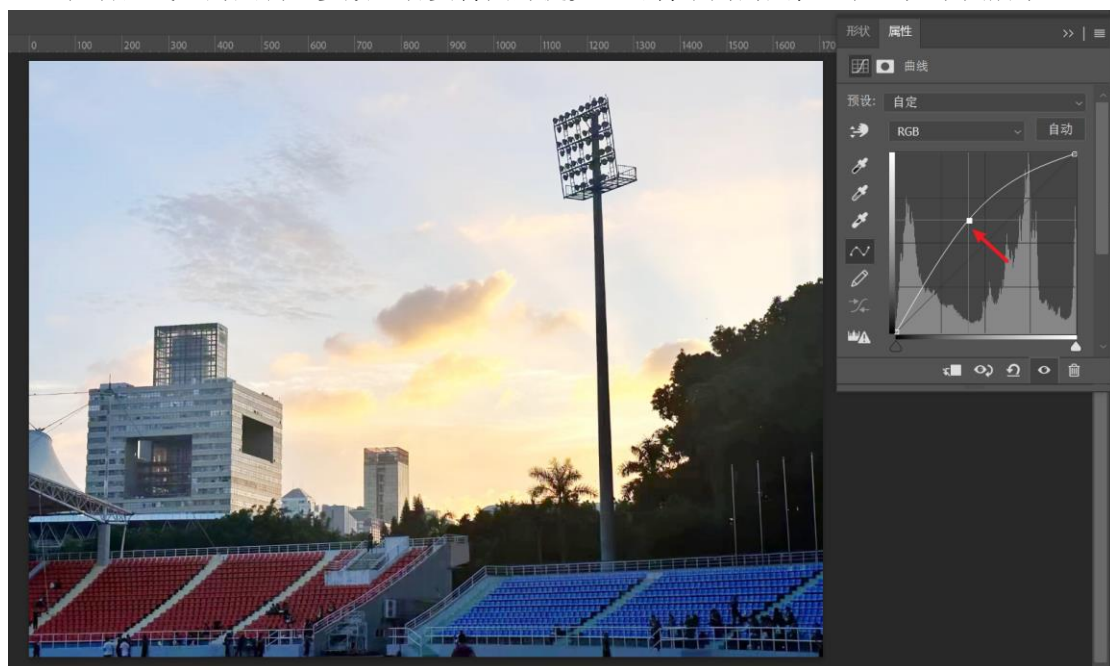


2.4 曲线

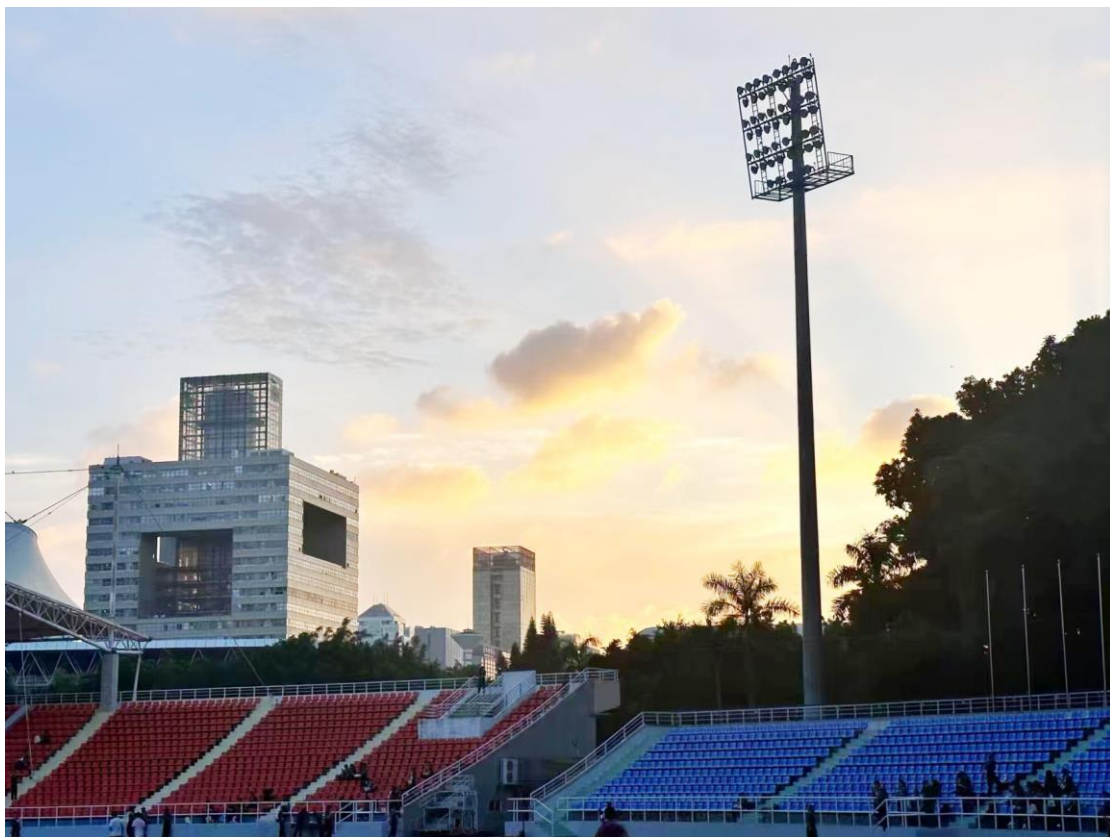
在图层面板中选择“曲线”，添加曲线的调整图层。如下图所示。



拉动曲线上的点调整参数。若要将图片提亮，可将中间的点往上拉。如下图所示。

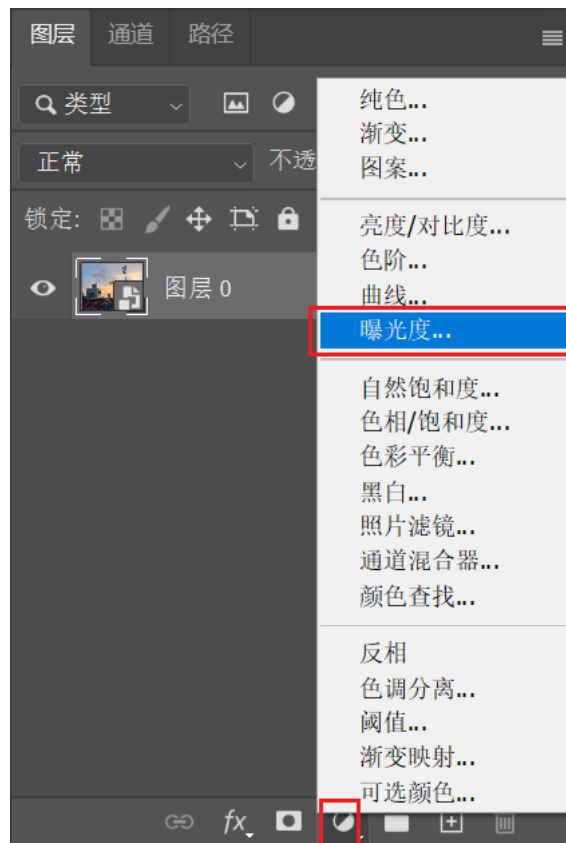


处理结果如下图所示。

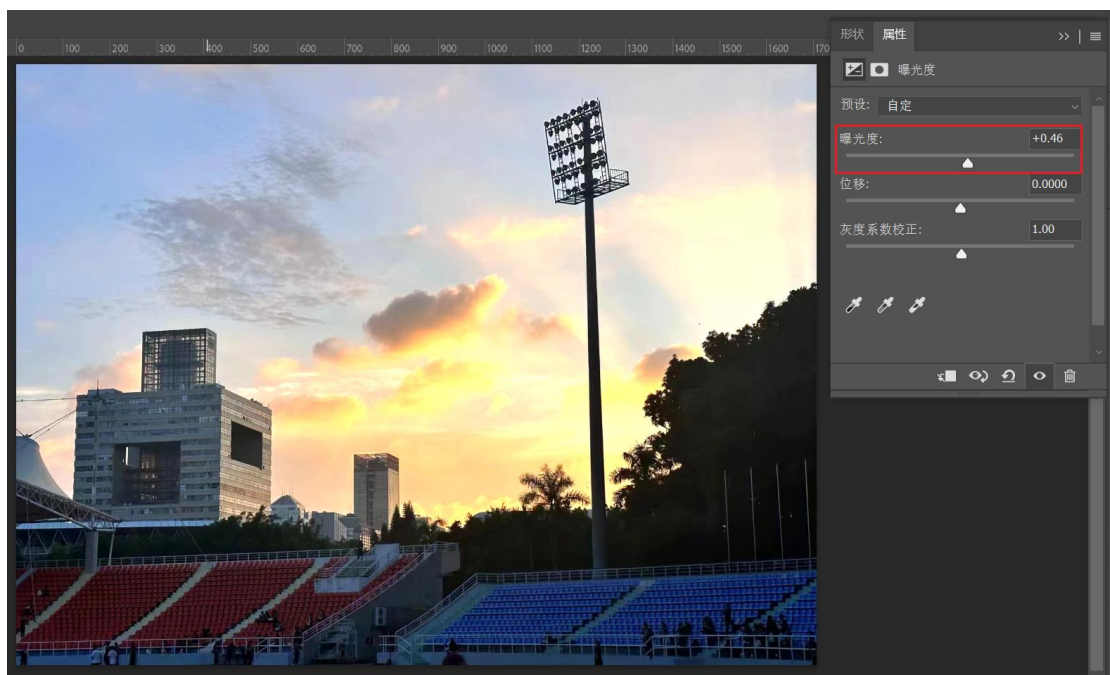


2.5 曝光度

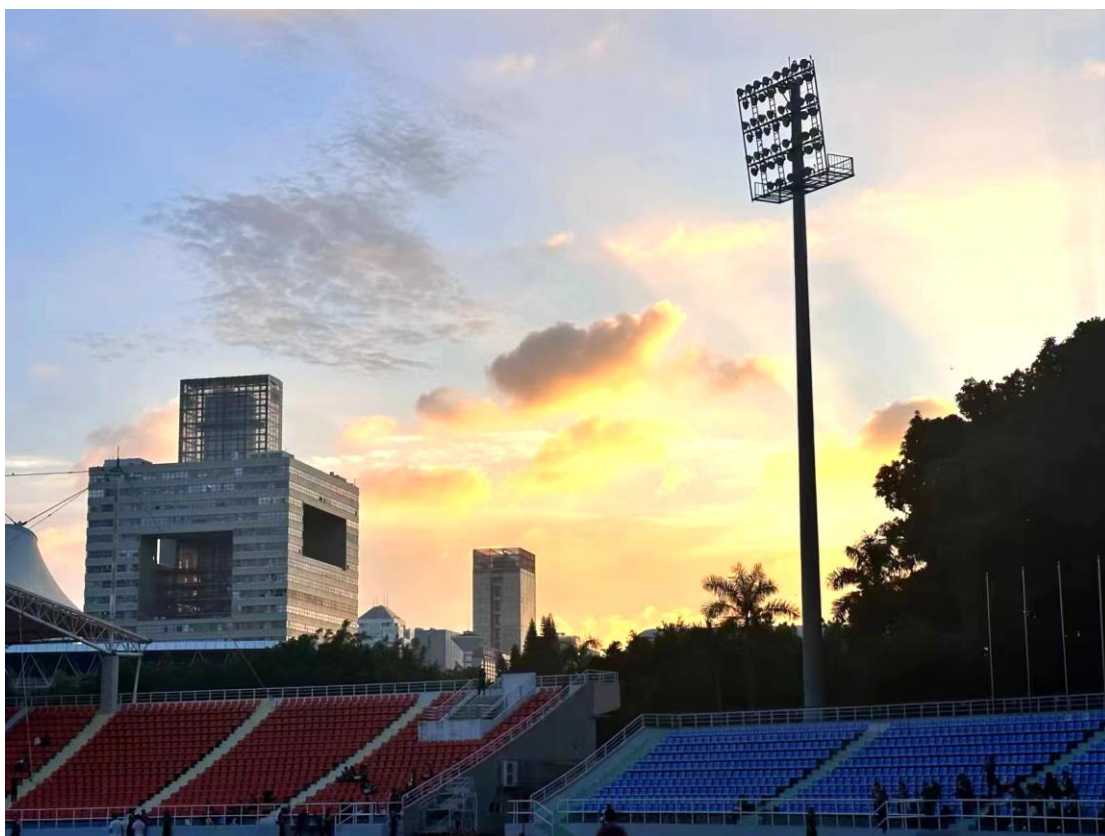
在图层面板中选择“曝光度”，添加曝光度的调整图层。如下图所示。



拖动曝光度下的三角形调整参数。如下图所示。

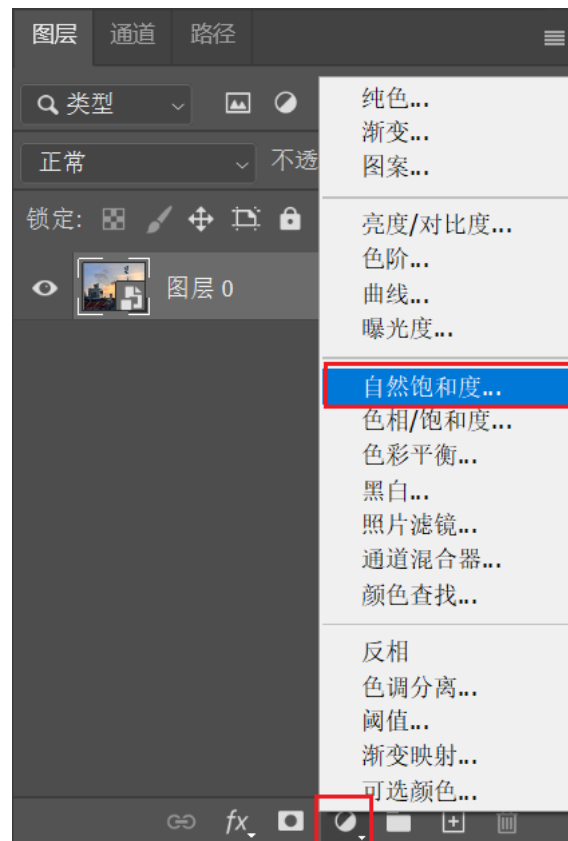


处理结果如下图所示。

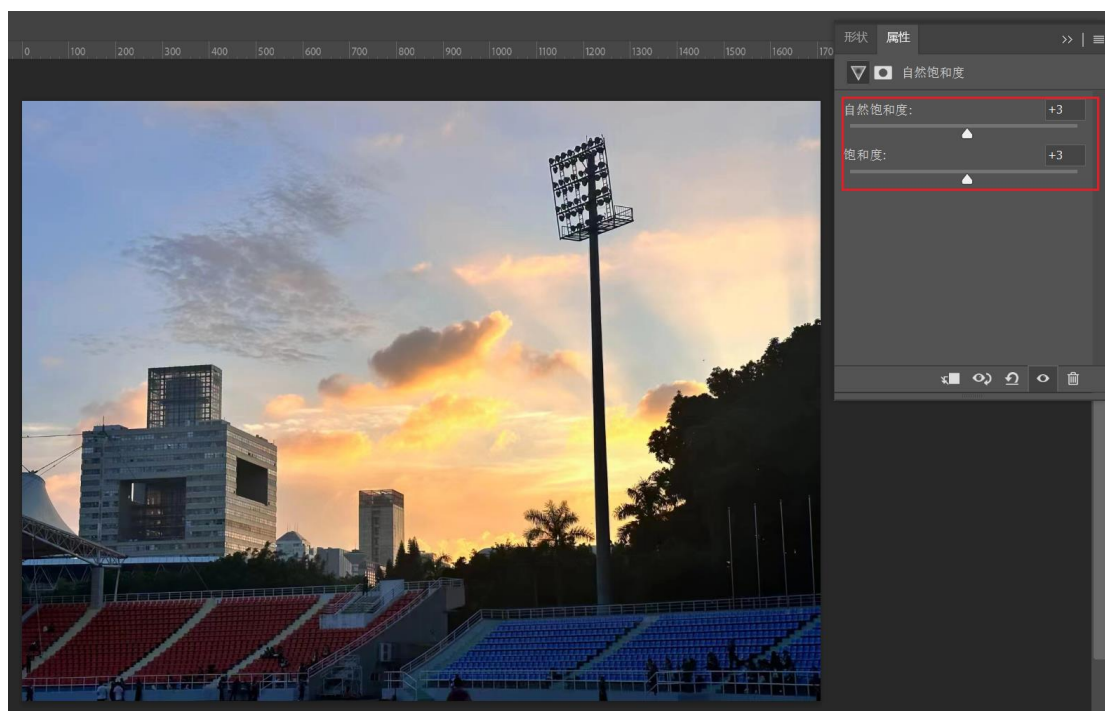


2.6 自然饱和度

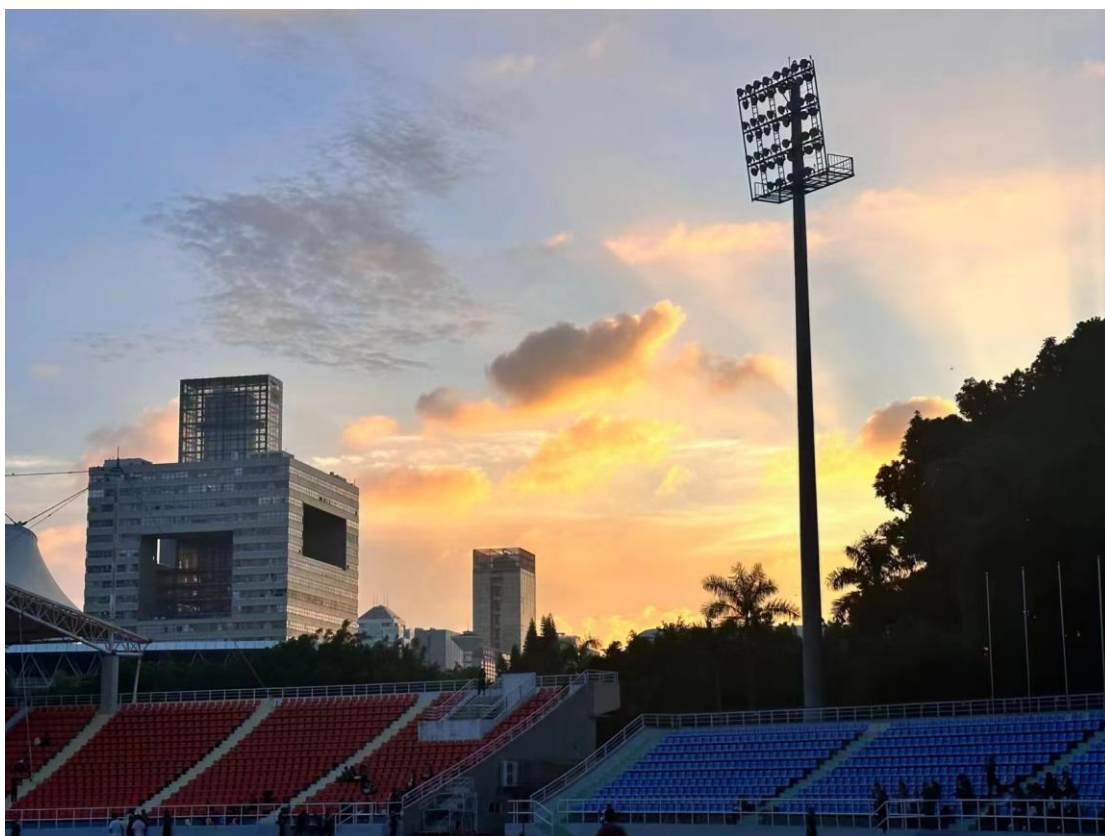
在图层面板中选择“自然饱和度”，添加自然饱和度的调整图层。如下图所示。



调整参数。如下图所示。

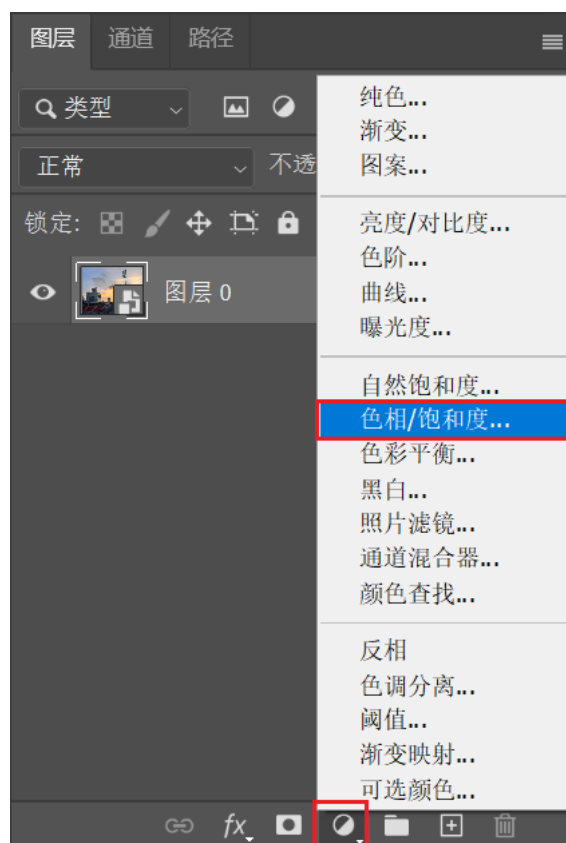


处理结果如下图所示。

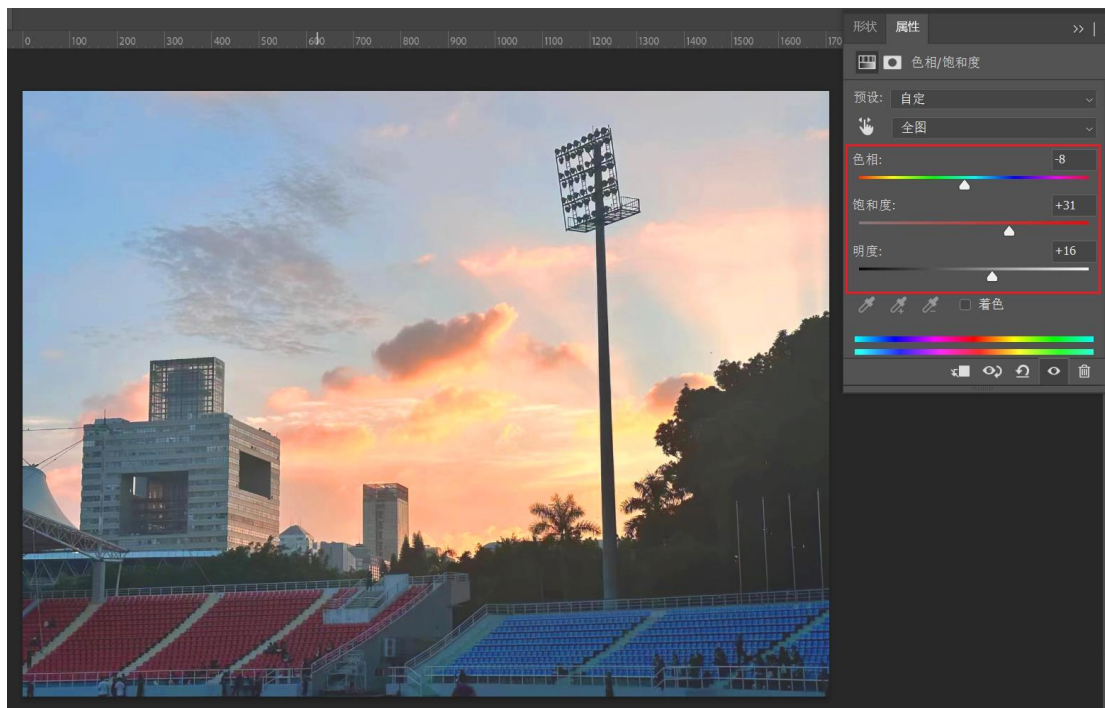


2.7 色相/饱和度

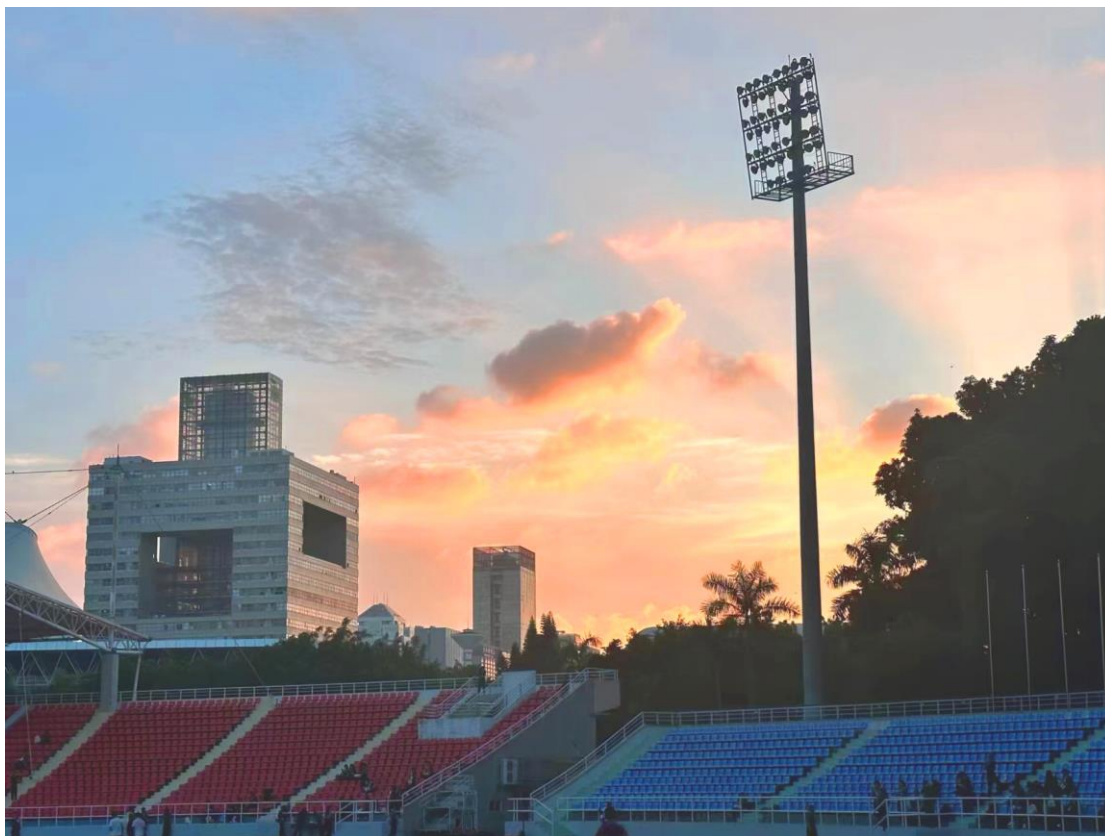
在图层面板中选择“色相/饱和度”，添加色相/饱和度的调整图层。如下图所示。



调整参数。如下图所示。

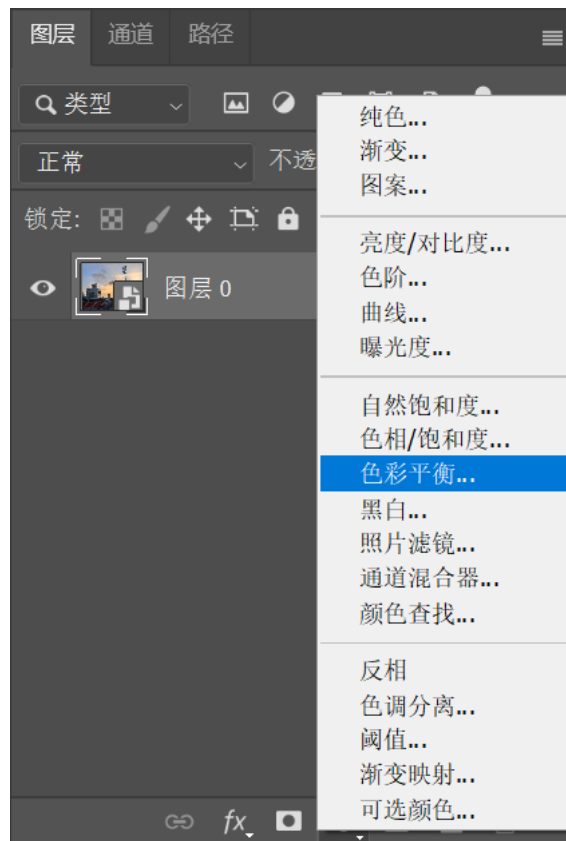


处理结果如下图所示。

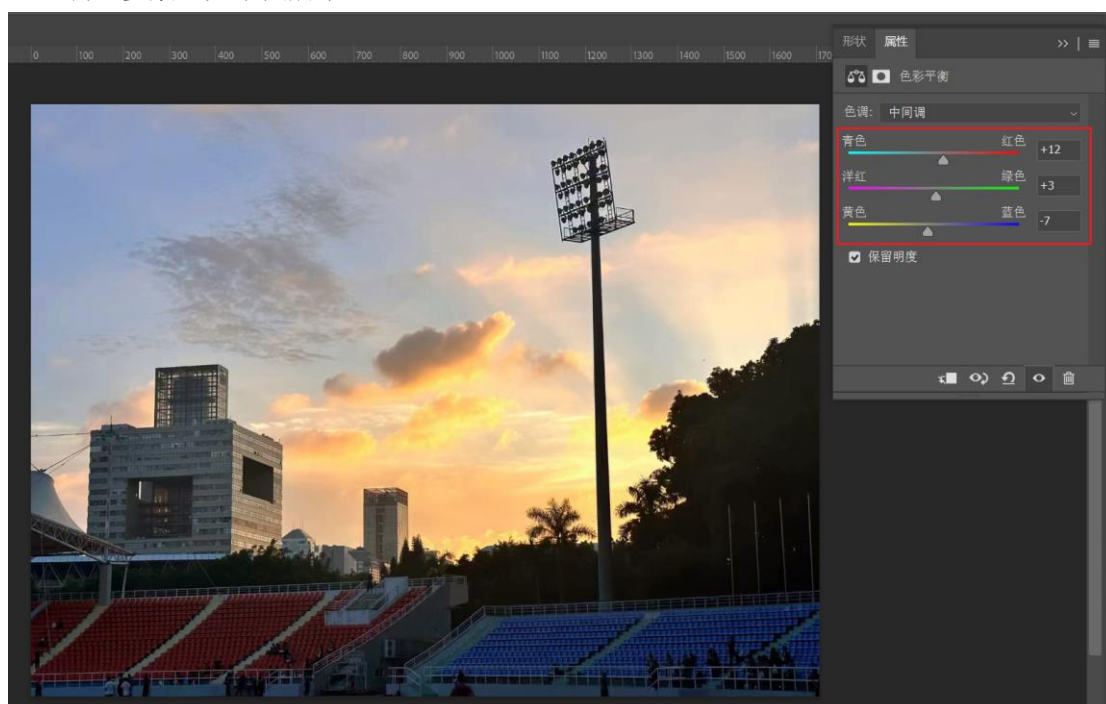


2.8 色彩平衡

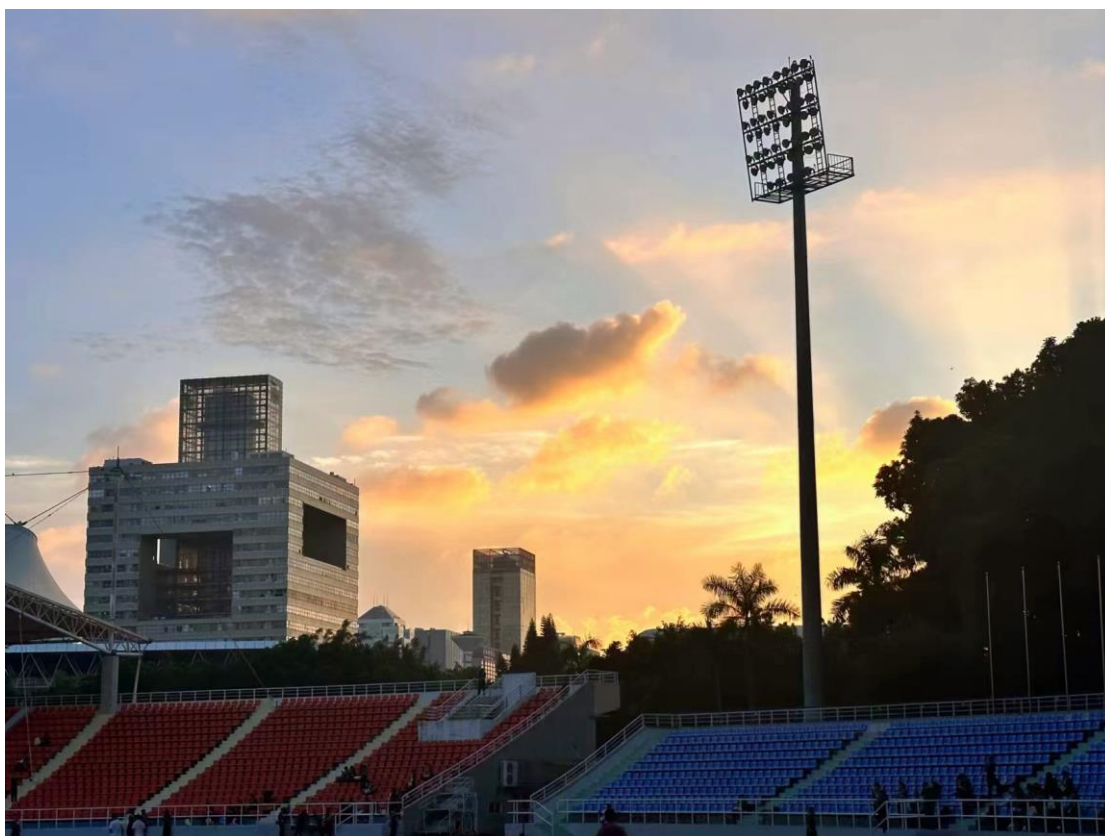
在图层面板中选择“色彩平衡”，添加色彩平衡的调整图层。如下图所示。



调整参数。如下图所示。

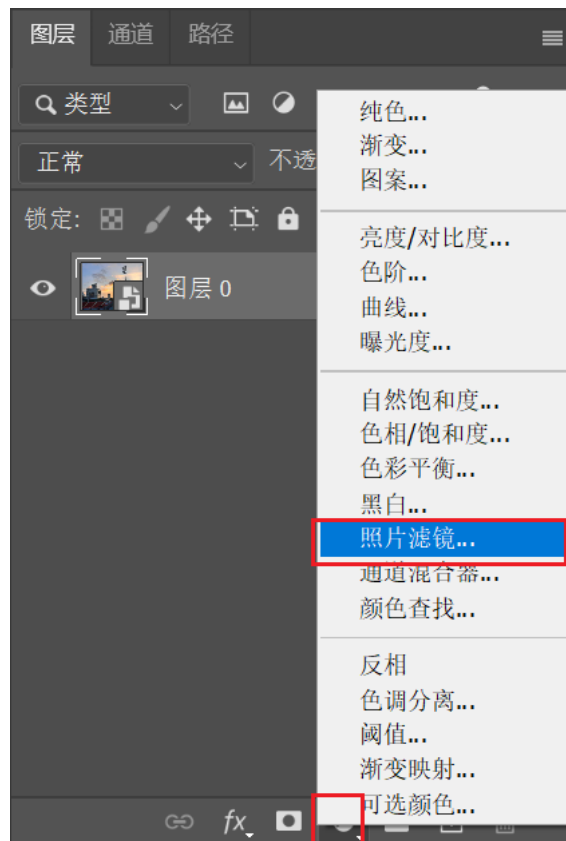


处理结果如下图所示。

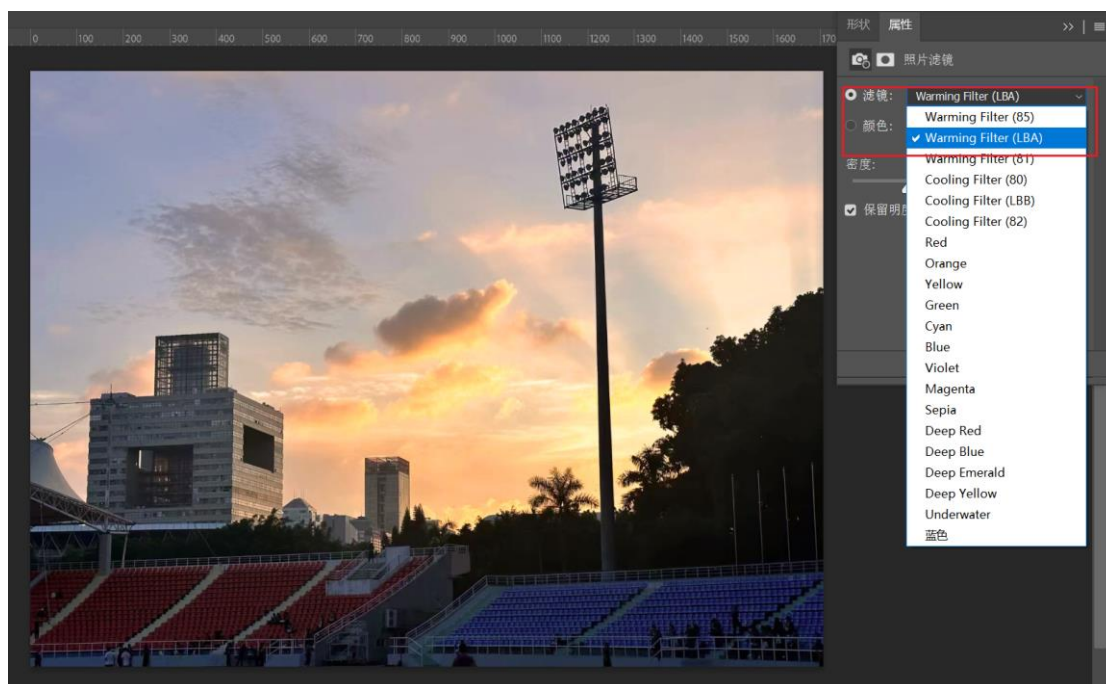


2.9 照片滤镜

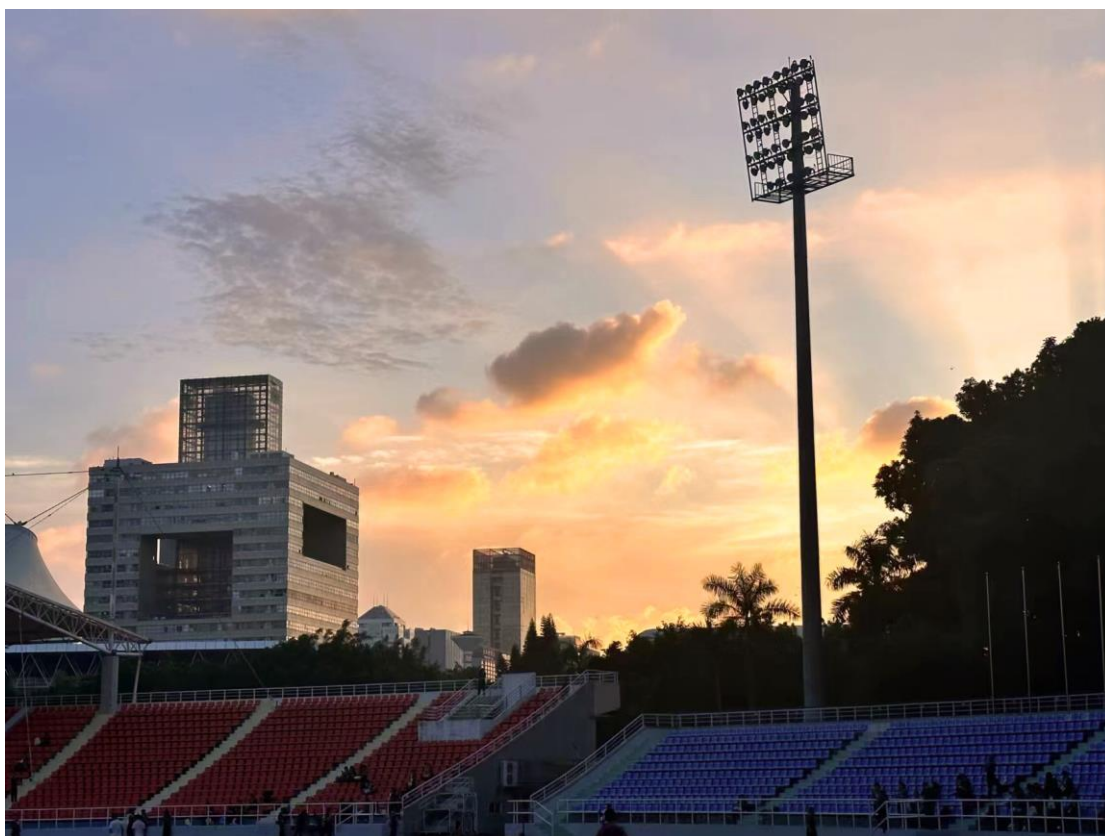
在图层面板中选择“照片滤镜”，添加照片滤镜的调整图层。如下图所示。



选择合适的滤镜。如下图所示。

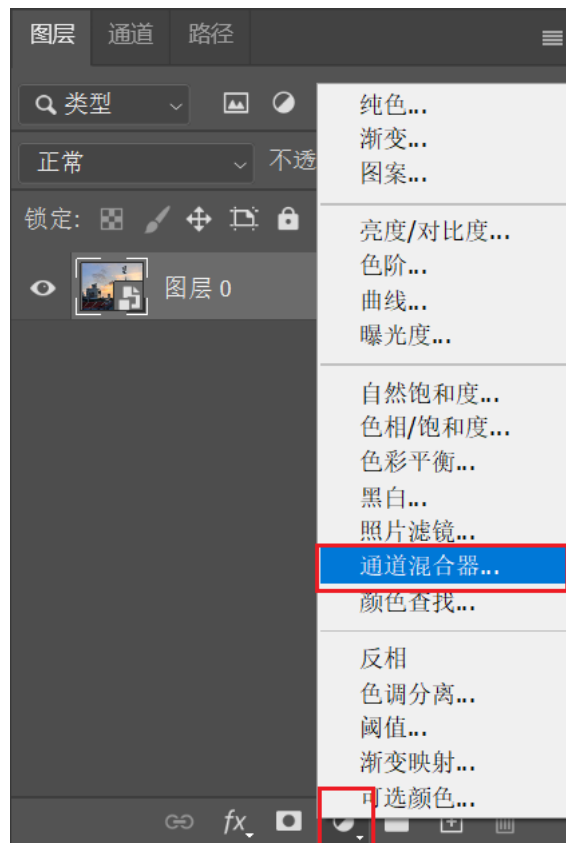


处理结果如下图所示。

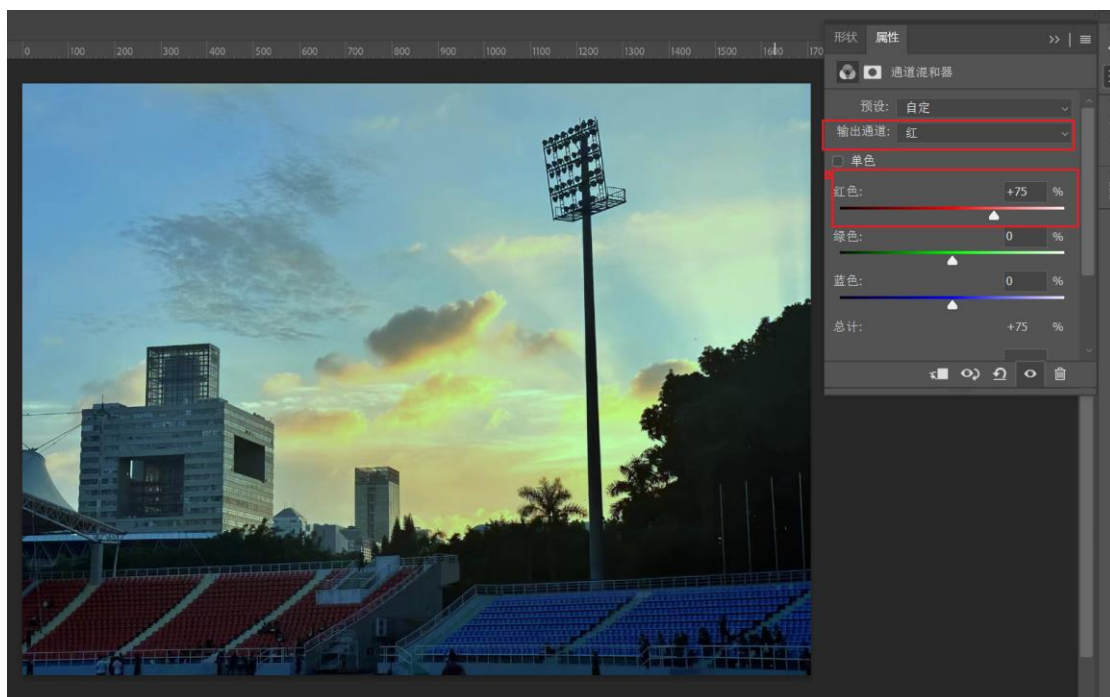


2.10 通道混合器

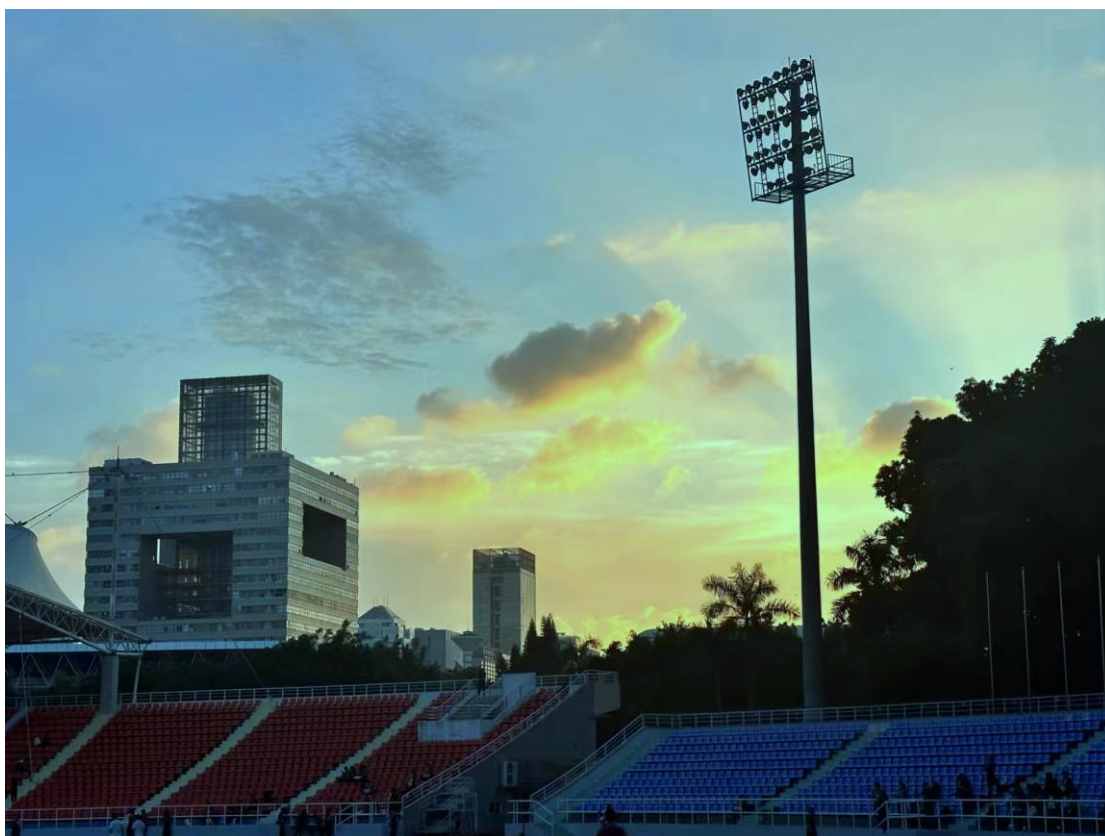
在图层面板选择“通道混合器”，添加通道混合器的调整图层。如下图所示。



调整各通道的输出比例。如下图所示。

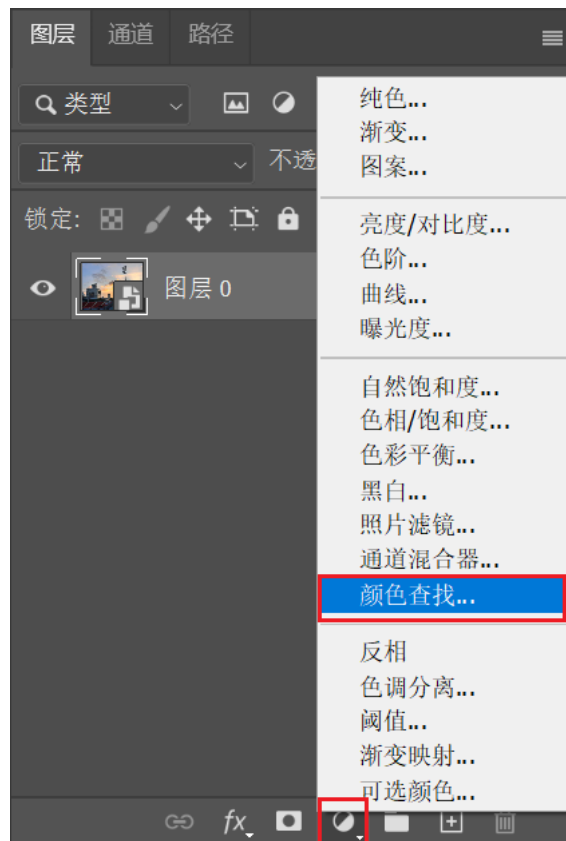


处理结果如下图所示。

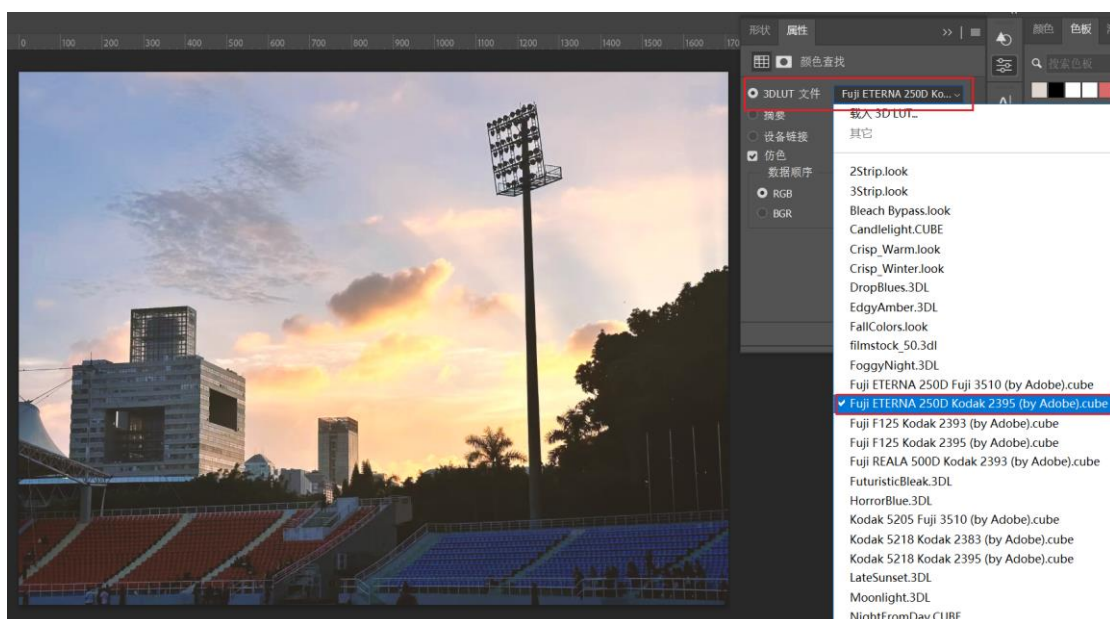


2.11 颜色查找

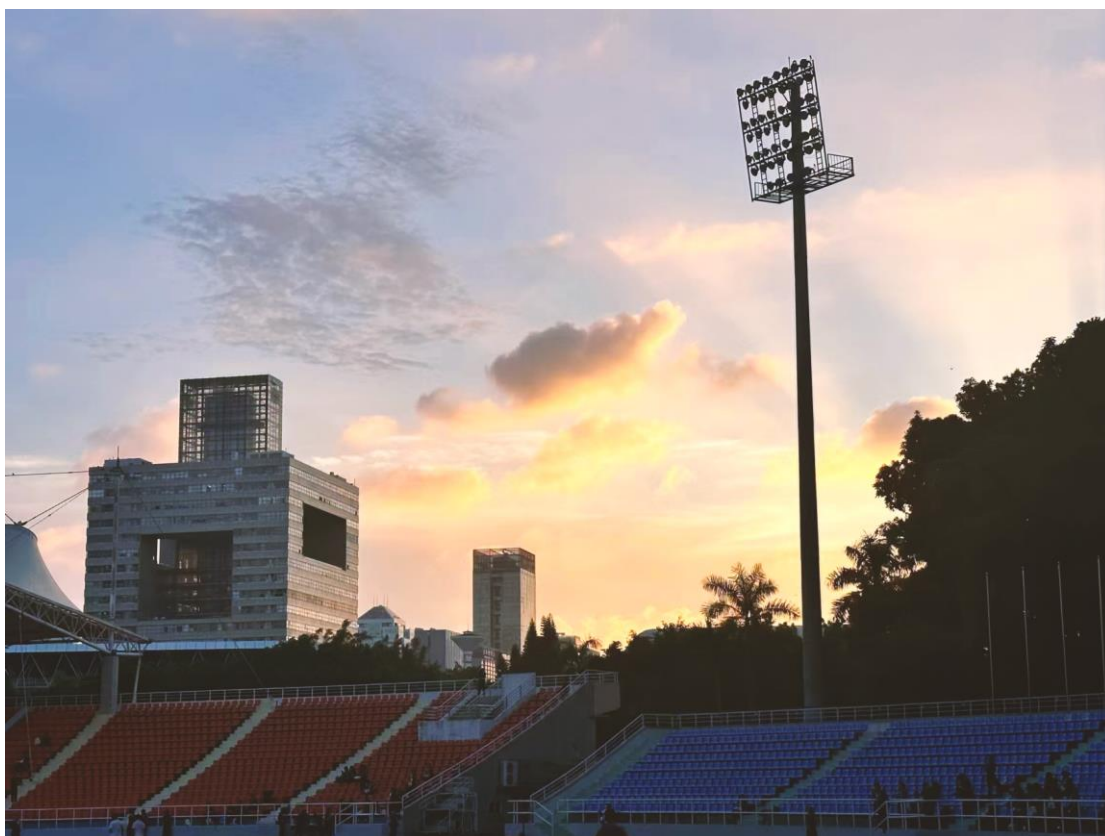
在图层面板中选择“颜色查找”，添加颜色查找的调整图层。如下图所示。



载入合适的 3DLUT 文件。如下图所示。

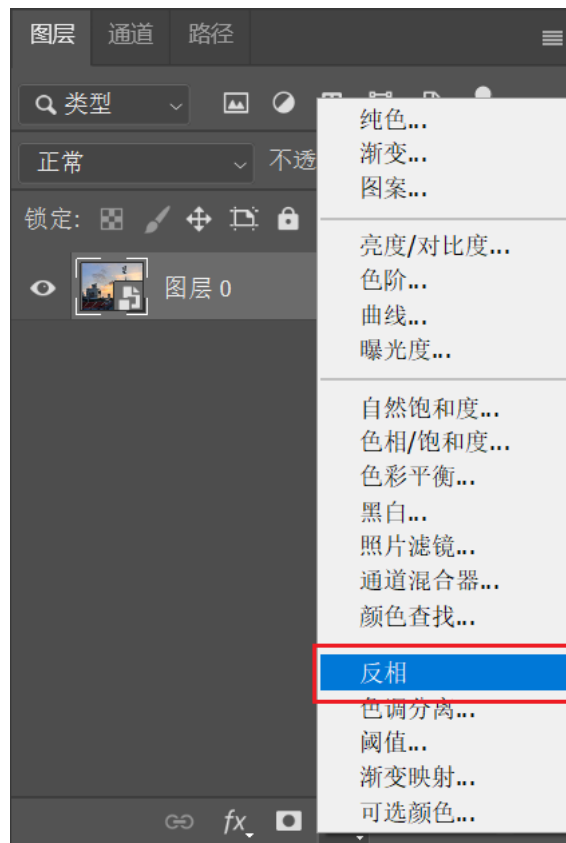


处理结果如下图所示。

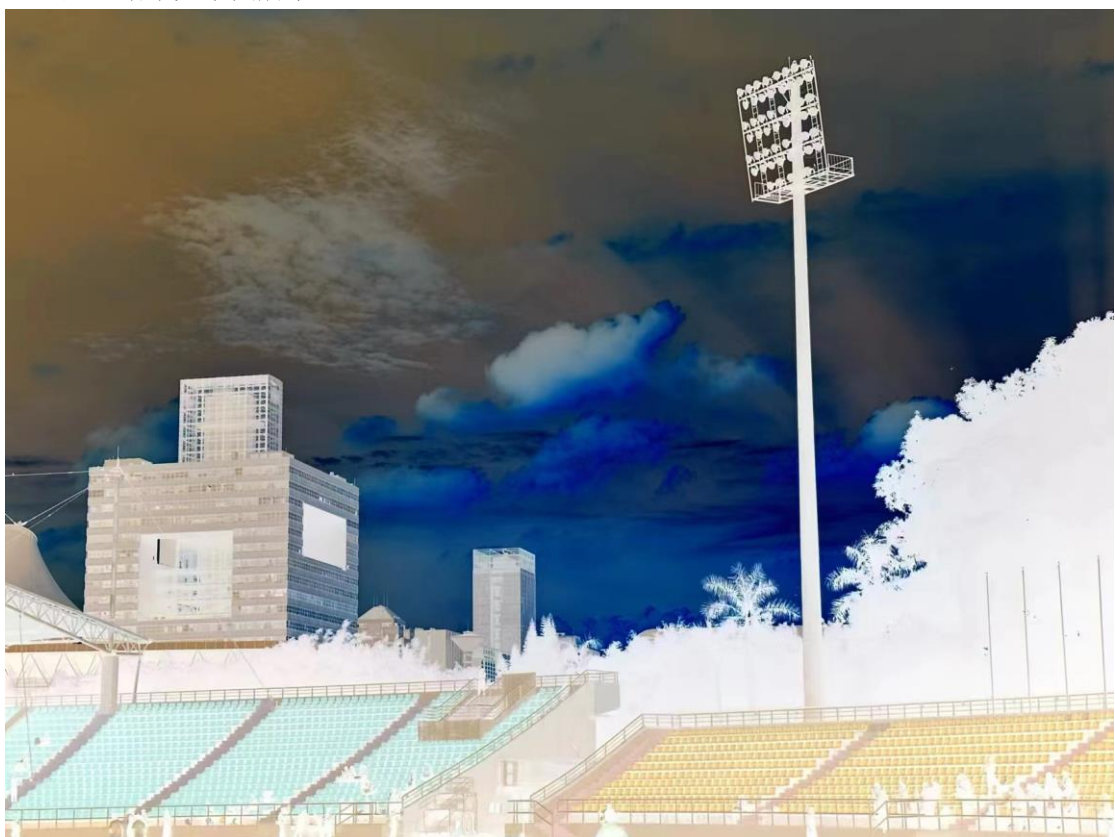


2.12 反相

在图层面板中选择“反相”，添加反相的调整图层。如下图所示。

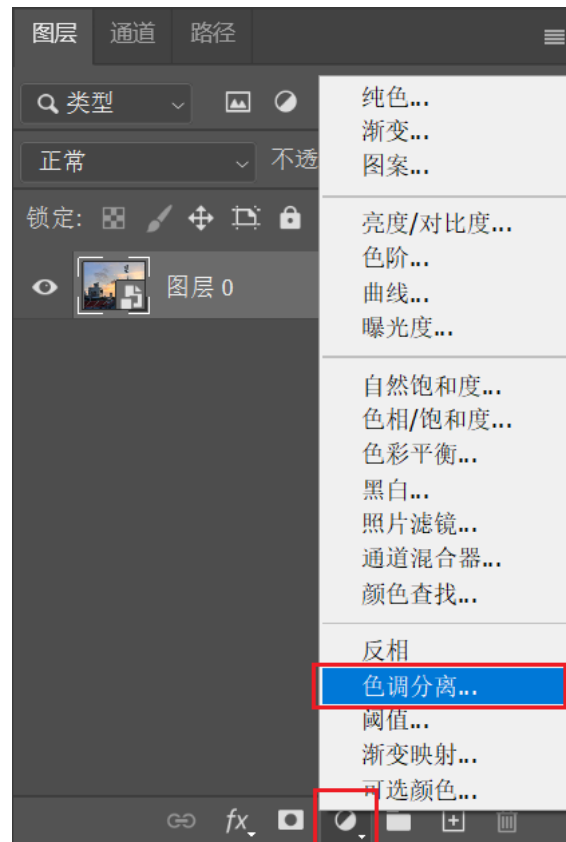


处理结果如下图所示。

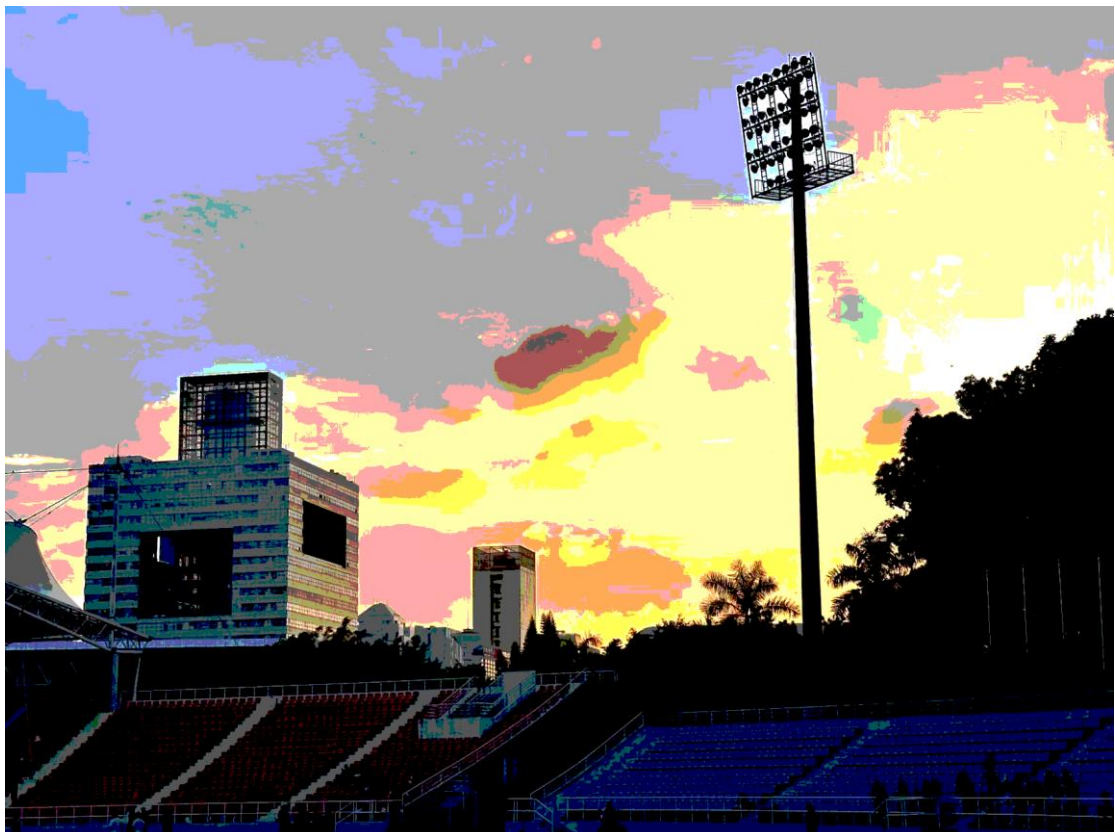


2.13 色调分离

在图层面板中选择“色调分离”，添加色调分离的调整图层。如下图所示。

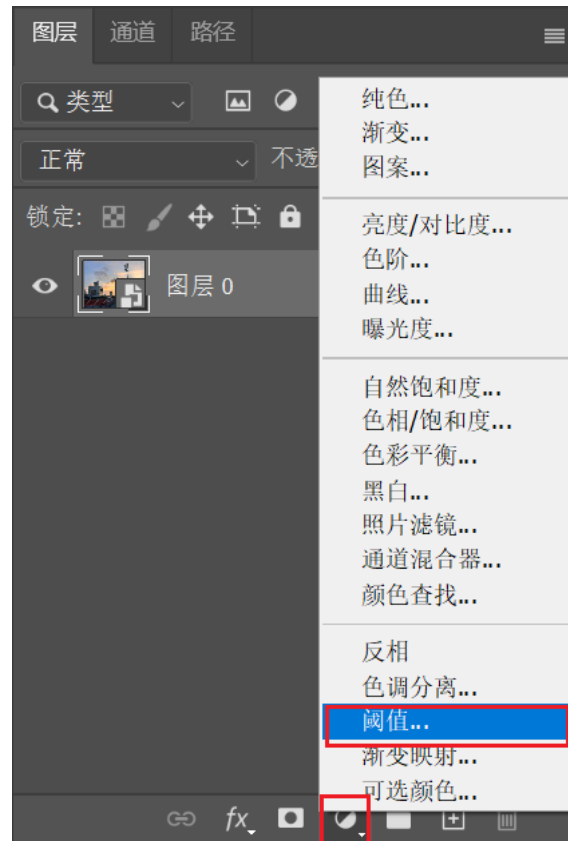


处理结果如下图所示。



2.14 阈值

在图层面板中选择“阈值”，添加阈值的调整图层。如下图所示。

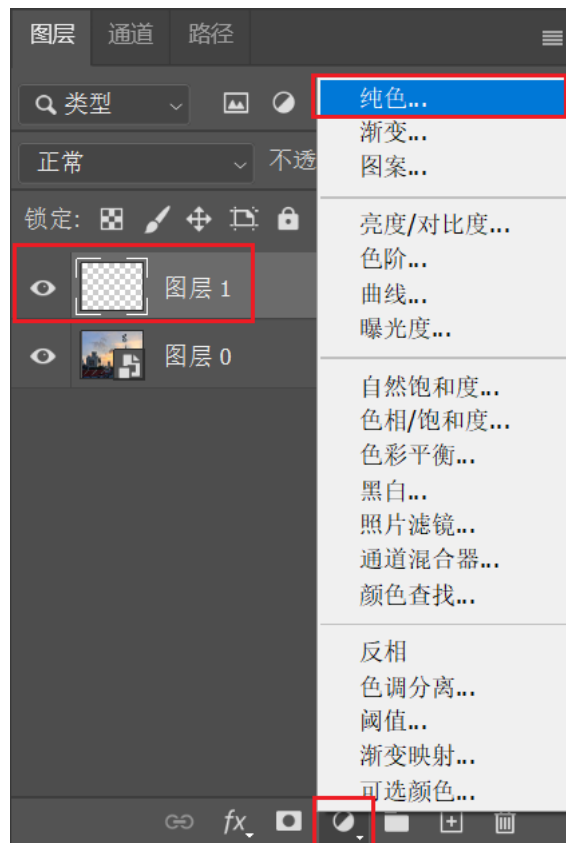


处理结果如下图所示。

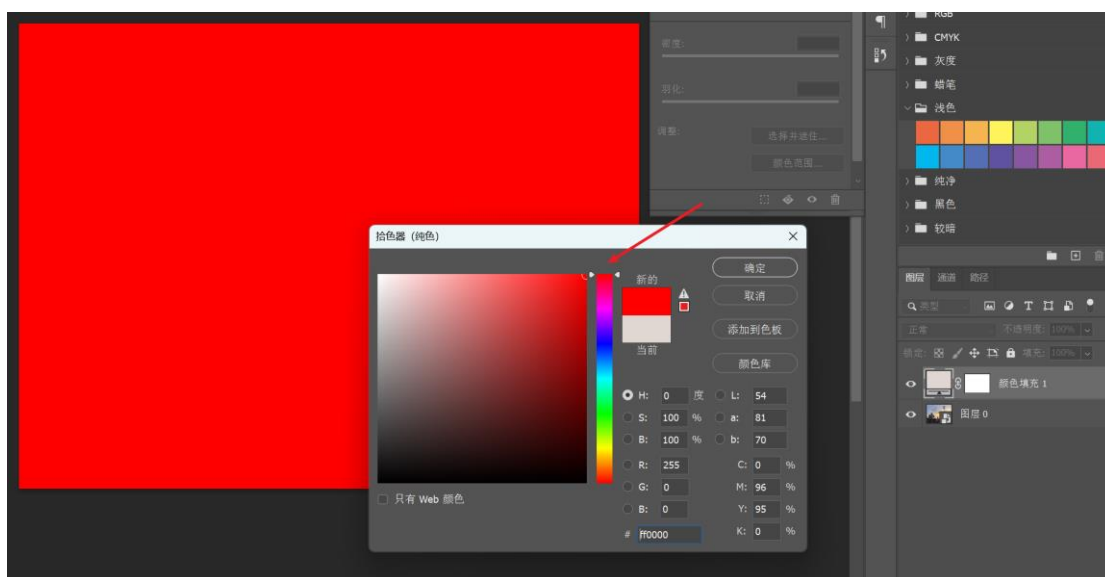


2.15 混合模式

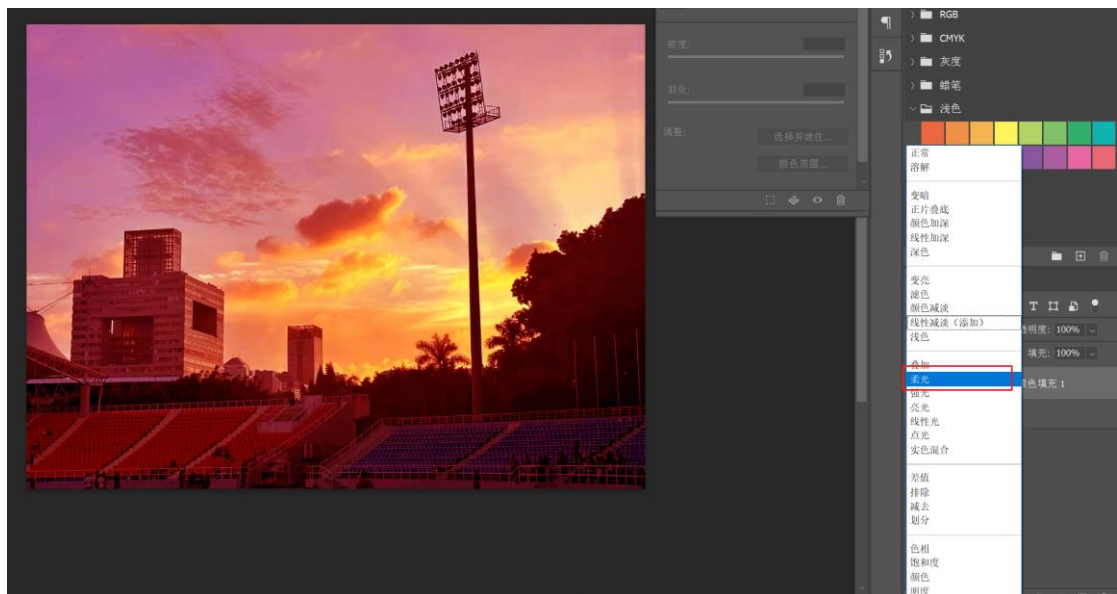
在景物图层上方 Shift + Ctrl + Alt + N 新建图层，在图层面板中选择纯色。如下图所示。



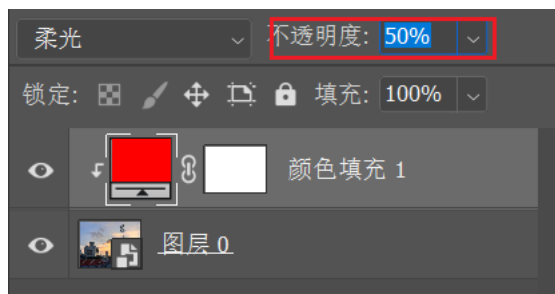
选择颜色。如下图所示。



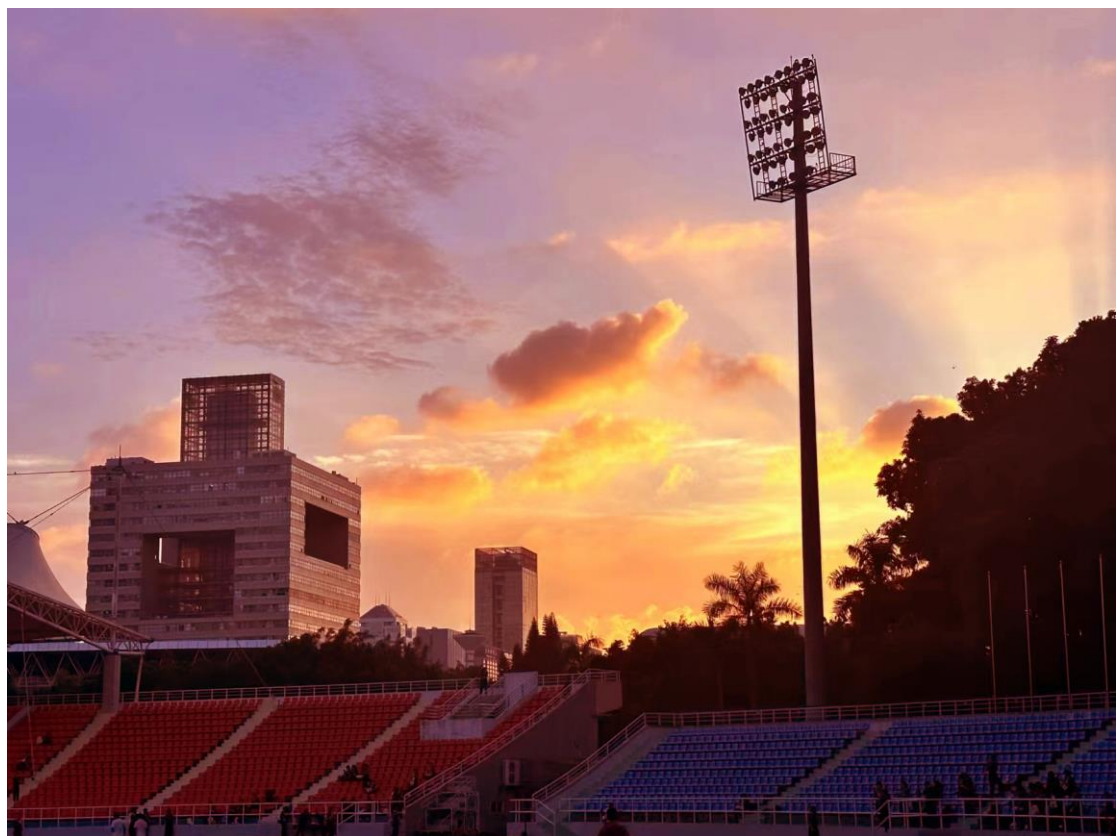
Ctrl + Alt + G 向下创建剪贴蒙版，调整图层的混合模式为柔光。如下图所示。



适当降低不透明度。如下图所示。



处理结果如下图所示。



3. Photoshop 补全图像缺失区域的方法

3.1 填充与内容识别填充

在从汇文楼下课的路上拍摄一张汇星楼的照片。如下图所示。



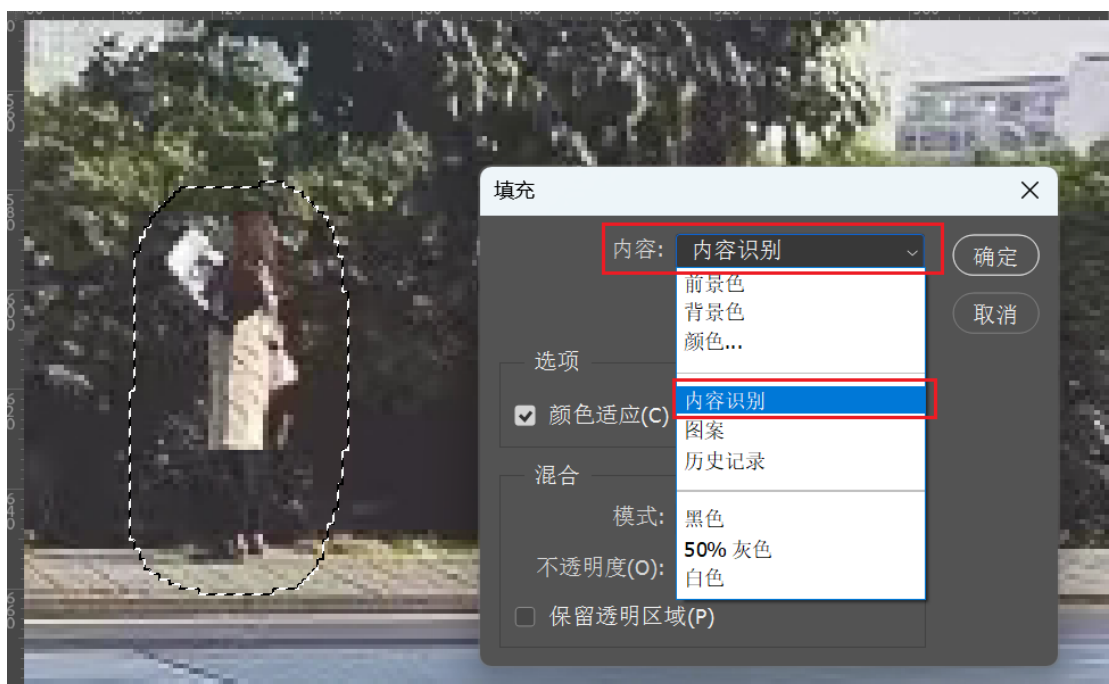
现需去掉树下的人，可采用**填充**或**内容识别填充**的方法。

按 L 键切换到**套索**工具，将人物圈出，得到人物的选区。如下图所示。

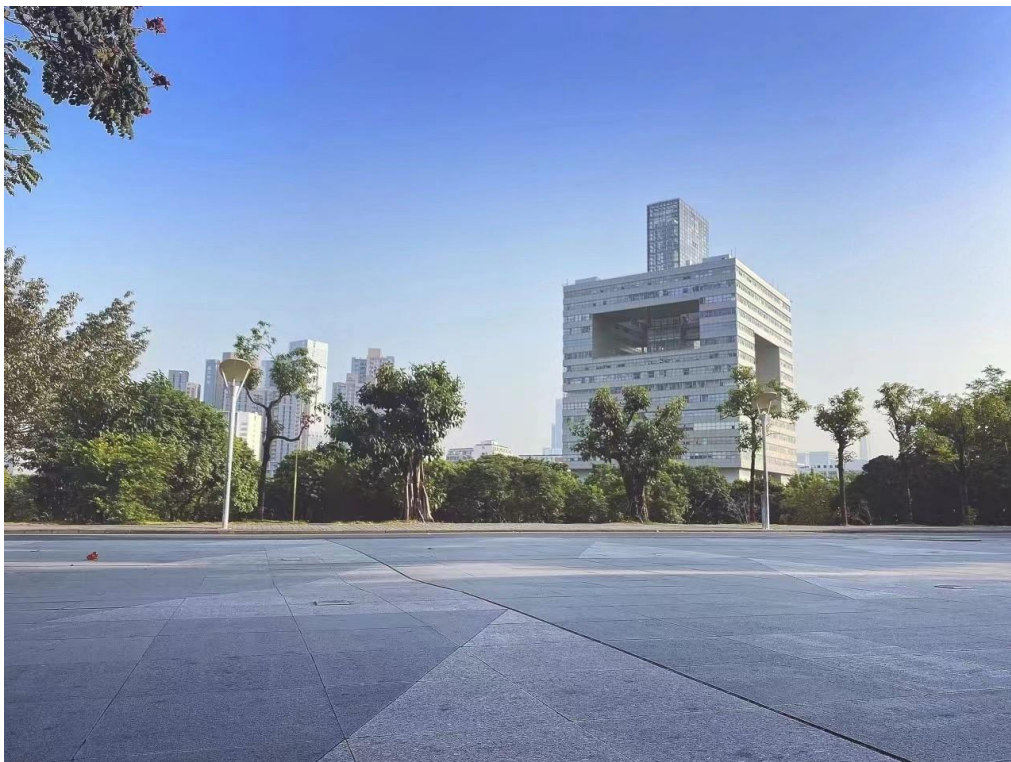


3.1.1 填充

Shift + F5 打开填充，内容选择**内容识别**。如下图所示。



处理结果如下图所示。

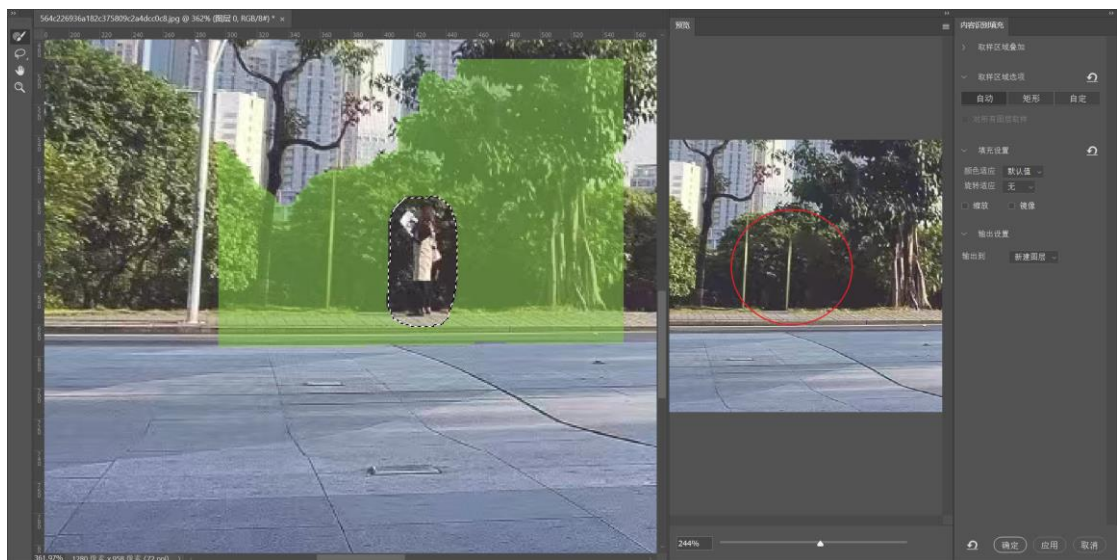


3.1.2 内容识别填充

得到人的选区后，编辑-内容识别填充。如下图所示。



观察填充效果，适当调整参数。如下图所示。



处理结果如下图所示。



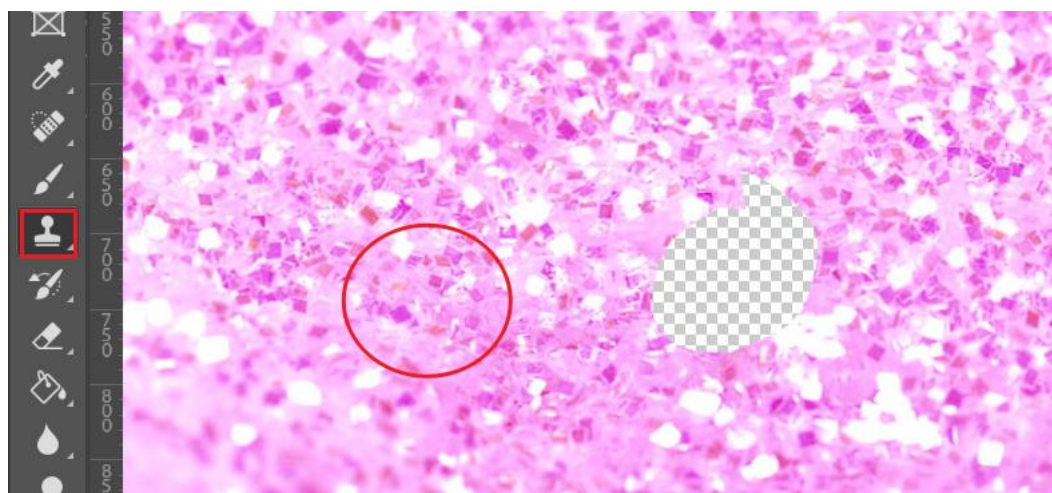
3.2 仿制图章

现有一张缺失了一小部分的砖石素材。如下图所示。

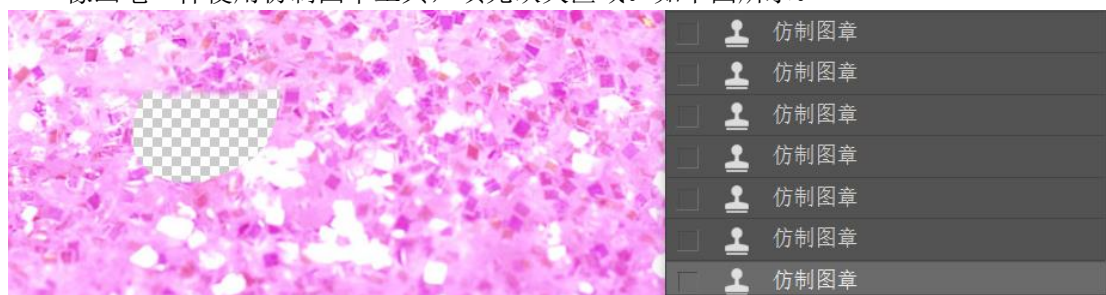


现需填充缺失区域，可采用**仿制图章**工具。

按 S 键切换到仿制图章工具，按 Alt 键点击用于采样的参考点。如下图所示。



像画笔一样使用仿制图章工具，填充缺失区域。如下图所示。



对纹理不和谐的部分，可重新按 Alt 选择采样点，再继续填充。

处理结果如下图所示。

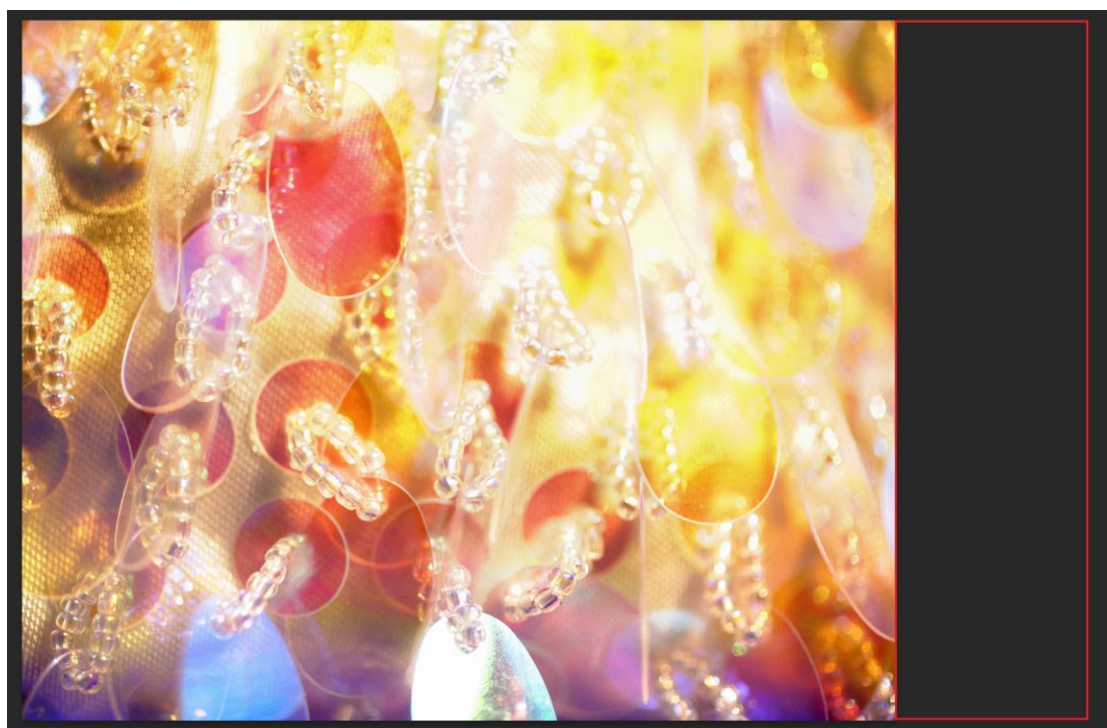


3.3 内容感知裁剪

现有一张珠宝素材。如下图所示。



现要在其右边扩充一部分。如下图所示。



按 C 键切换到**裁剪**工具，勾选内容识别。如下图所示。



适当往右拉右边界，按回车确定裁剪。如下图所示。



处理结果如下图所示。



3.4 删除和填充选区

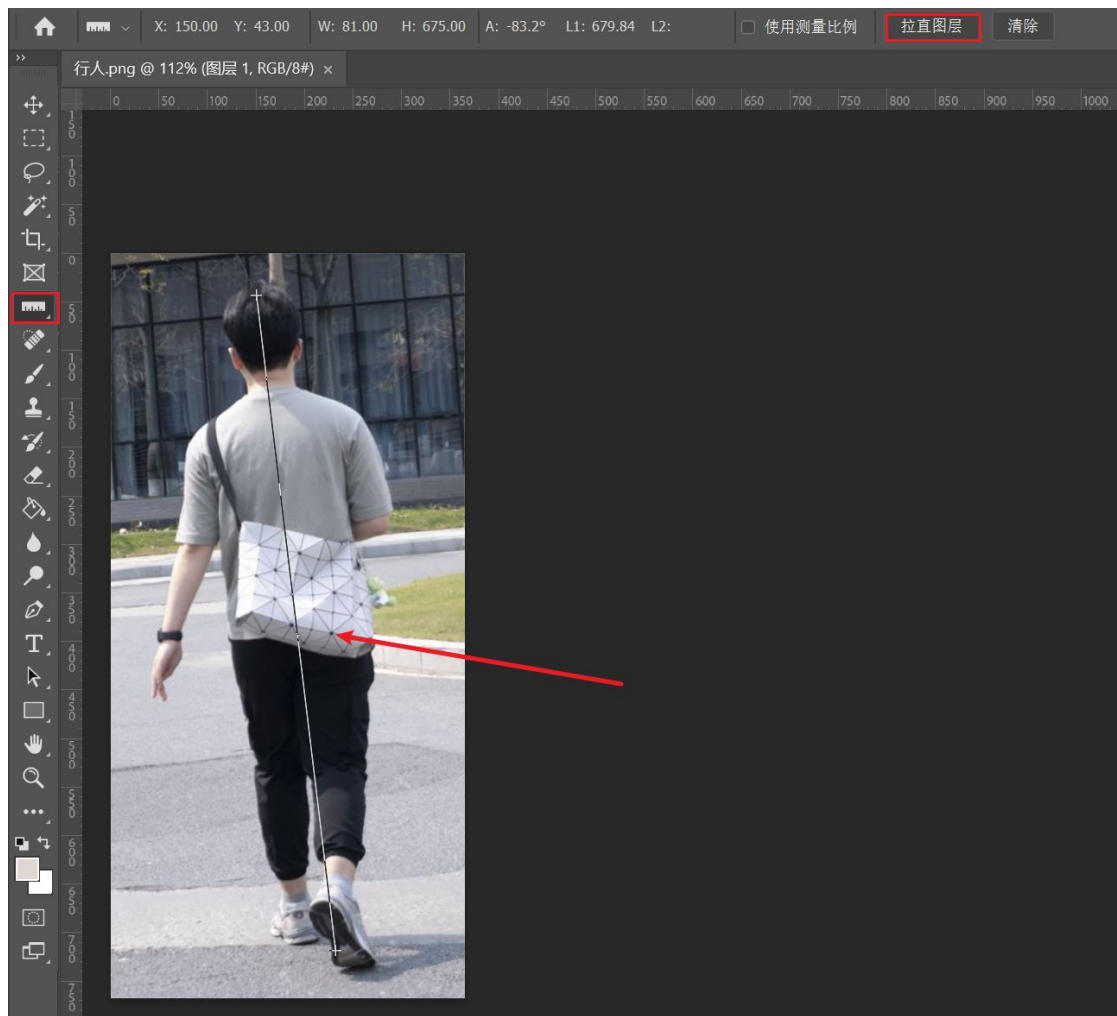
在前往计软楼的路上拍摄一张路人的背影。



观察到行人相对与图片整体是斜的。现需将其“摆正”。

容易想到裁剪工具或 **Ctrl + T** 的旋转，但旋转角度需要肉眼判断。下面讨论更精确的做法——**标尺工具**。

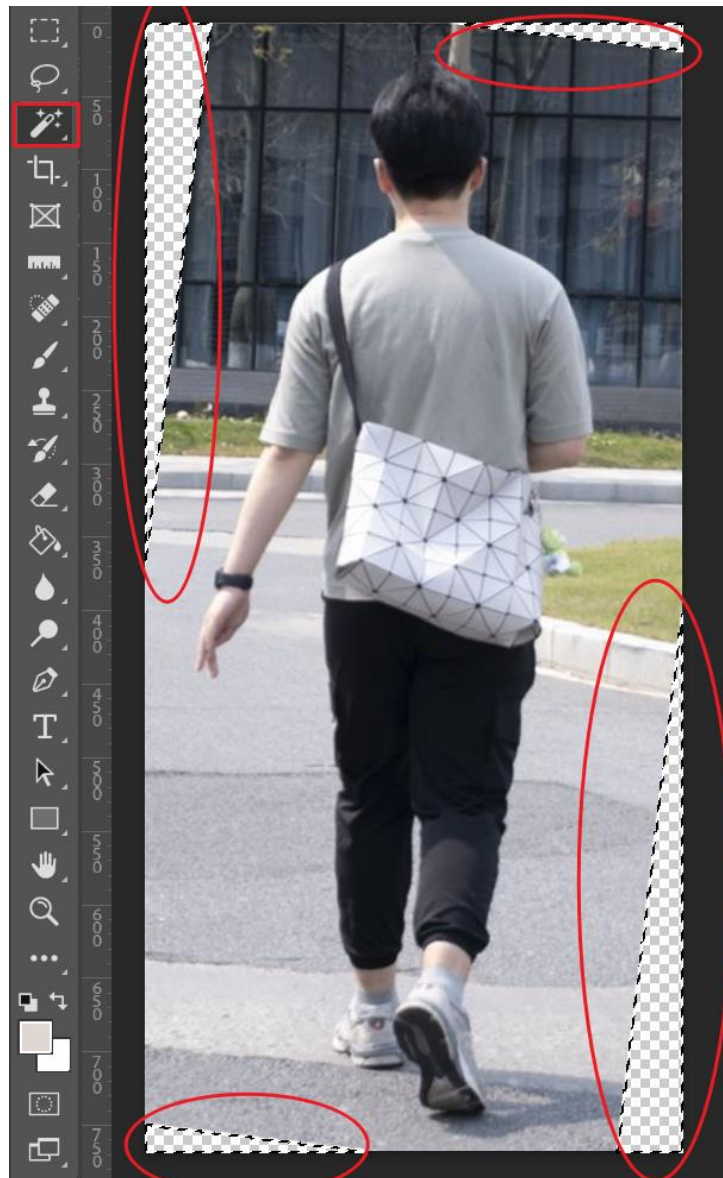
按 **I** 键切换到标尺工具，沿着行人的中轴线画一条线段，点击拉直图层。如下图所示。



拉直后的效果如下图所示。



为填充四个角缺失的部分，先按 **W** 切换到魔棒工具，并选择四个角的缺失部分。如下图所示。



右键-删除和填充选区。处理结果如下图所示。

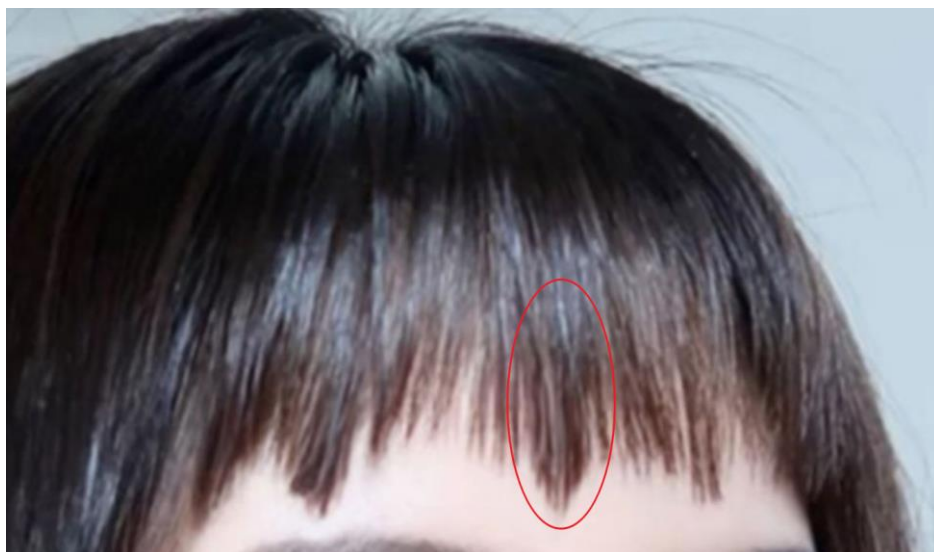


3.5 复制粘贴

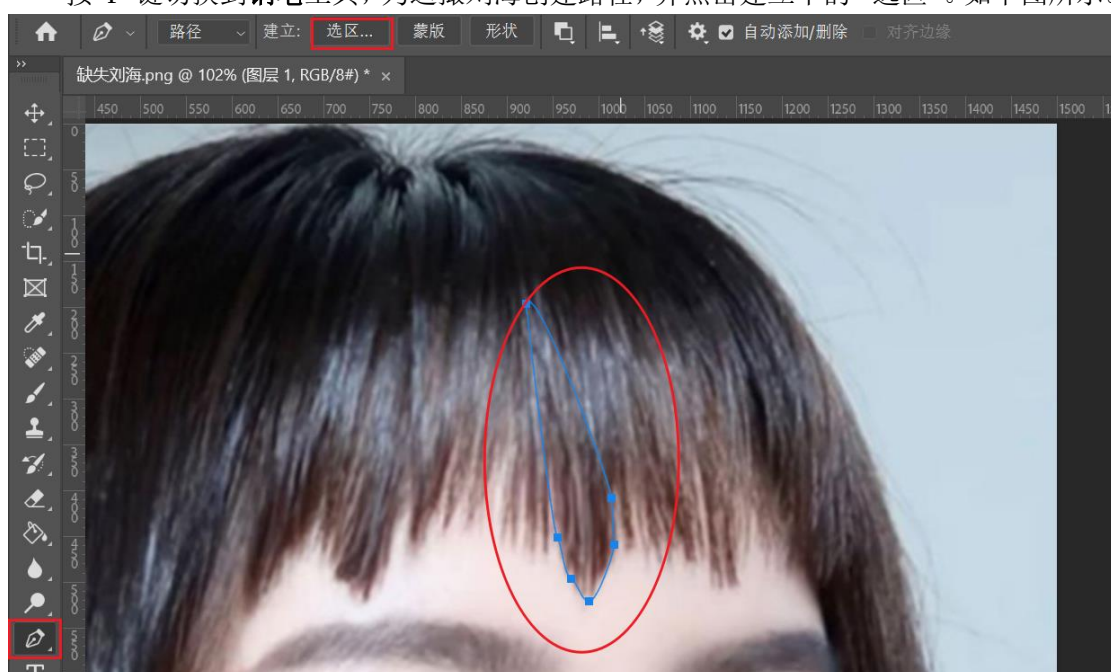
在百度图片上查找与“刘海”相关的图片。下图是搜索到的一张图片。



现假设最长的刘海是目标长度，其余刘海是残缺部分。如下图所示。



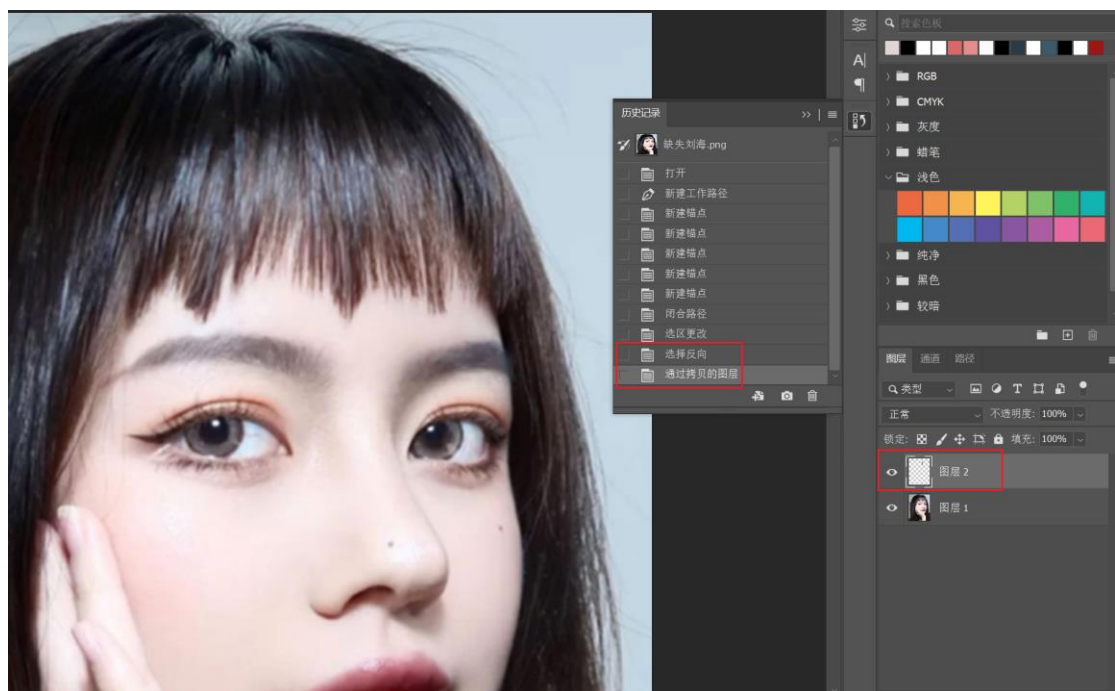
按 P 键切换到**钢笔**工具，为这撮刘海创建路径，并点击建立中的“选区”。如下图所示。



设置合适的羽化半径，确定后得到选区。如下图所示。



Ctrl + Shift + I 反向选区，Ctrl + J 复制。



按 V 键切换到移动工具，将这撮刘海移动到合适的地方。重复上述过程。

3.6 对比

下面对比各填充方法的优缺点和使用场景。

填充方法	优点	缺点	适用场景
填充	简单易用, 适用于填充较小的区域。	对于复杂的背景或纹理不够精准, 可能会产生明显的瑕疵。	适用于填补相对简单、平坦的区域, 比如简单的背景或纯色区域。
内容识别填充	利用智能算法识别周围内容, 生成更加自然的填充结果。	在复杂场景下仍可能产生不理想的结果, 需要人工修复。	适用于填充较大的缺失区域, 并且背景相对简单的情况。
仿制图章	可通过手动选择参考	需要手动选择参考区	适用于需要精确控制

	区域来进行精确的填充，控制能力较高。	域，对于大面积的缺失区域处理较为繁琐。	的复杂缺失区域，可以通过多次操作达到较好的效果。
内容感知裁剪	智能识别并裁剪图像中不需要的部分，填充裁剪后的区域。	可能会误判裁剪的区域，导致填充结果不理想。	适用于需要裁剪图像并填充裁剪区域的情况，如去除无用背景或调整图像尺寸比例时。
删除和填充选区	可以精确地选择需要删除和填充的区域。	对于大面积的缺失区域处理较为繁琐，需要多次操作。	适用于需要精确选择删除和填充区域的情况，如去除特定对象或瑕疵修复。
复制粘贴	可以复制图像中的某一部分并粘贴到另一位置，适用性广泛。	需要手动调整复制粘贴后的位置和大小，可能需要额外的修饰。	适用于简单的复制粘贴操作，如简单对象的复制和移动。

4. Photoshop 自由设计

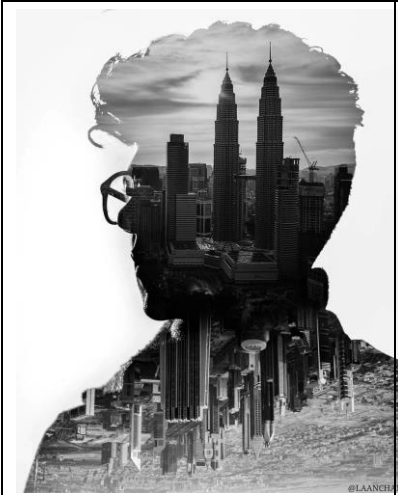
4.1 选题

选择 b 题，即利用 PS 组合几张图像内容进行一个创意设计，主题不限。

4.2 设计主题

用周深的照片和深圳大学沧海校区的照片，用 PS 制作一副摄影中的“双重曝光”效果，并在图中加入周深的英文名“Charlie”。随后，将成品裱在相框中，并实现旧照片上有褶皱的效果。

双重曝光参考图：

		
https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190527/a51d9bd98da24cab8b3e9a822e79c99c.jpeg	https://img0.baidu.com/it/u=2352306082,1448277671&fm=253&fmt=auto&app=138&f=JPEG?w=500&h=508	https://hbimg.b0.upaiyun.com/5c6c44b9ccc5f3dabf821f5bcd78a4a8d670a2c317707-iOA3Fv_fw658

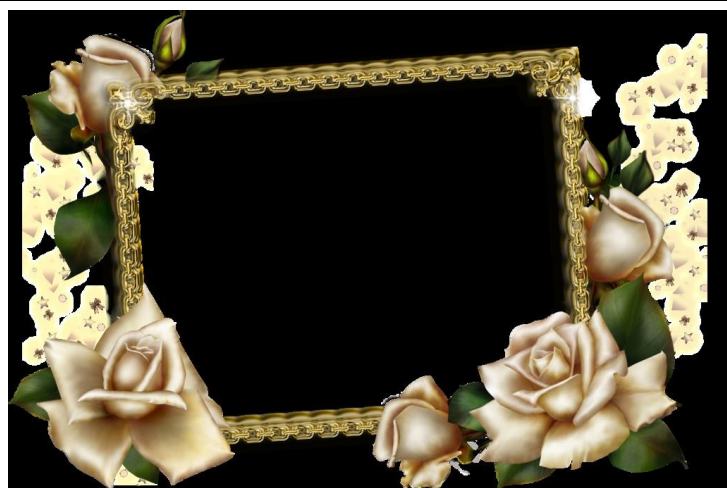
4.3 设计素材



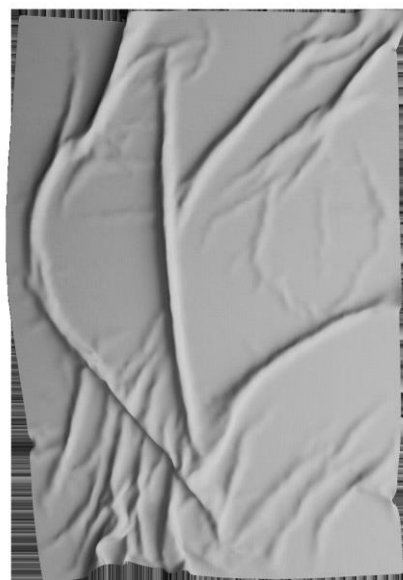
周深照片



上《多媒体系统导论》路上拍的沧海校区 L1 照片



鲜花相框（黑色为透明）



纸张褶皱（灰色为半透明）

4.4 设计思路

4.4.1 人物抠图与调色

周深素材是带场景的全身照，需要抠图，并裁出人物上半身。抠图后人物的边缘和整体可能因受场景的黄色灯光照射而发黄，需要调色。场景灯光较暗，人物的面部和衣服的白色部分较暗，需要提亮。

本场景的抠图适合用**钢笔**或**选择主体**实现，也可借助 AI 工具实现。

人物边缘发黄的地方可用**蒙版**和**混合模式**处理，人物整体发黄的部分可用**曲线**和**色彩平衡**处理。

人物的面部和衣服的白色部分，可用**曲线**提亮。

4.4.2 双重曝光

观察双重曝光的参考图知：人物与风景图的双重曝光中，常只需人物的上半身，且五官部分较清晰，其余部分与风景融合较为紧密。整体上，人物的身体轮廓较清晰。

一般场景相对于人物更亮，双重曝光的整体效果可用**混合模式**中的**滤光**实现。

沧海校区的照片较亮，为显示更明显，可用**曲线**降低其曝光程度。

为清晰显示人物的五官，可用**蒙版**遮住沧海校区的照片在人物五官上的部分。

4.4.3 照片褶皱与加入相框

加入相框时注意图层顺序即可。

加入照片时，可直接将上述的成品拖入相框中，也可采取一个更通用的做法：在相框中照片的位置创建一个智能对象，再将成品放入智能对象中。

为实现照片的褶皱，用纸张褶皱素材覆盖照片后，用**混合模式**中的**深色**实现，再根据需要的程度降低**不透明度**即可。

4.4.4 成品预览

实际制作的效果如下图所示。



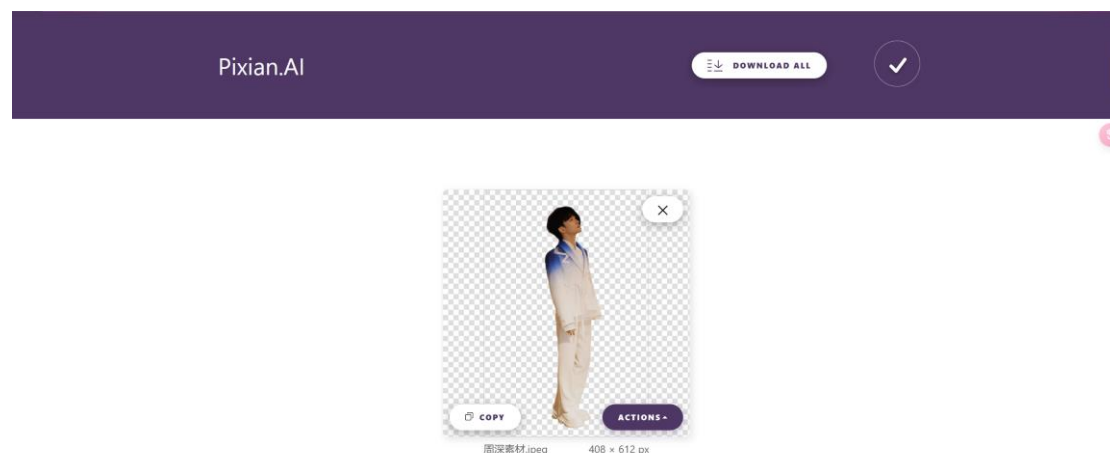
4.5 设计步骤

4.5.1 人物抠图

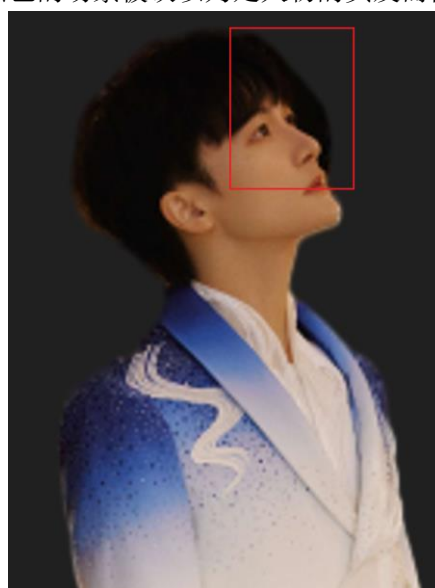
本场景的抠图适合用**钢笔**或**选择主体**实现，也可借助 AI 工具实现。现代设计行业中为提高生产效率，钢笔的使用频率已降低，多借助**色彩范围**、**选择主体**、**AI 工具**等实现。此处采用 AI 工具实现抠图。

AI 抠图工具：<https://pixian.ai/>

将图像拖到网站，等待几秒便得到抠图的结果。如下图所示，观察到人物主体已被抠出，且人物受场景灯光影响较严重。



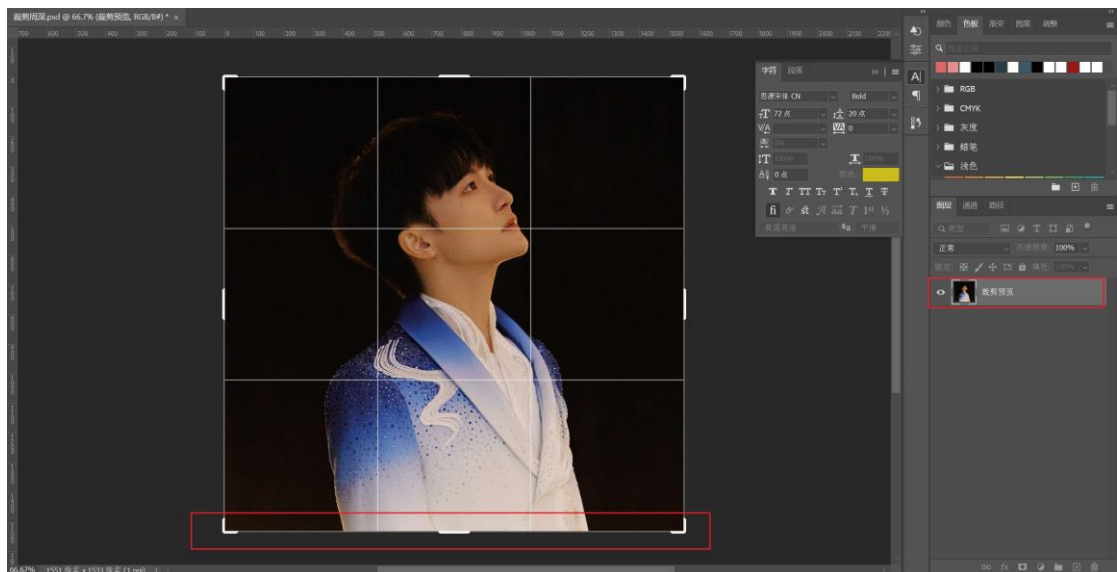
仔细观察后续设计所需的人物上半身部分。如下图所示，观察到因人物头发与后方黑暗的场景颜色相近，一部分黑色的场景被误认为是人物的头发而留下。



为解决该问题，可在上图的基础上再次用**钢笔**抠图。

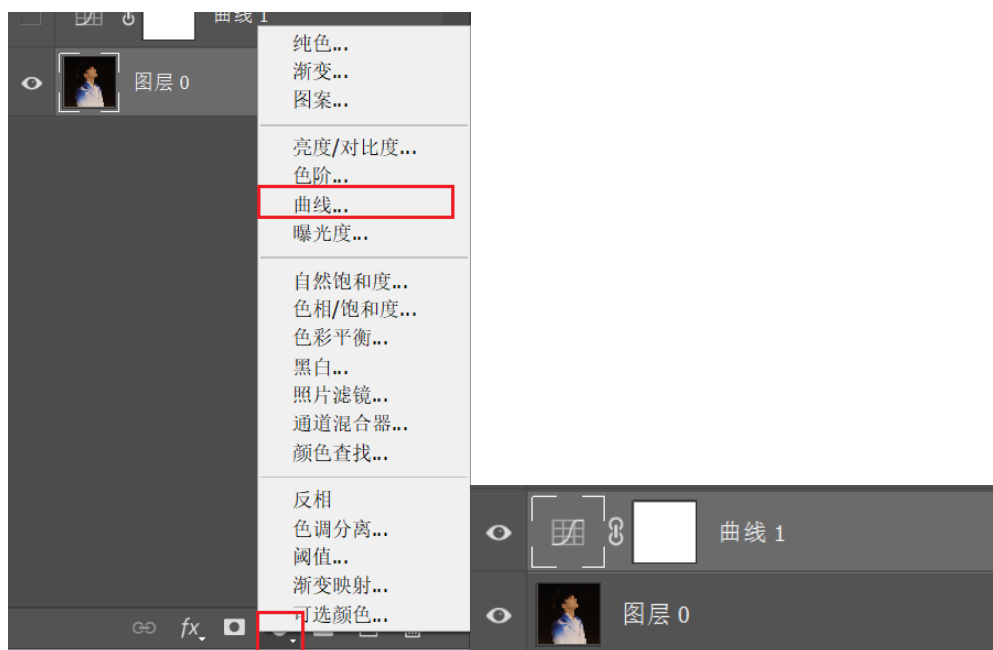
事实上，存在更高效的处理方法——调换抠图和裁剪的顺序，即先裁剪再抠图。这样有更大概率避免黑色的场景被误认为人物的头发，因为 AI 对更小的图片识别更精确。

在 PS 中打开周深照片，按 C 键切换到**裁剪工具**，拉动向上拉动裁剪的下边界到合适的位置，按回车键确定裁剪，如下图所示。

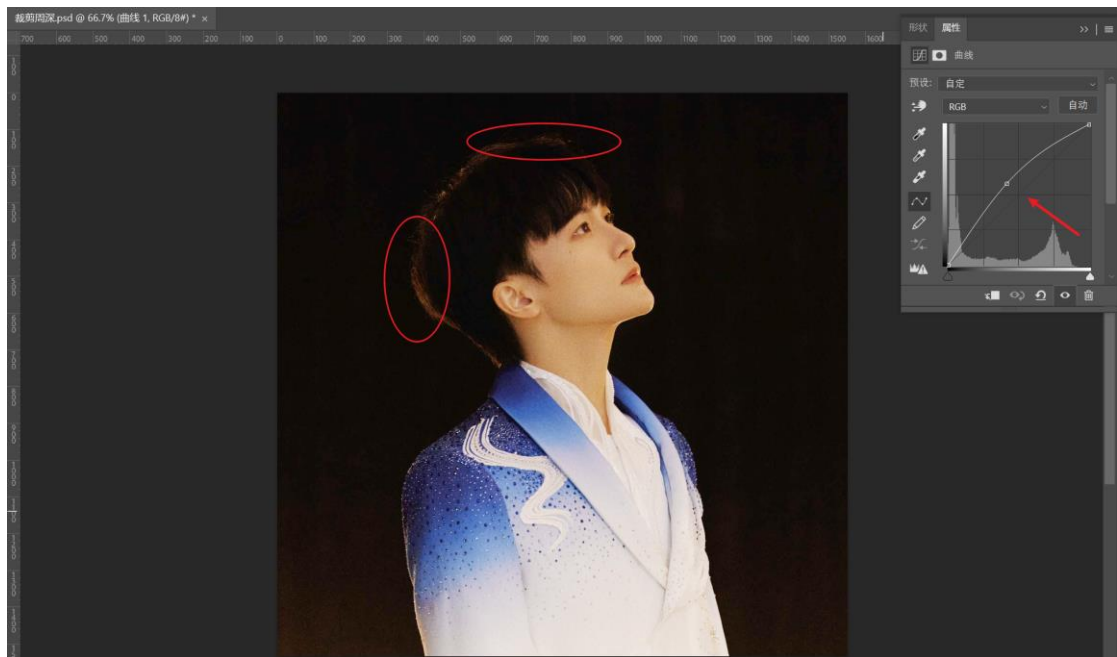


注意到 AI 将黑色的场景误认为人物的头发是因为两者的颜色过于接近。为了降低误认的概率，可将人物整体提亮，这样不仅拉大了人物的头发与场景的亮度差，还一定程度上缓解了因场景灯光较暗而导致的人物较暗的现象。

在图层面板中点击圆形按钮，选择**曲线**，添加调整图层。如下图所示。



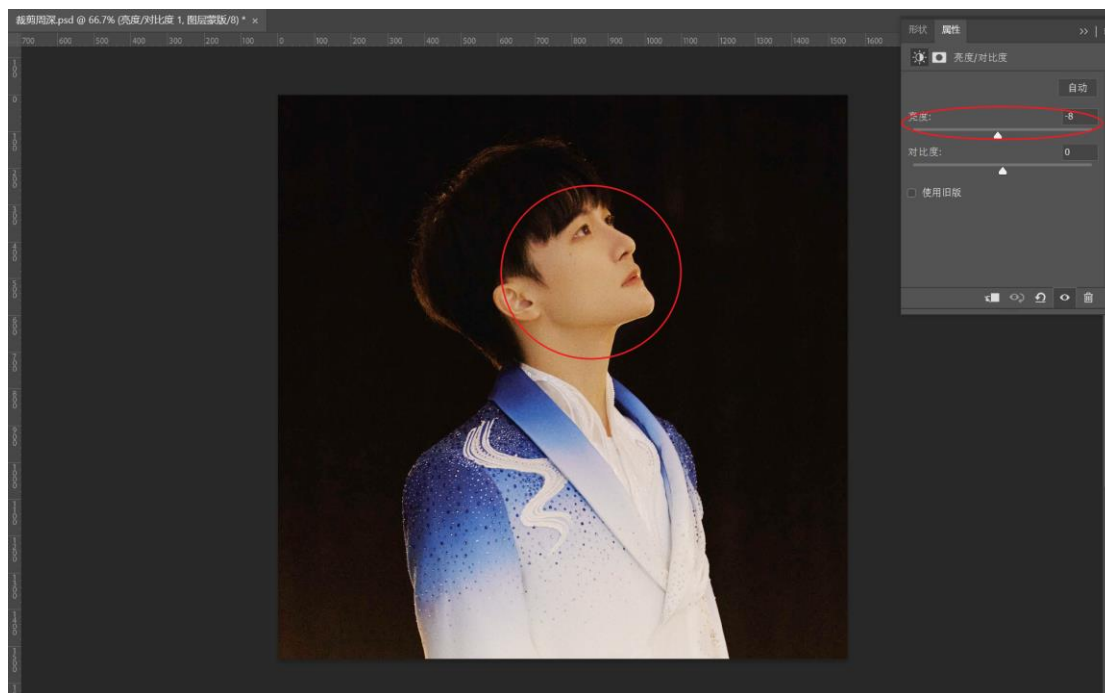
将曲线的中间部分往上拉，直至人物的头像与黑色的场景可清晰地用肉眼区分。如下图所示。



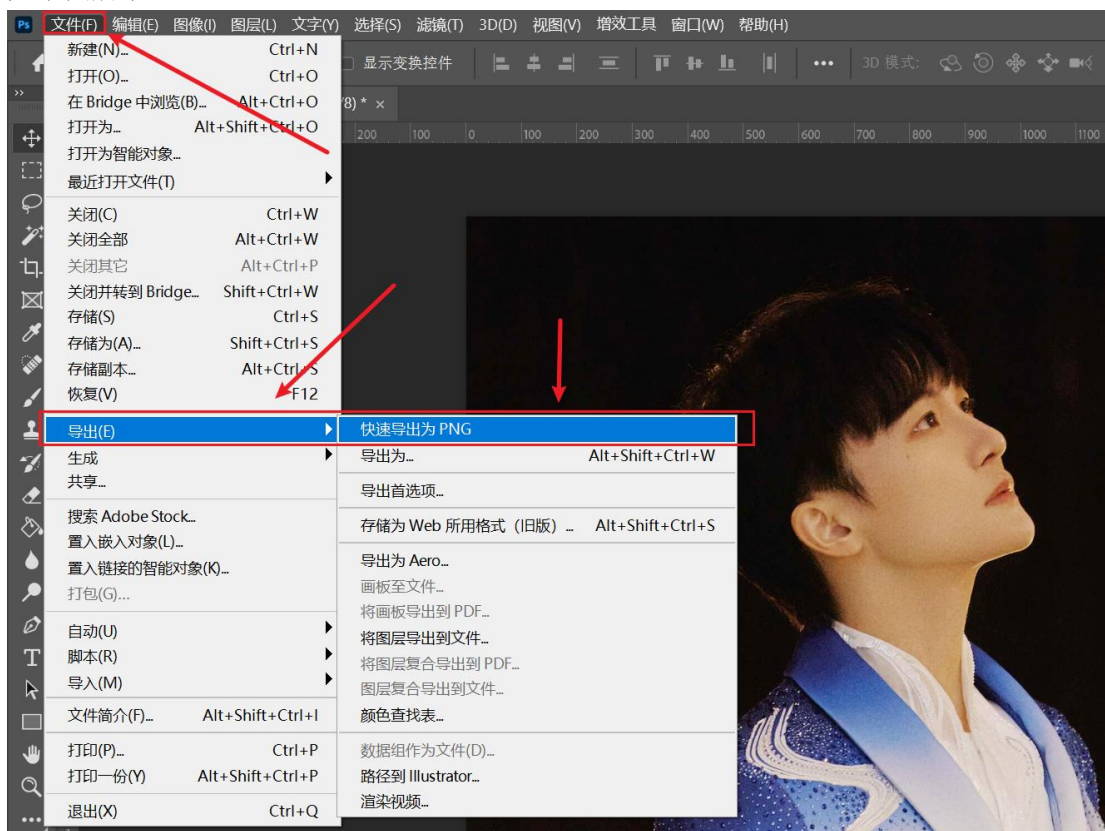
注意到加入曲线虽然降低了 AI 误认的概率，但带来了另一个问题：人物曝光太大。可用**亮度/对比度**解决该问题。在图层面板中点击圆形按钮，选择**亮度/对比度**，添加调整图层。



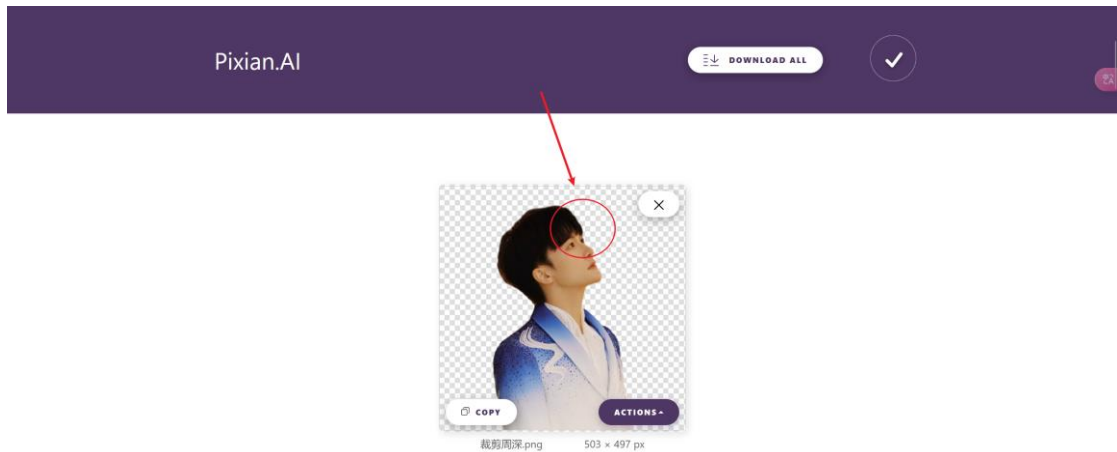
将鼠标放在亮度/对比度的调整图层的“亮度”轴上，往下滚动鼠标滚轮，直至人物曝光回到合适的程度，尤其是人物的肤色恢复正常、五官变得清晰。如下图所示。



点击“文件-导出-快速导出为 PNG”，将裁剪和简单调色后的图像导出为“裁剪周深.png”。如下图所示。



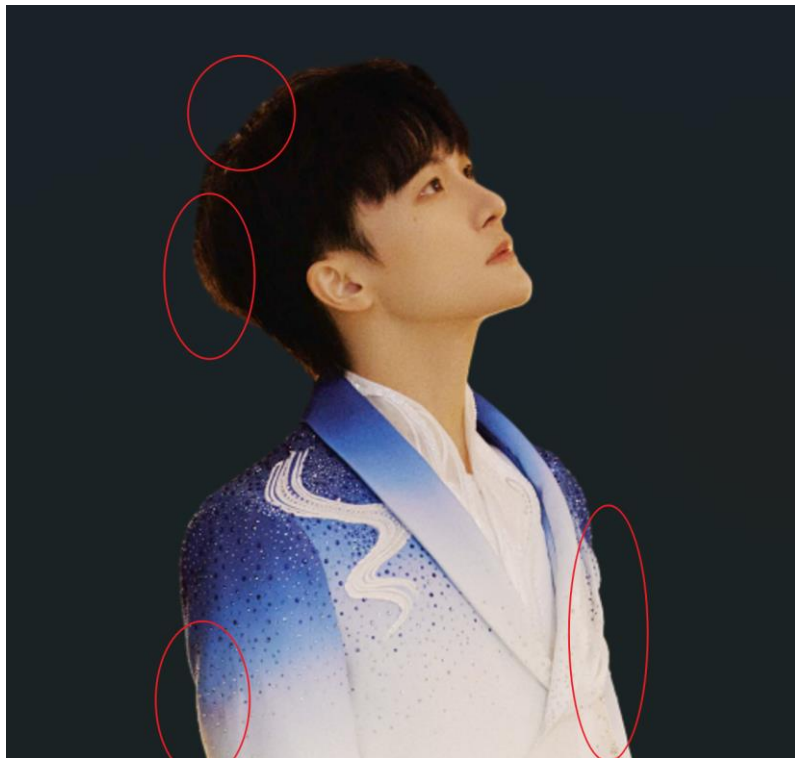
将图像拖到 AI 抠图工具网站，等待几秒便得到抠图的结果。如下图所示。



观察到 AI 抠图的结果符合预期，AI 顺利地区分了黑色场景和人物的头发。

4.5.2 人物调色

观察 4.5.1 人物抠图 的结果，人物头发和衣服的边缘有一部分受场景黄色灯光的影响而发黄，人物衣服内部的部分受场景灯光较暗的影响而发黄发暗，其中白色领子部分发黄明显。如下图所示。

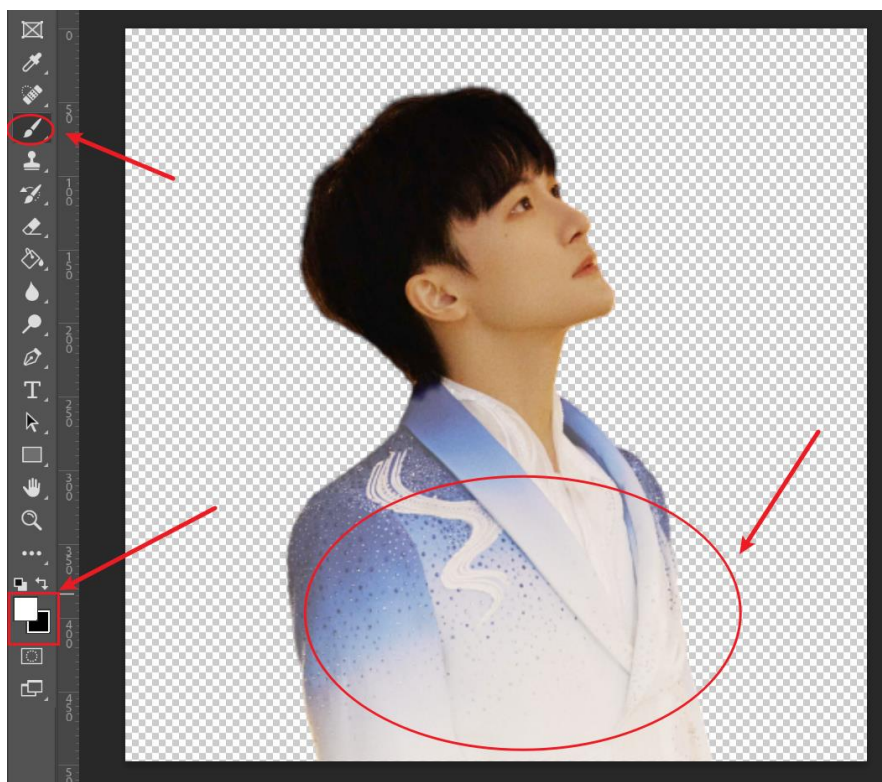


下面逐个解决问题。

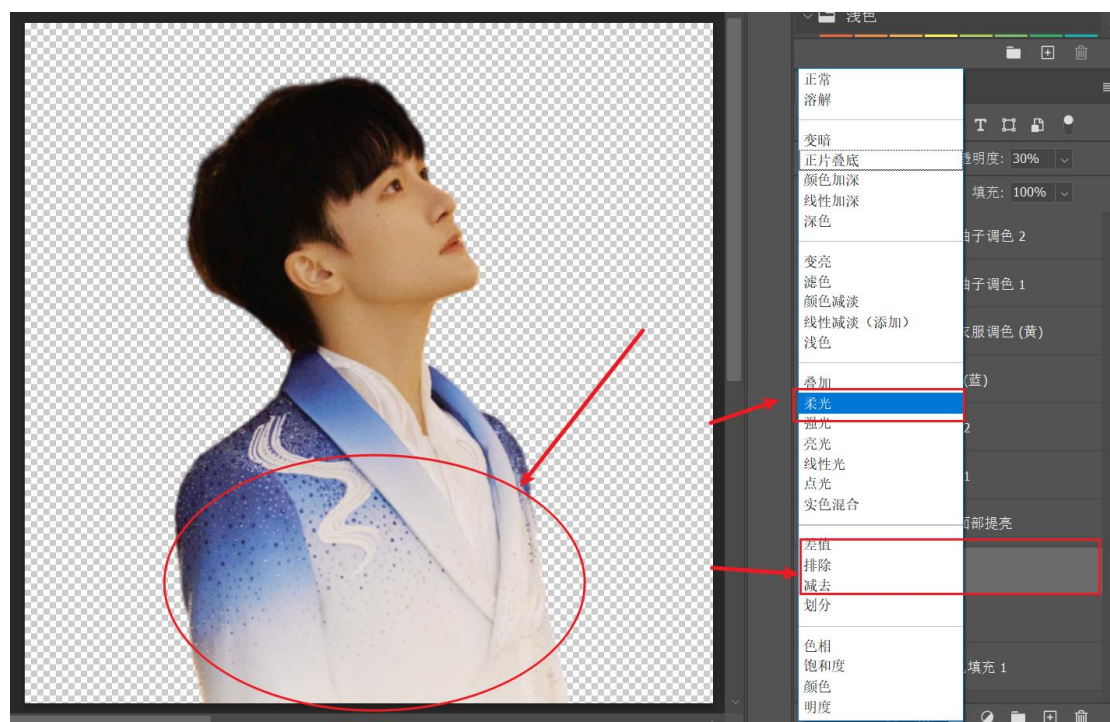
选中人物的图层（图层 1），按 **Shift + Ctrl + Alt + N** 键新建一个图层，按 **Ctrl + Alt + G** 键向下创建剪贴蒙版，将图层改名为“衣服提亮”。如下图所示。



按 **B** 键切换到**画笔**工具，选择纯白色，在人物衣服需要提亮的部分点几下。如下图所示。



在图层面板中选择衣服提亮的图层，更改**混合模式**为柔光，观察到衣服被画笔涂抹的部分像被柔光照射而提亮。如下图所示。

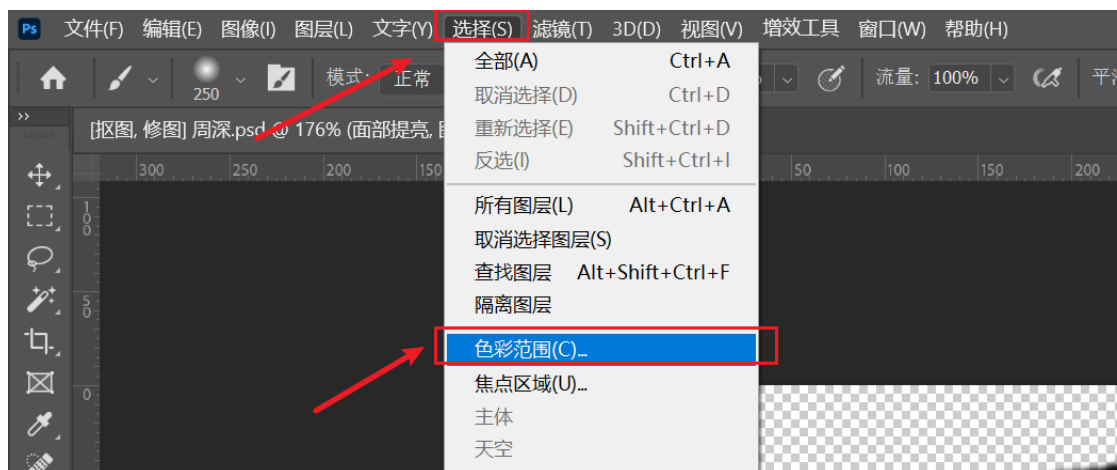


观察到拍摄的沧海校区 L1 照片较亮。为了双重曝光后照片在人物肤色的部分能显示得更清晰，结合双重曝光所需的滤色混合模式知：可进一步提亮人物的肤色部分。

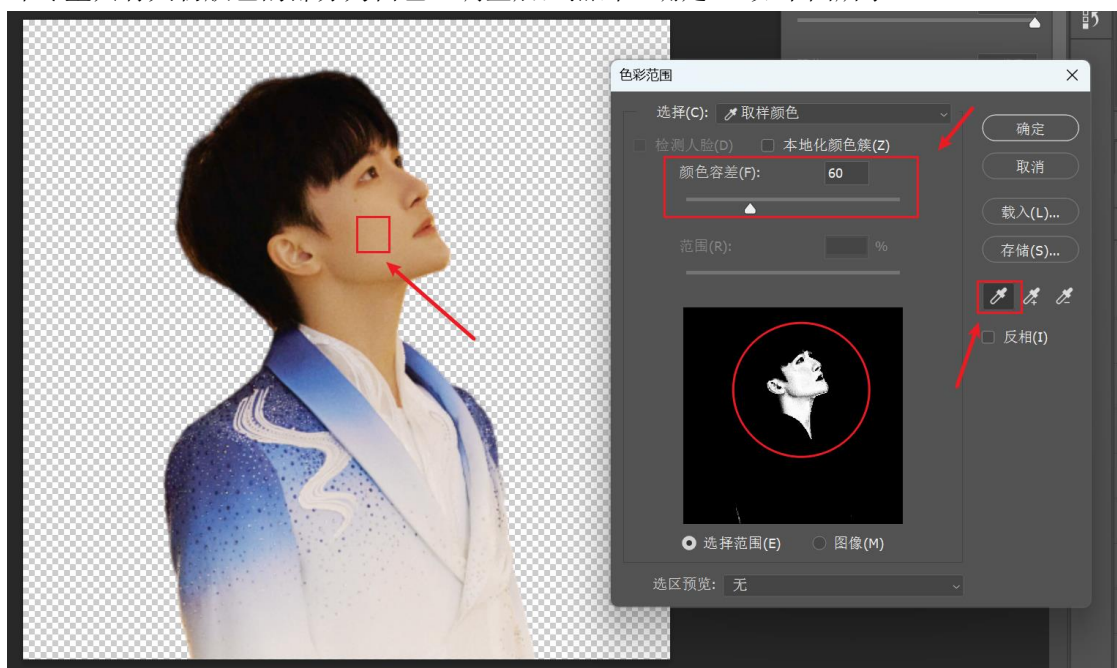
为提亮人物肤色的部分，可采用上述提亮衣服的方法。此外，还可采用曲线和蒙版实现。

具体地，用上述方法创建**曲线**的调整图层，并将图层命名为“面部提亮”。

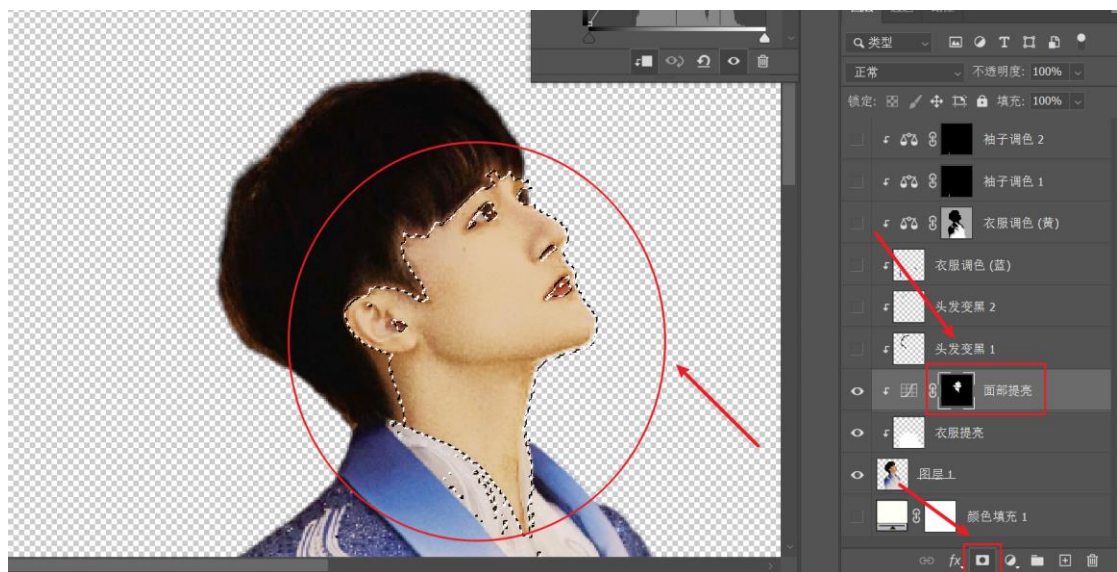
在上方的菜单栏中选择“选择-色彩范围”。如下图所示。



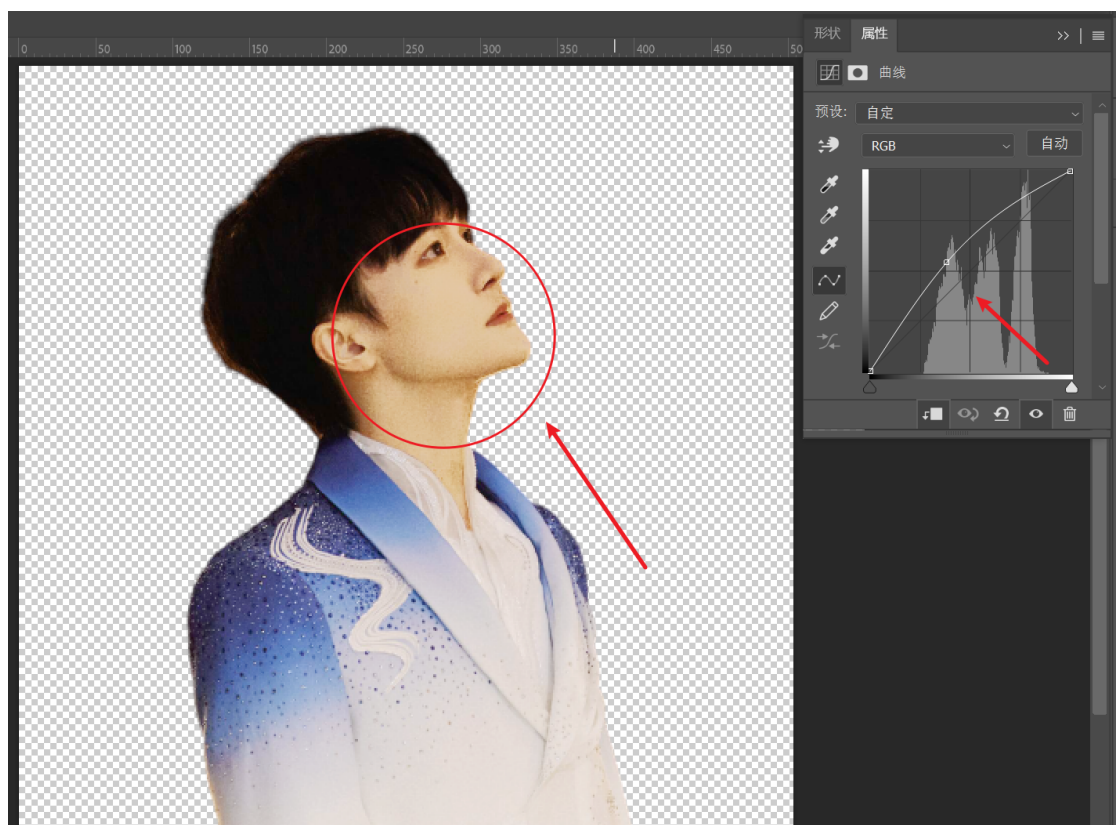
用习惯吸取人物面部的颜色，调整颜色容差，使得选择范围尽量只有人物肤色的部分，即尽量只有人物肤色的部分为白色。调整后，点击“确定”。如下图所示。



得到选区后，选择“面部提亮”的调整图层，点击下方的蒙版，为该图层创建蒙版，如下图所示。



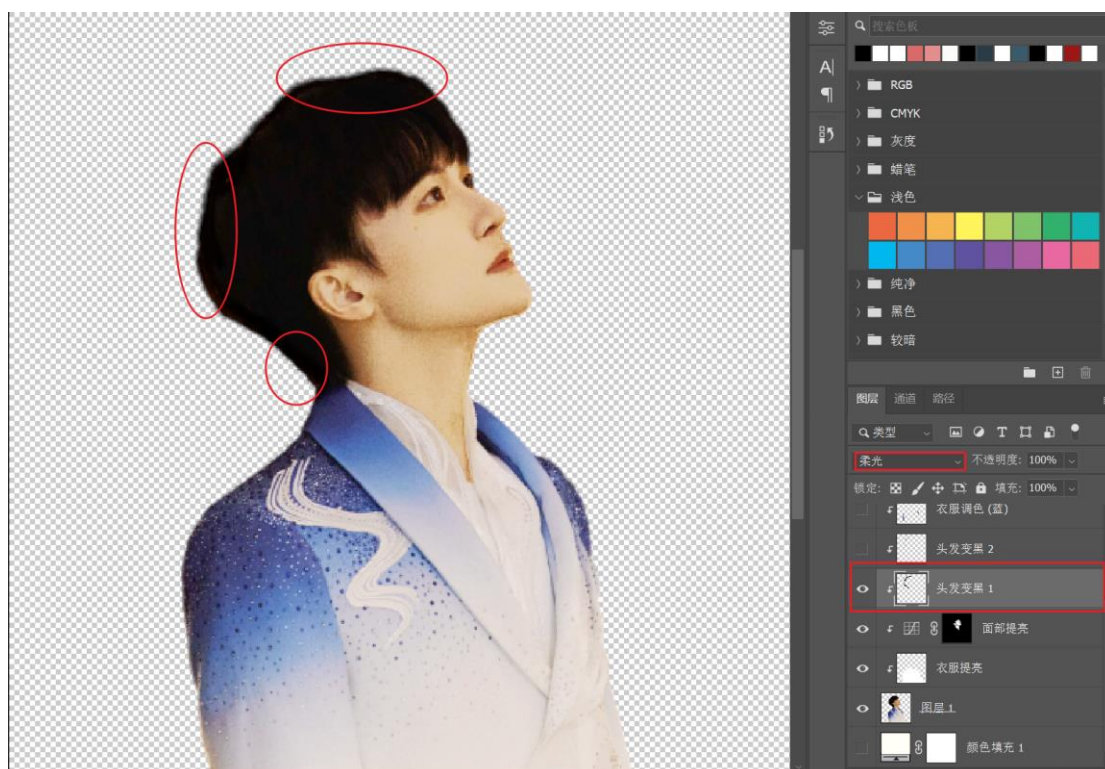
将“面部提亮”的曲线网上拉，直至人物的肤色较亮，五官非常清晰。如下图所示。



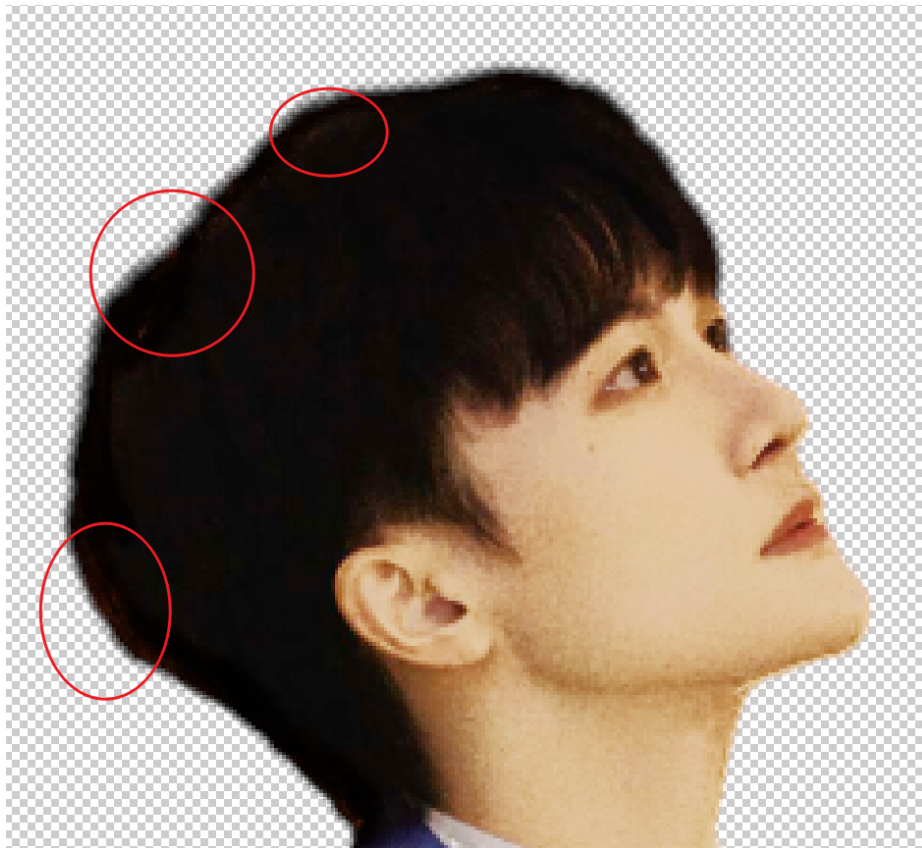
观察到人物头发的边缘因受场景的黄色灯光影响而发黄。如下图所示。



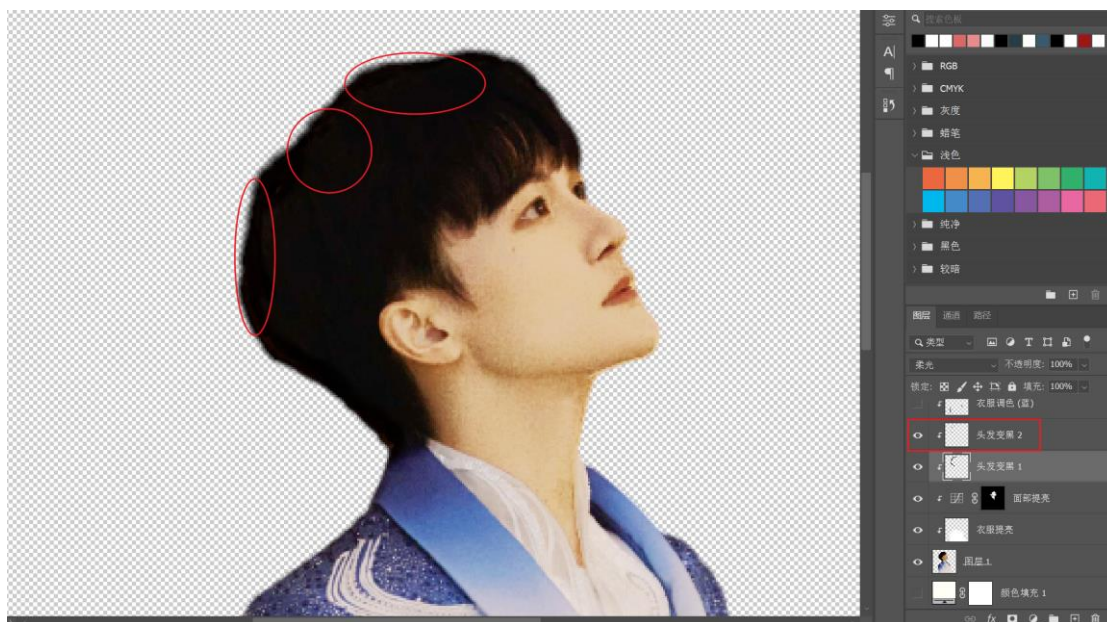
下面用类似于衣服提亮的方法为人物“染发”。具体地，选中“面部提亮”的图层，按 **Shift + Ctrl + Alt + N** 新建图层，**Ctrl + Alt + G** 向下创建剪贴蒙版，并将图层名称改为“头发变黑 1”，将混合模式改为柔光。在人物头发需要“染黑”的地方用**画笔**涂抹。如下图所示。



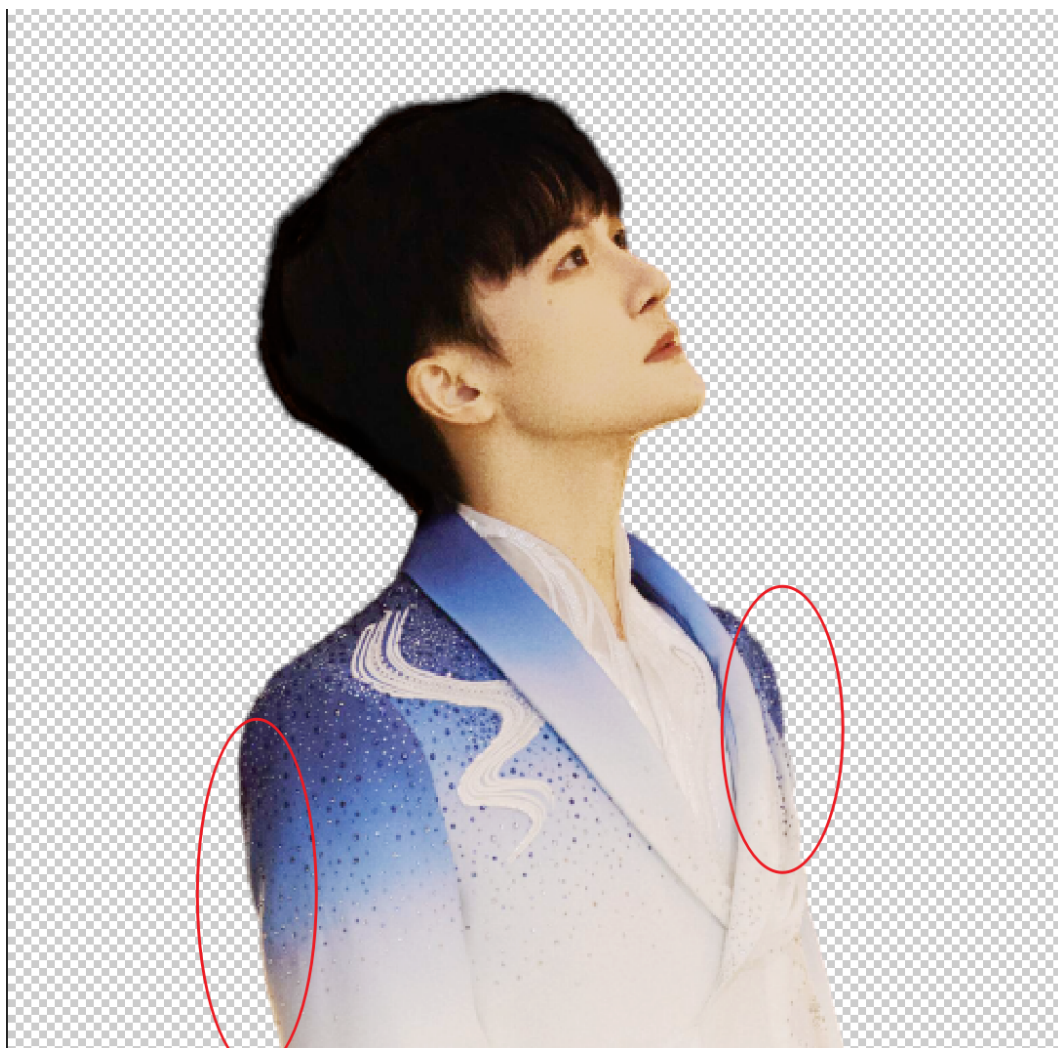
仔细观察用“头发变黑 1”修复后的图像，发现人物头发仍有小部分区域发黄。如下图所示。



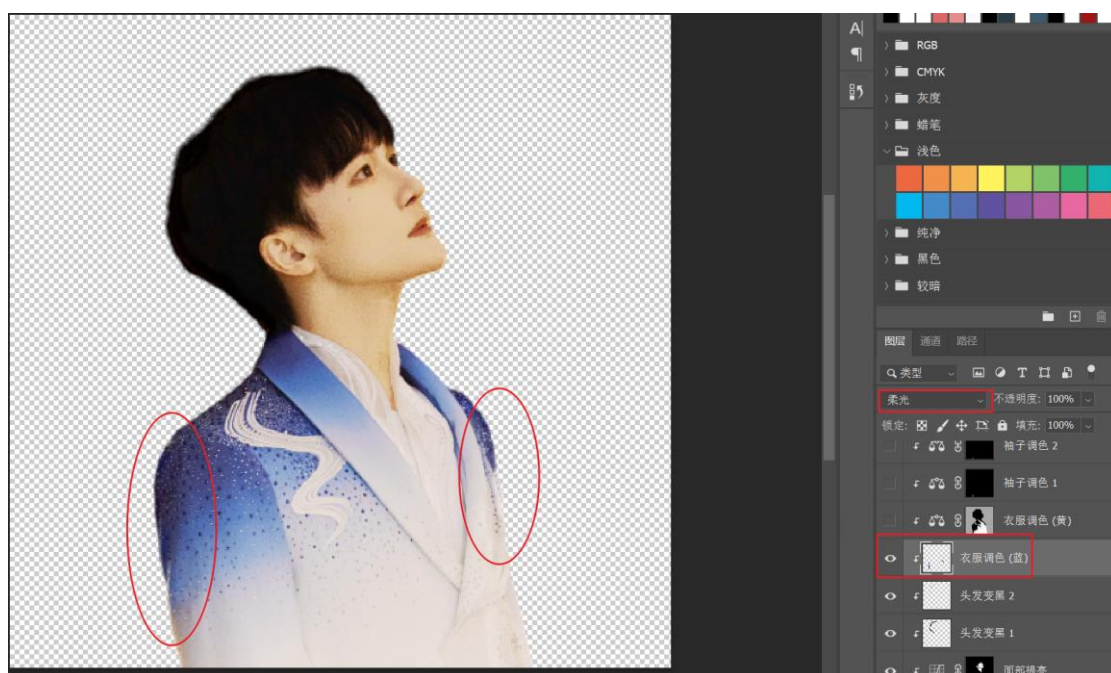
如法炮制“头发变黑 2”图层进行修复。如下图所示，观察到头发颜色已正确。



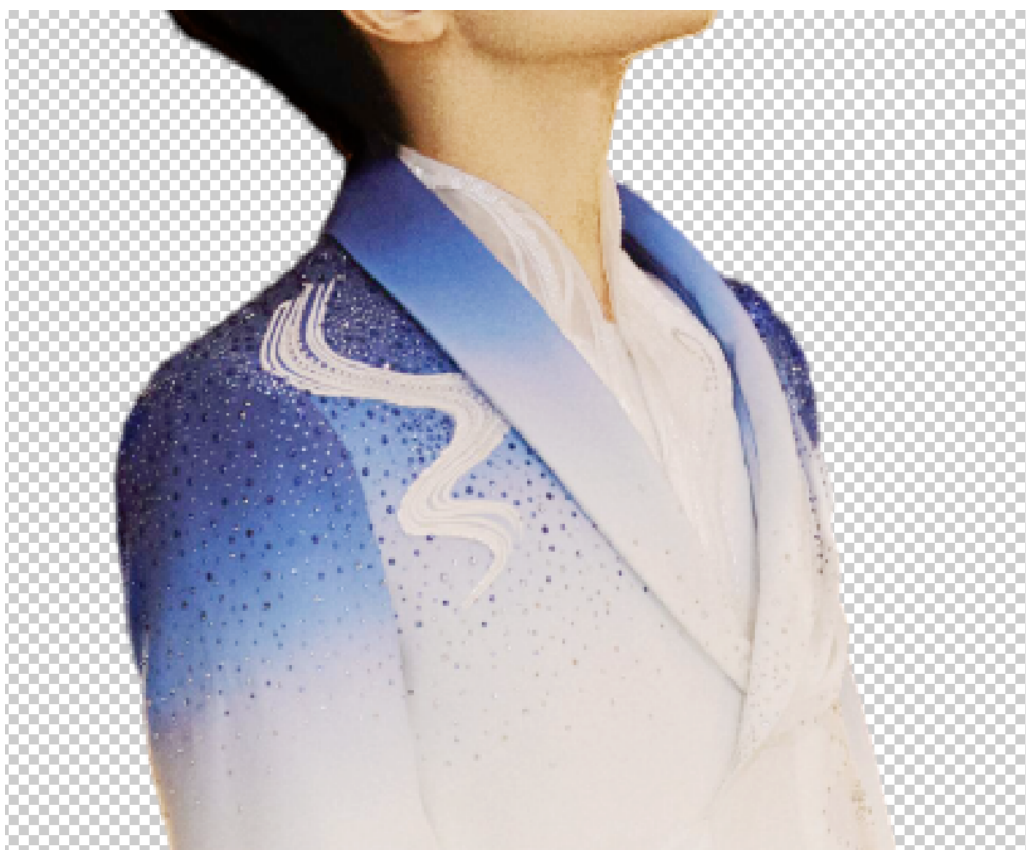
观察目前的人物，发现人物衣服的边缘受环境灯光影响而发黄，更准确地说，呈现的颜色不是衣服应有的蓝色。如下图所示。



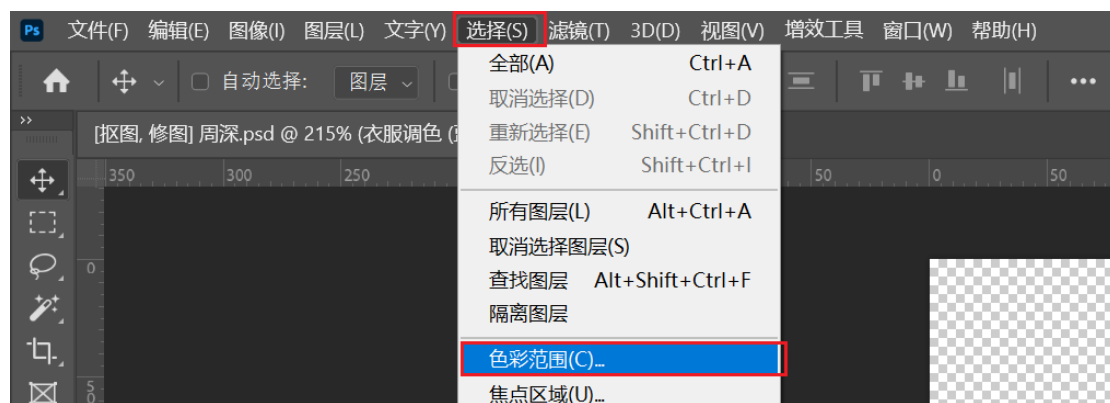
修复方法与修复人物头发大同小异，创建一个“衣服调色（蓝）”的图层，调整为柔光模式后用蓝色画笔涂抹即可。如下图所示。

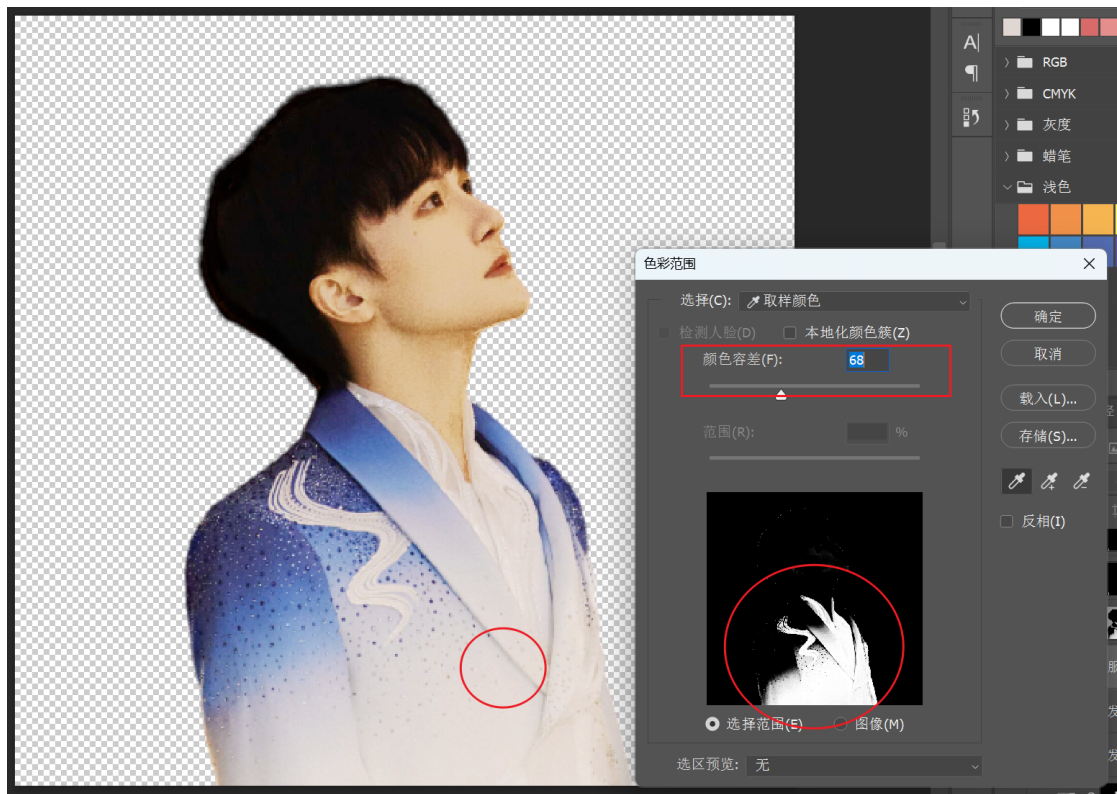


观察目前的人物，发现衣服的白色部分（含衣领）受场景灯光影响而发黄。如下图所示。

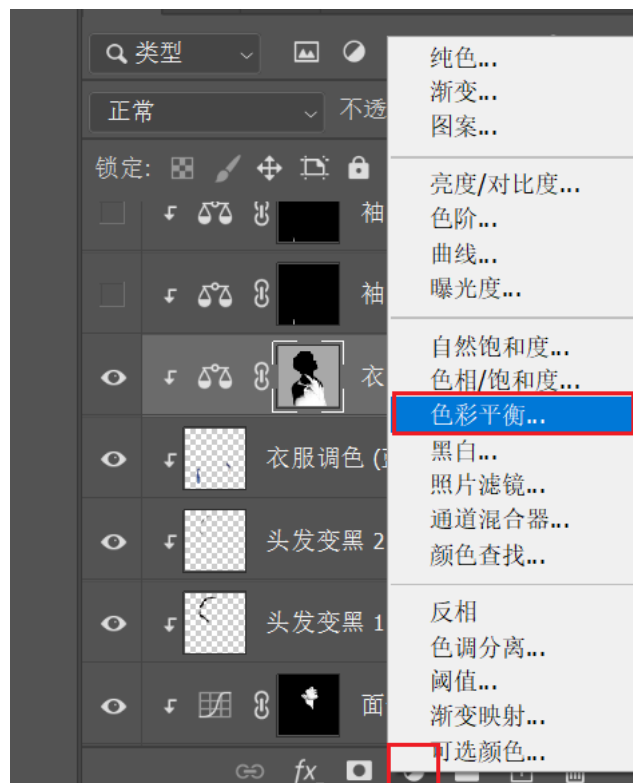


修复方法类似于修复人物面部的发黄。点击菜单栏中的“选择-色彩范围”，吸取人物衣服上的白色，调节颜色容差直至选区尽量只包含人物衣服的白色部分。如下图所示。

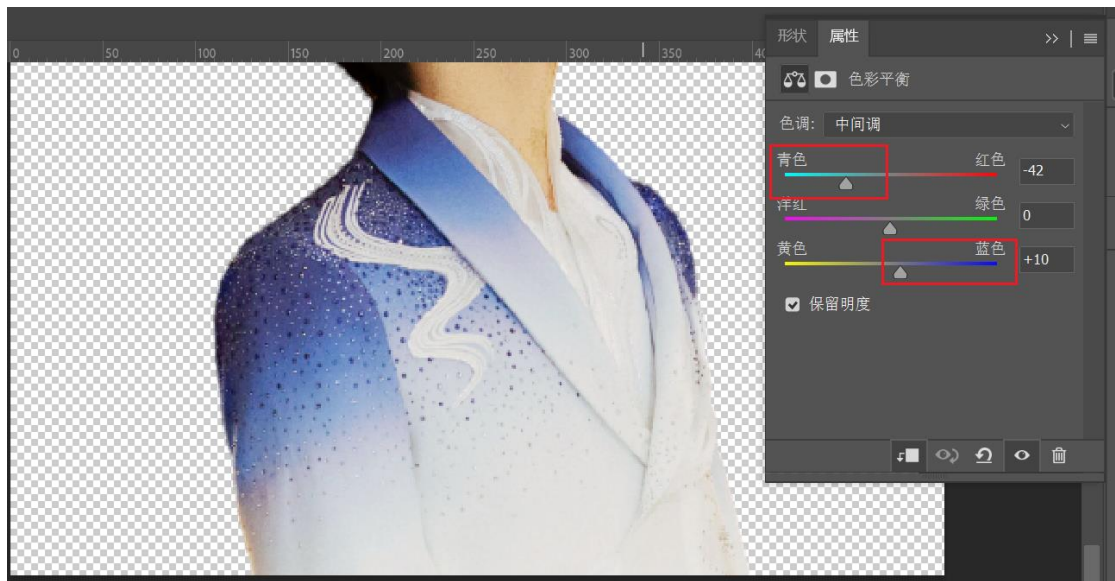




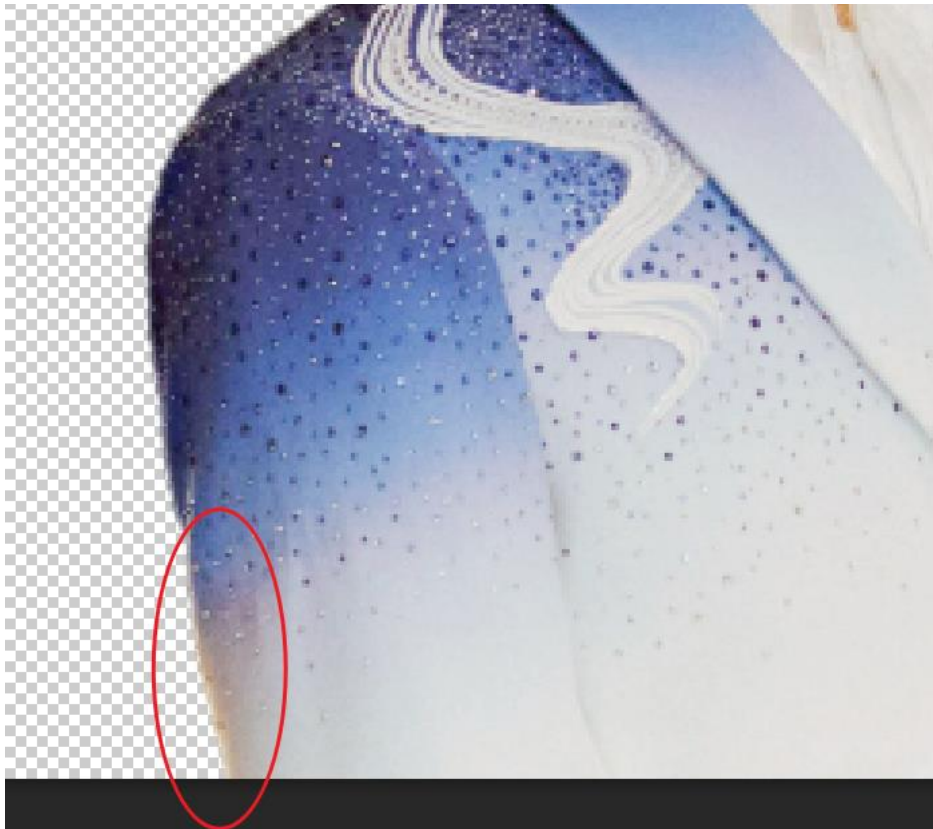
点击图层面板中的“色彩平衡”，创建色彩平衡的调整图层，Ctrl + Alt + G 向下创建剪贴蒙版，并将其命名为“衣服调色（黄）”，如下图所示。



用蓝色稍微中和衣服发黄的白色部分，然后增大青色的部分，将衣服调到目标颜色。如下图所示。

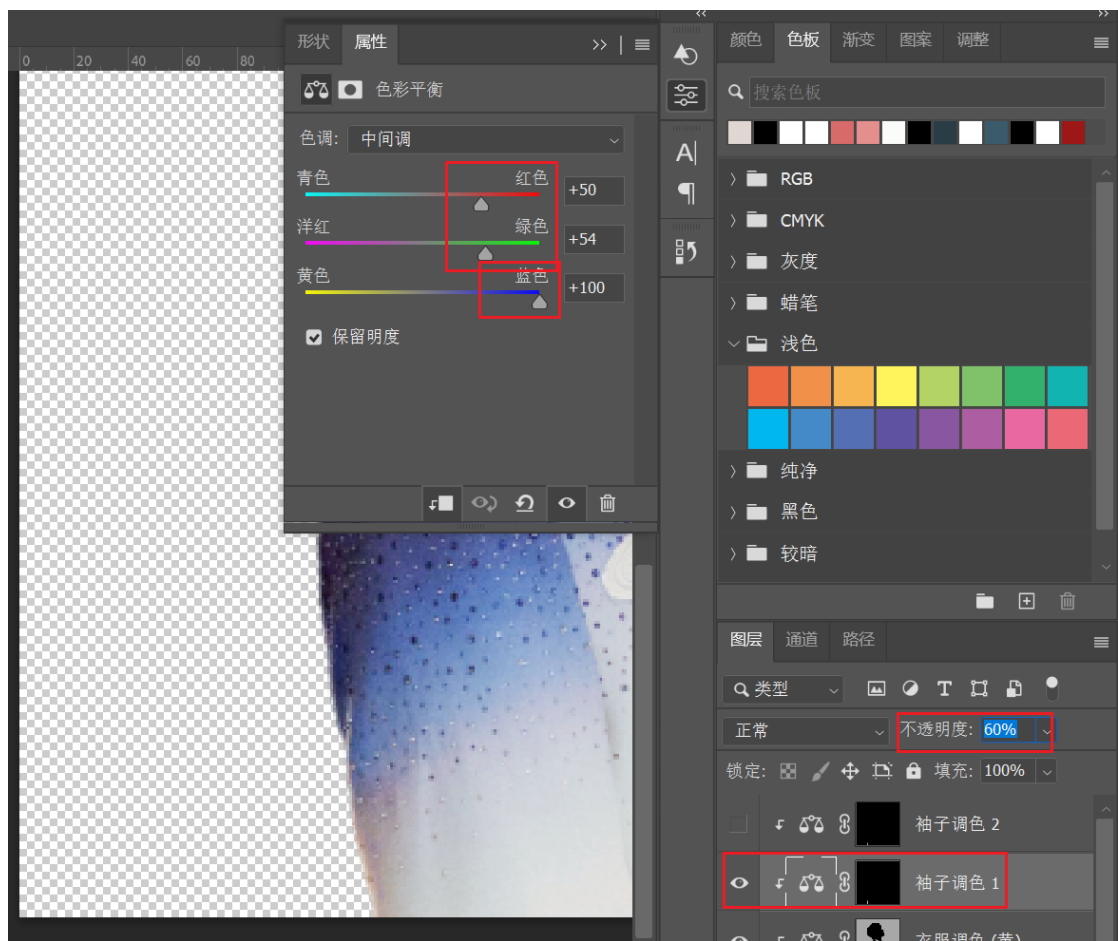


观察目前的人物，发现衣服的边缘仍有受场景光照影响而发黄的部分。如下图所示。

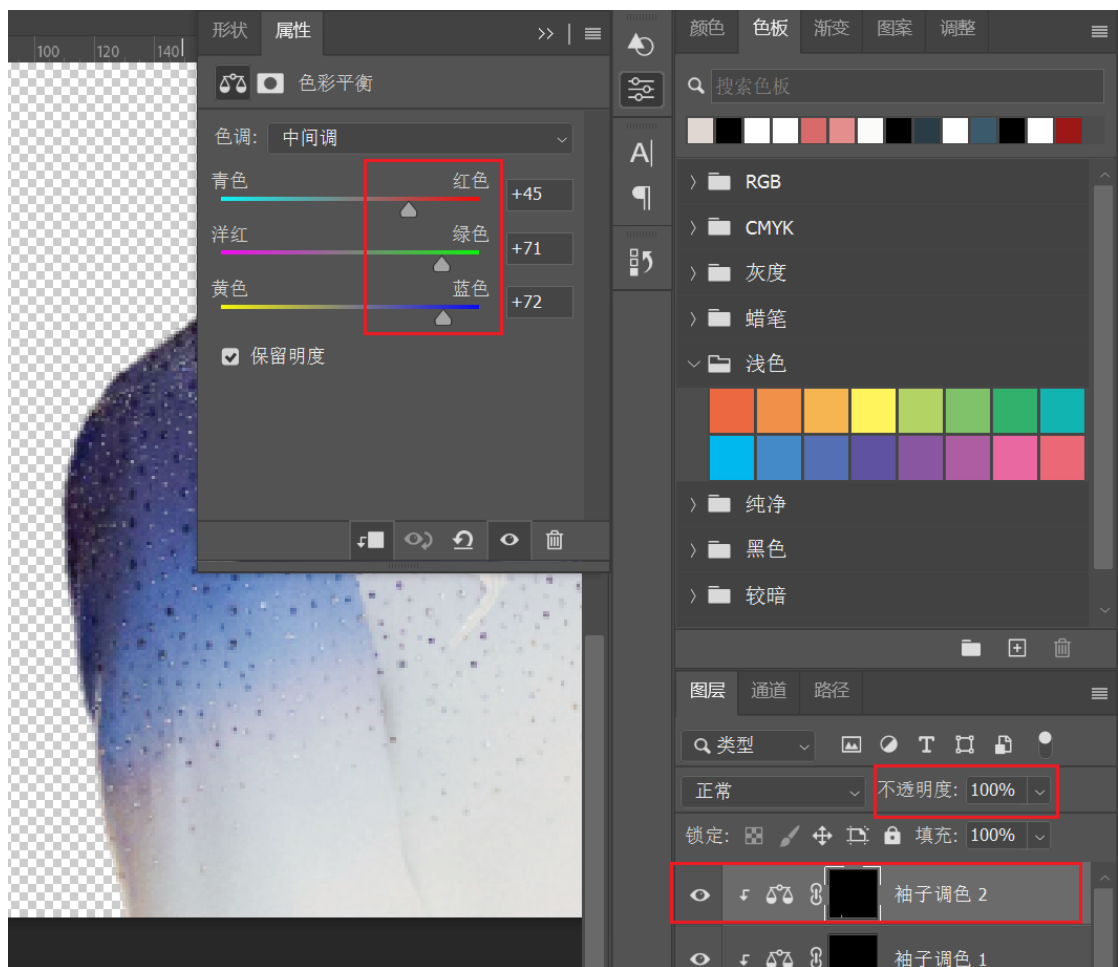


经尝试，本处使用类似于头发“染色”的加柔光图层的修复方式效果一般，故尝试使用**色彩平衡**和**蒙版**修复。

添加“袖子染色 1”的颜色平衡图层，用大量蓝色中和黄色后，再适当加入红色和绿色，让整体往深色靠。最后降低图层的不透明度，让结果更柔和。如下图所示。



观察到一个色彩平衡并没有彻底解决问题,用类似的方法再新建一个色彩平衡的调整图层“袖子染色 2”即可。如下图所示。

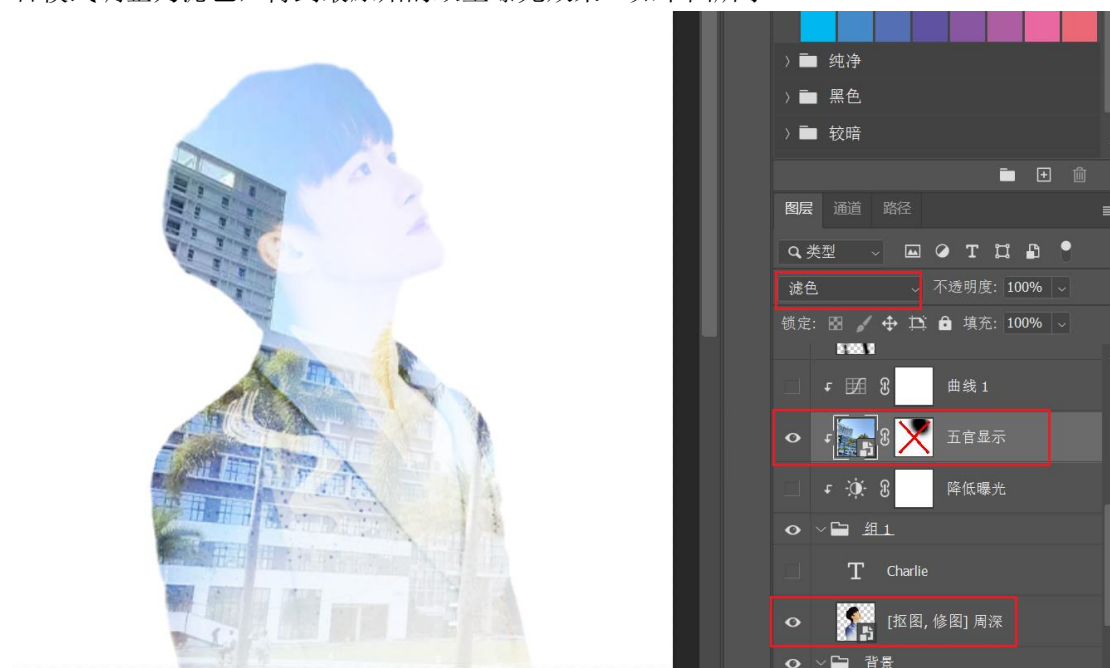


至此，人物的抠图和修图完成，成品图如下。



4.5.3 双重曝光

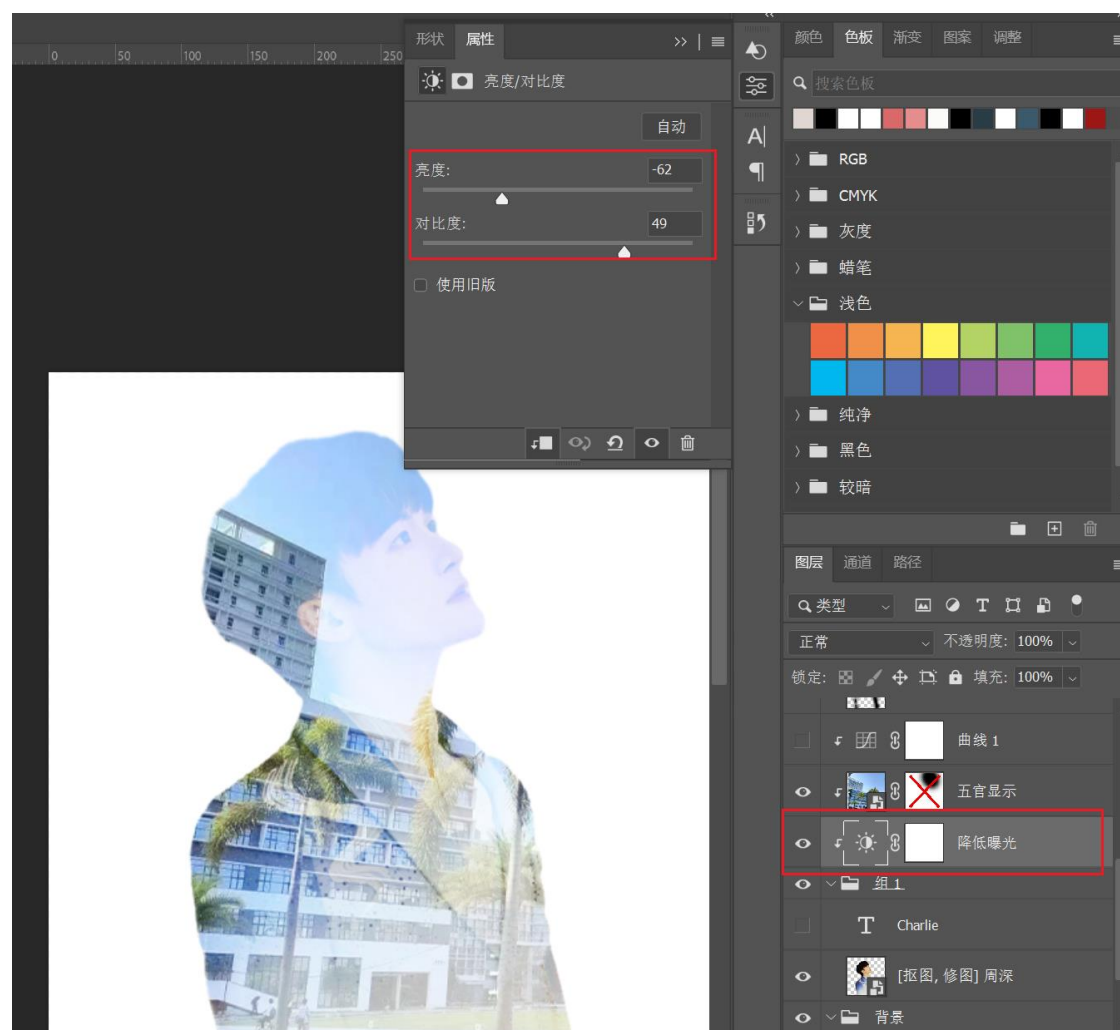
新建画布，将周深和沧海校区的照片加入并放置到正确的位置，将沧海校区的图层的混合模式调整为滤色，得到最原始的双重曝光效果。如下图所示。



观察到人物过亮，导致滤色后景物的照片显示不明显；人物的五官不够清晰。

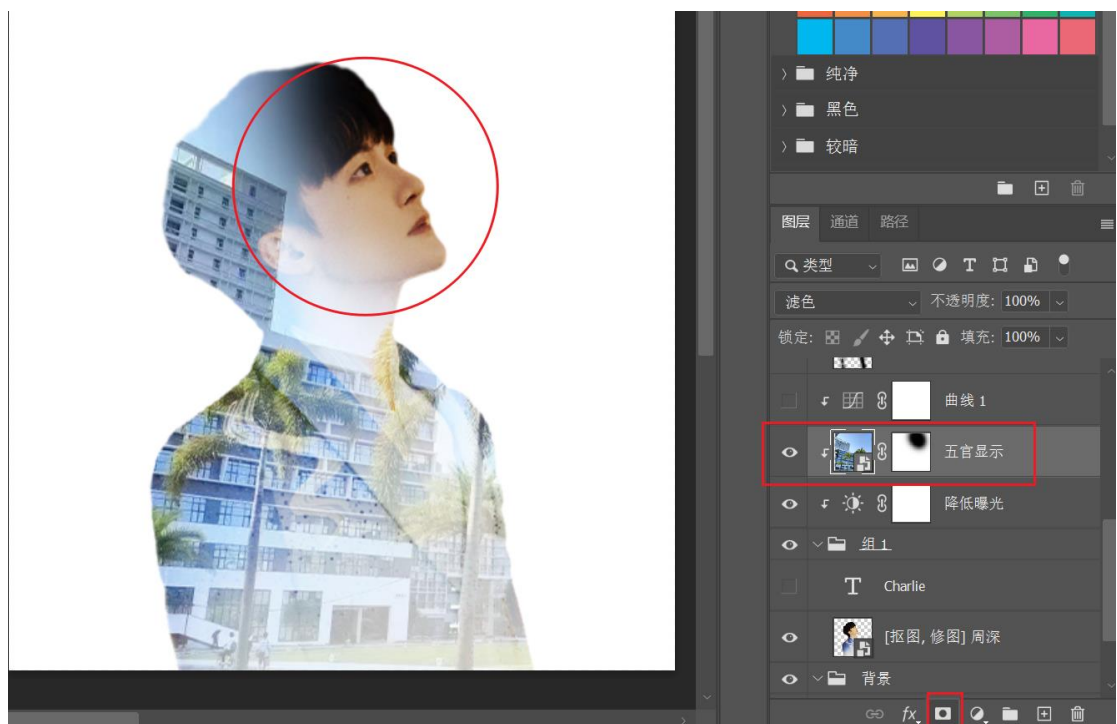
修复方法：为人物的图层添加一个**亮度/对比度**的调整图层，适当降低人物亮度，并适

当提高对比度。如下图所示。

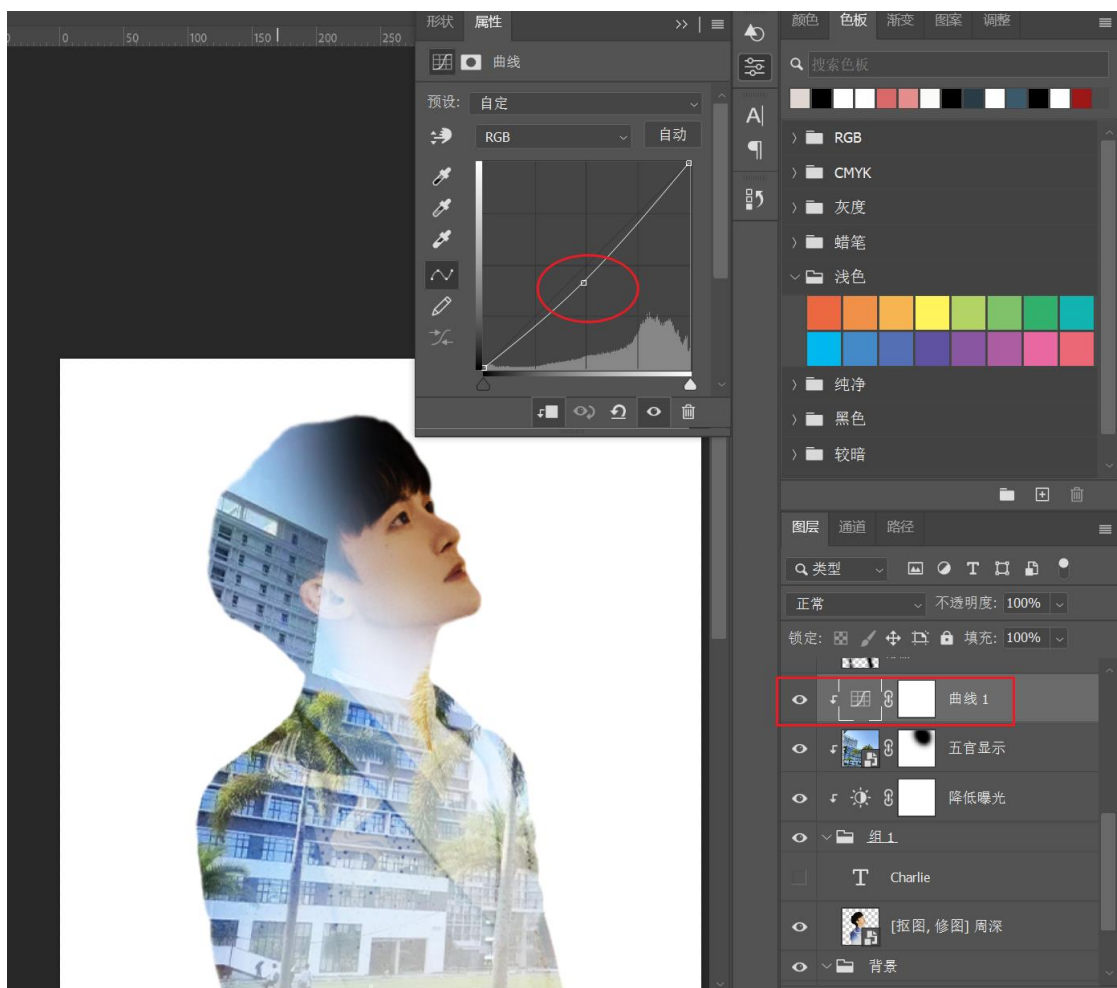


观察双重曝光的参考图知：人物五官的部分显示较清楚。

为实现该效果，在图层面板中为景物的图层创建蒙版，用黑色画笔涂抹人物五官的部分。如下图所示。

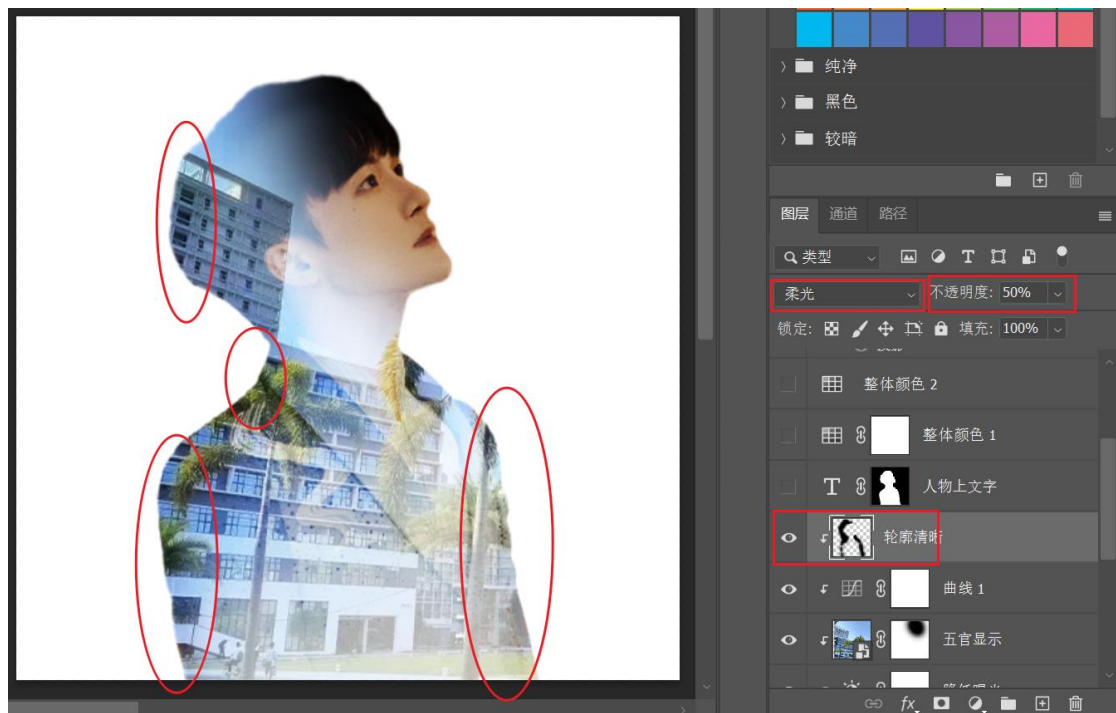


观察到景物也有些过亮，为其添加一个曲线的调整图层，适当压低曲线。如下图所示。

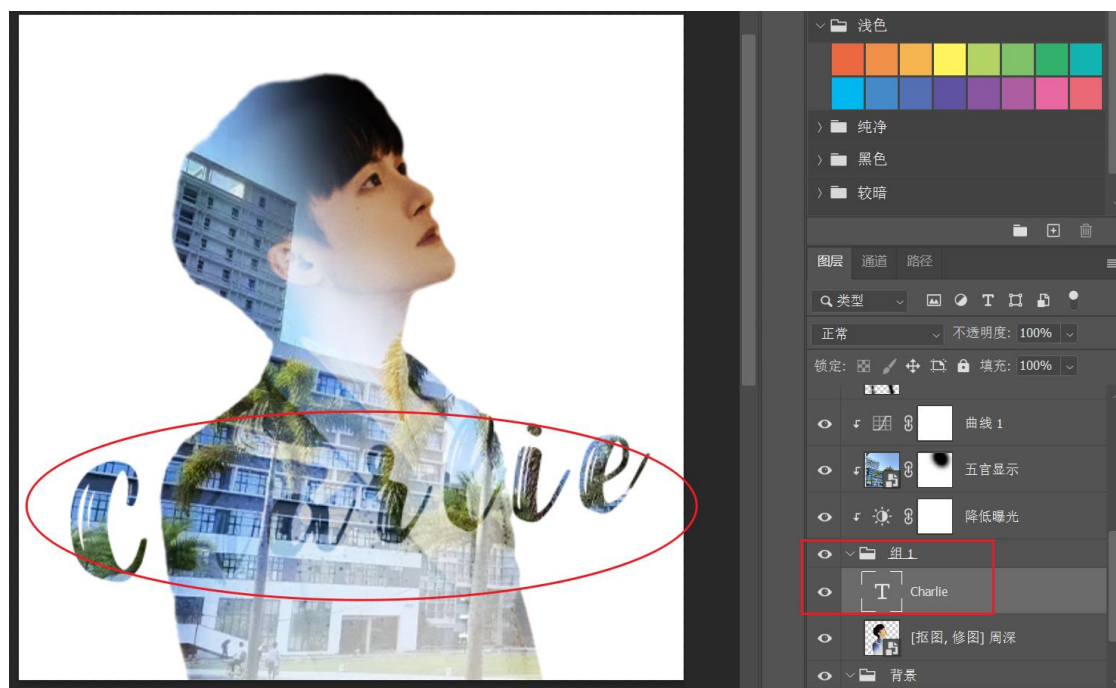


观察到人物边缘不够清晰。为实现“把景物装进身体里”的效果，可新建一个柔光的图

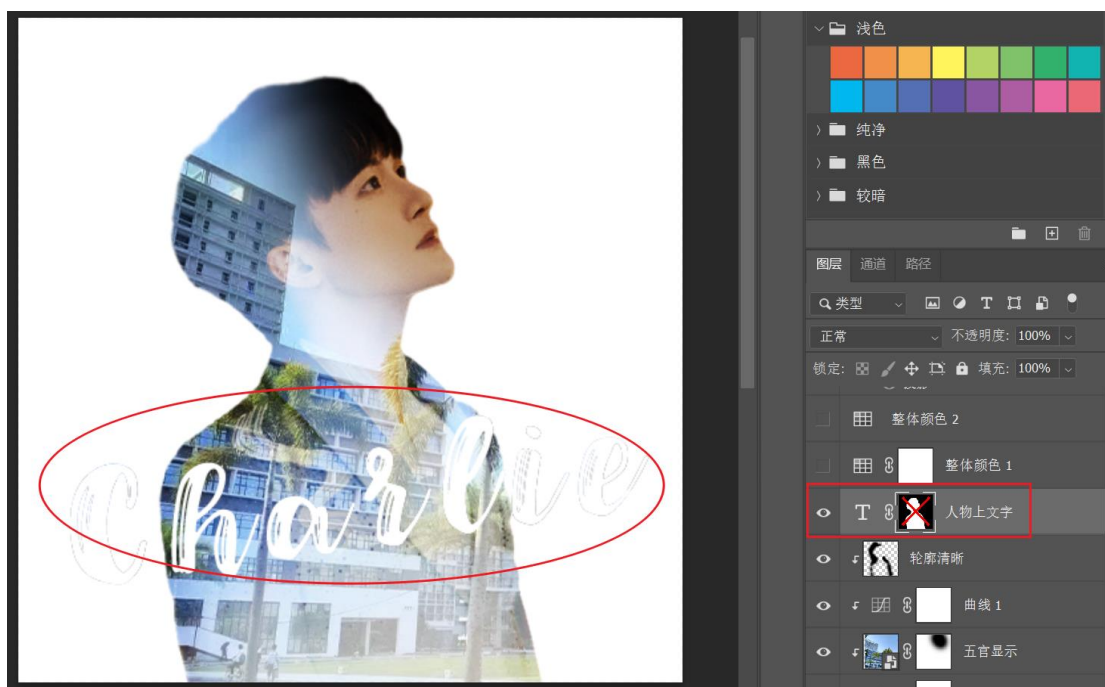
层，向下创建剪贴蒙版，用黑色画笔涂抹出人物的边缘后，适当降低图层的不透明度。如下图所示。



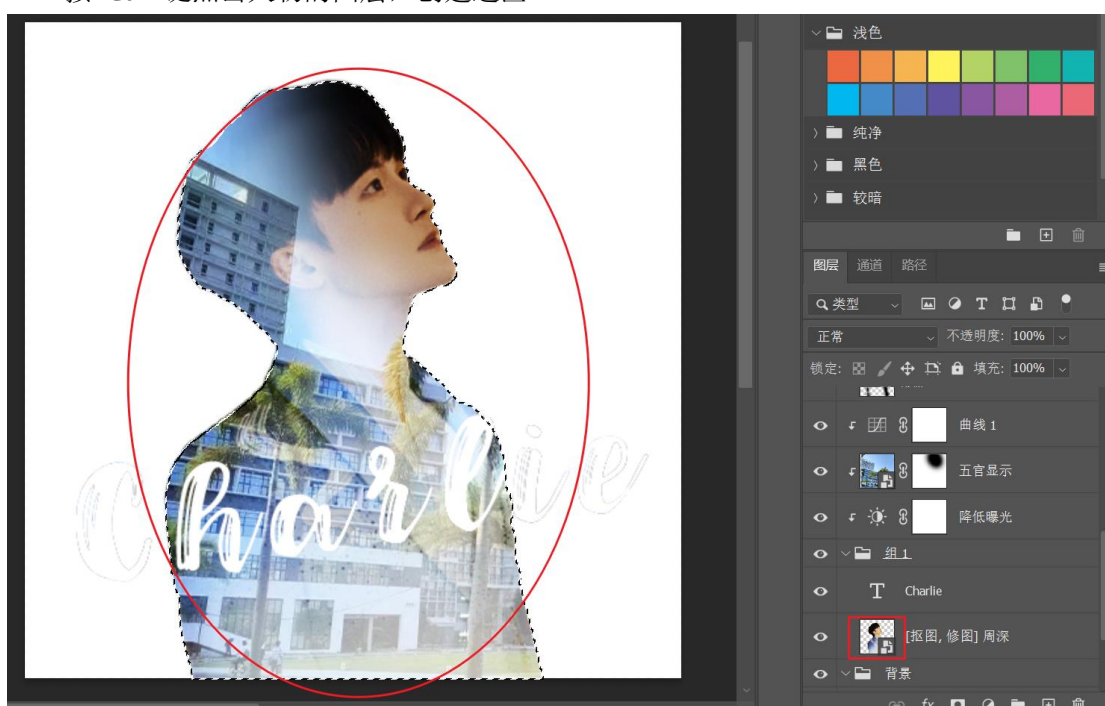
按 T 键切换到文字工具，在人物的图层上方用适当的字体写上周深的英文名“Charlie”，字体颜色为黑色。调整字号后，Ctrl + T 调整到合适的位置和旋转角度。将文字图层和人物图层 Ctrl + G 编组，选中上面的调整图层 Ctrl + Alt + G 向下创建剪贴蒙版。如下图所示。



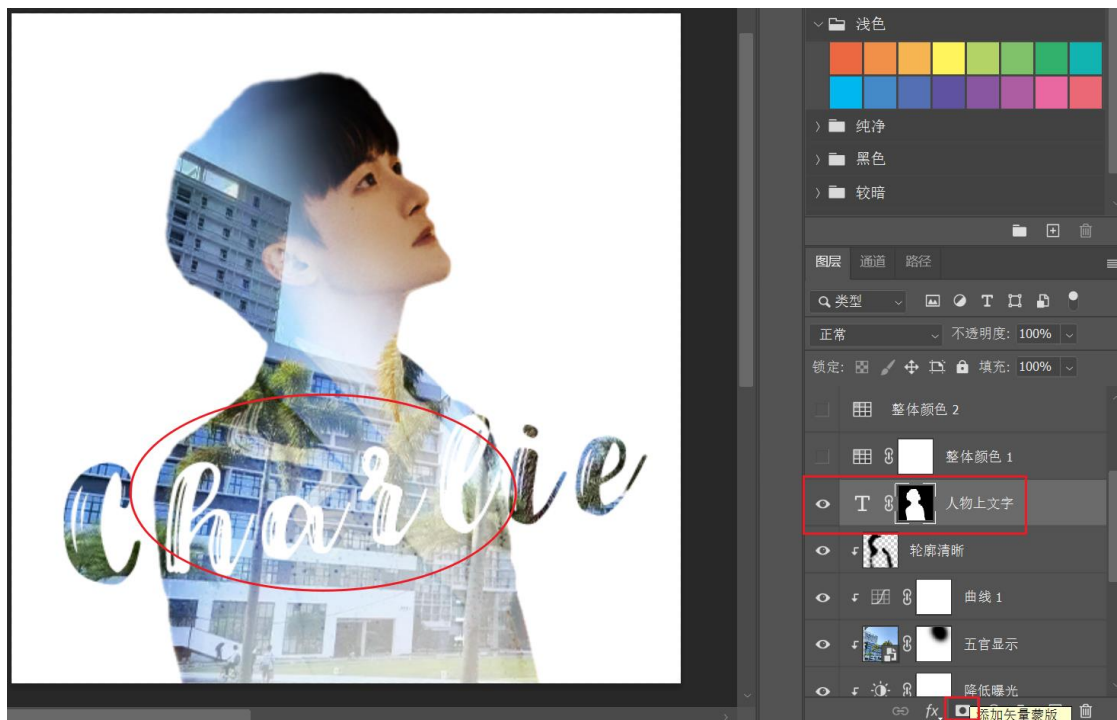
为实现文字在人物身上的部分显示白色，将文字图层 Ctrl + J 复制一份后拖到景物的调整图层的上方。如下图所示。



按 Ctrl 键点击人物的图层，创建选区。

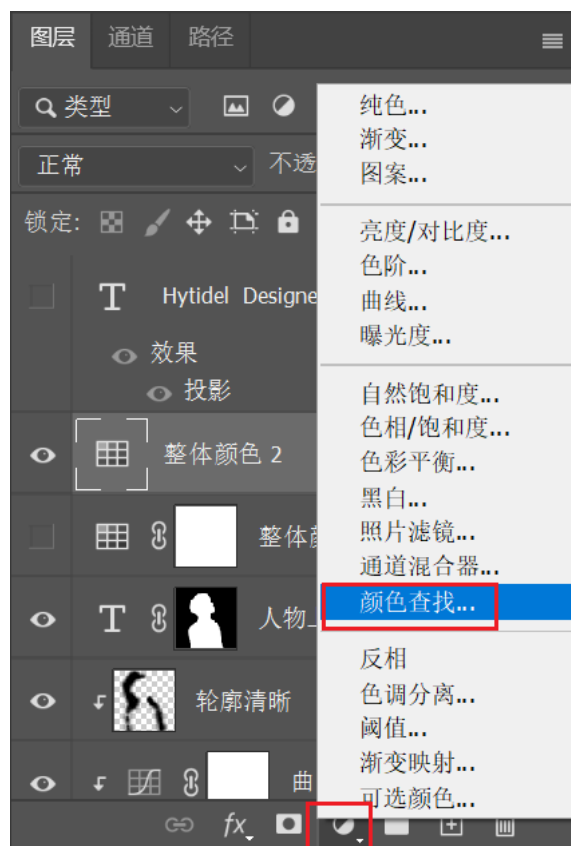


回到上方的文字图层，为其创建蒙版。如下图所示。

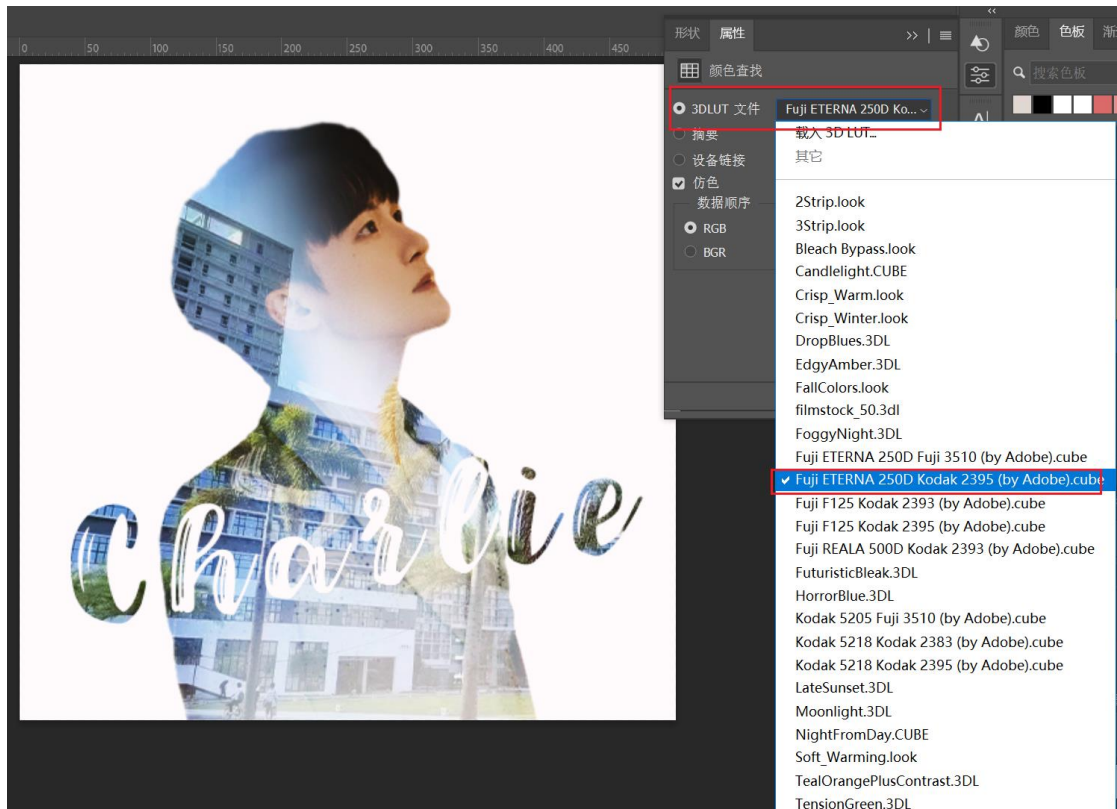


因后续需要将成品图放到照片上，实现做旧照片的效果，故在此先为整个图片做整体调色。

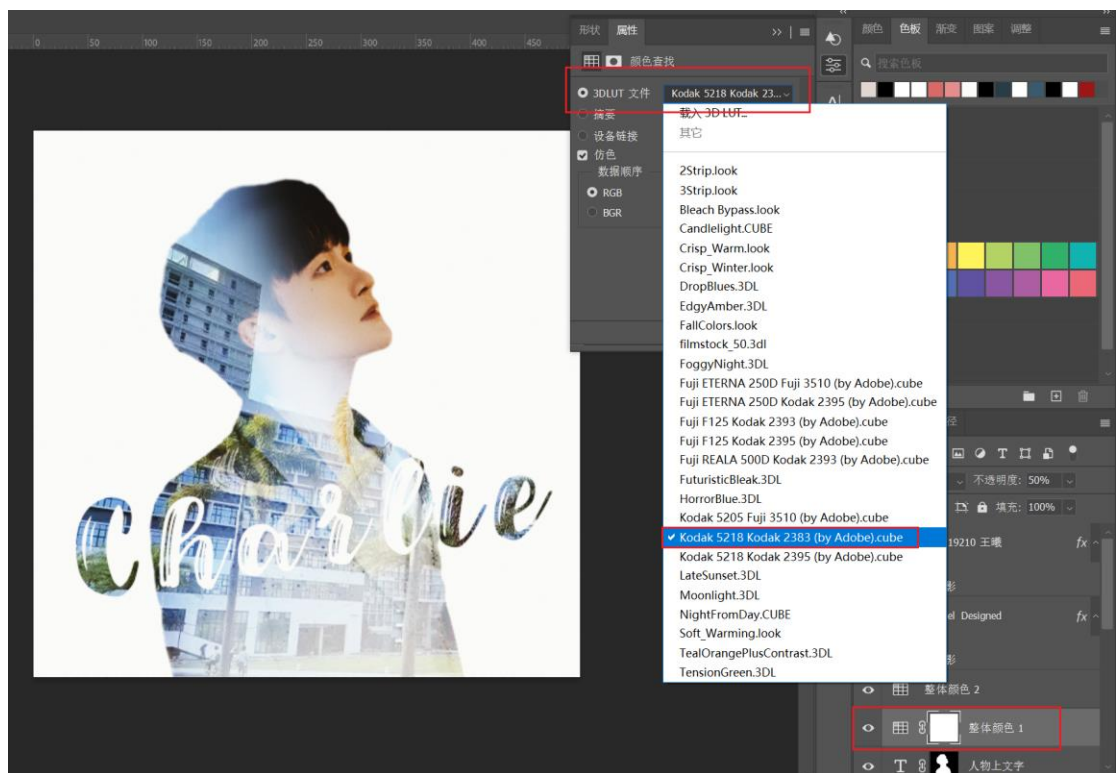
在图层面板中选择“颜色查找”，在所有图层的上方加入**颜色查找**的调整图层。



载入下图所示的 3DLUT 文件，画面整体有一些粉色的效果。如下图所示。



注意到加入该调整图层后画面颜色较暗，故在该调整图层的下方再创建一个颜色查找的调整图层，载入下图所示的 3DLUT 文件。如下图所示。



至此，周深与沧海校区的双重曝光制作完成。成品图如下。



4.5.4 加入相框与照片做旧

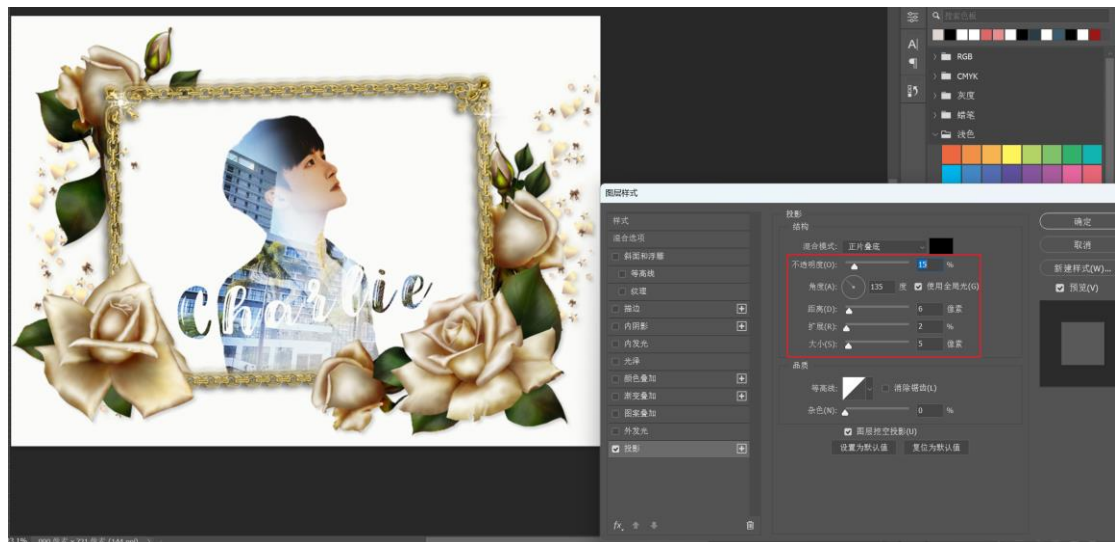
新建画布，加入双重曝光的成品图和相框的素材，调整到合适的位置。如下图所示。



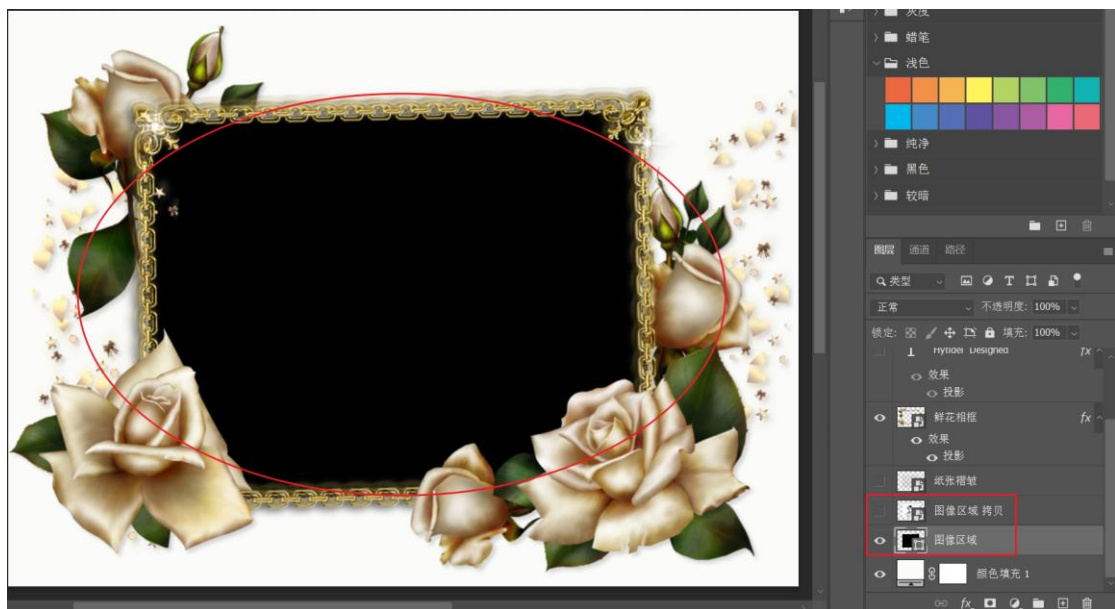
双击“鲜花相框”的右侧部分，打开图层样式界面。



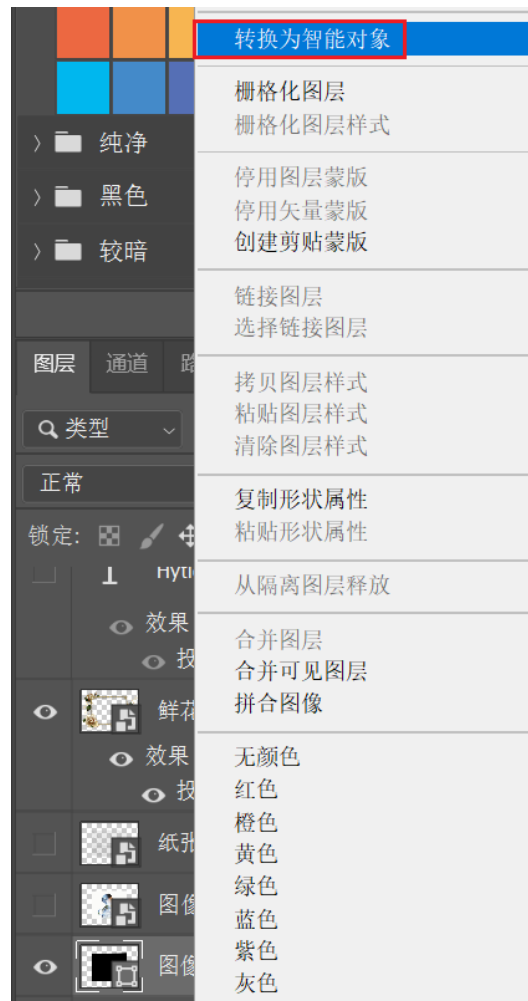
为相框添加“投影”效果，调整到合适的参数，让相框看起来是真实地“摆放”在画布上。如下图所示。



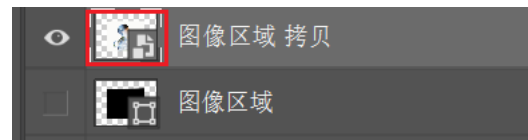
隐藏双重曝光的图层，按 U 键切换到形状工具，选择矩形工具。在相框的图层下方用矩形画出照片的区域，并旋转到特定的角度。如下图所示。



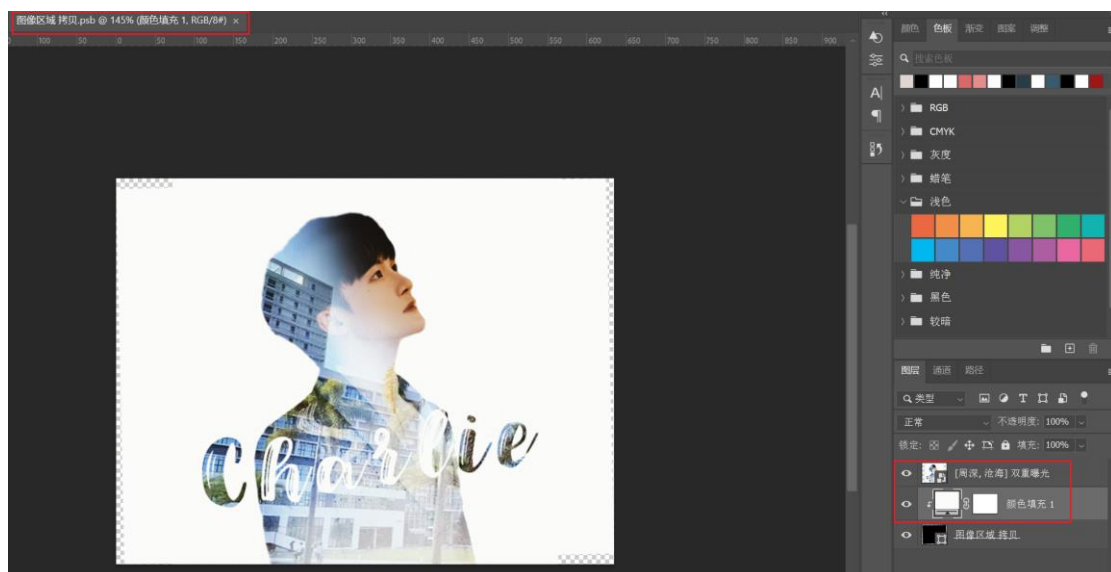
Ctrl + J 复制一份“图像区域”的图层，右键-转换为智能对象。如下图所示。



隐藏“图像区域”图层，双击“图像区域 拷贝”图层，进入智能对象的 psb 中。



将双重曝光的成品图放到合适的位置，Ctrl + S 保存。



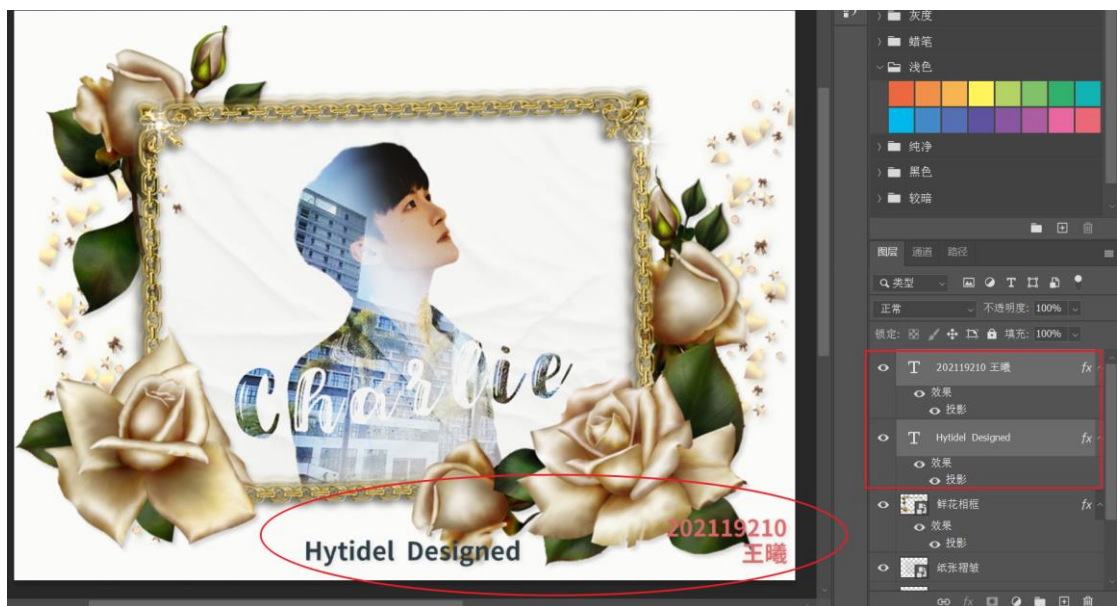
回到原 psd ，发现黑色的区域已被替换为双重曝光的成品图。



为实现照片做旧的效果，加入纸张褶皱的素材并摆放到合适的位置，将混合模式改为深色，并适当降低不透明度。如下图所示。



最后用文字工具加入水印即可。注意水印“Hytdel Designed”放在画面正中间的位置时视觉上偏左，故需要稍右移一些，大致在人物中间即可。如下图所示。



至此，创意设计已完成。成品图如下。



四、实验结论或体会

(要有图有文字介绍)

4.1 Photoshop 基本功能

Adobe Photoshop 2022 是一款功能强大的图像编辑软件，提供了许多基本功能，使用户能够对图像进行广泛的编辑和处理。

4.2 Photoshop 修改图像颜色的方法

黑白、亮度/对比度、色阶、曲线、曝光度、自然饱和度、色相/饱和度、色彩平衡、照片滤镜、通道混合器、颜色查找、反相、色调分离、阈值、混合模式、不透明度等。

4.3 Photoshop 补全缺失区域的方法

下面对比各填充方法的优缺点和使用场景。

填充方法	优点	缺点	适用场景
填充	简单易用，适用于填充较小的区域。	对于复杂的背景或纹理不够精准，可能会产生明显的瑕疵。	适用于填补相对简单、平坦的区域，比如简单的背景或纯色区域。
内容识别填充	利用智能算法识别周围内容，生成更加自然的填充结果。	在复杂场景下仍可能产生不理想的结果，需要人工修复。	适用于填充较大的缺失区域，并且背景相对简单的情况。
仿制图章	可通过手动选择参考区域来进行精确的填充，控制能力较高。	需要手动选择参考区域，对于大面积的缺失区域处理较为繁琐。	适用于需要精确控制的复杂缺失区域，可以通过多次操作达到较好的效果。
内容感知裁剪	智能识别并裁剪图像中不需要的部分，填充裁剪后的区域。	可能会误判裁剪的区域，导致填充结果不理想。	适用于需要裁剪图像并填充裁剪区域的情况，如去除无用背景或调整图像尺寸比例时。
删除和填充选区	可以精确地选择需要删除和填充的区域。	对于大面积的缺失区域处理较为繁琐，需要多次操作。	适用于需要精确选择删除和填充区域的情况，如去除特定对象或瑕疵修复。
复制粘贴	可以复制图像中的某一部分并粘贴到另一位置，适用性广泛。	需要手动调整复制粘贴后的位置和大小，可能需要额外的修饰。	适用于简单的复制粘贴操作，如简单对象的复制和移动。

4.4 Photoshop 创意设计

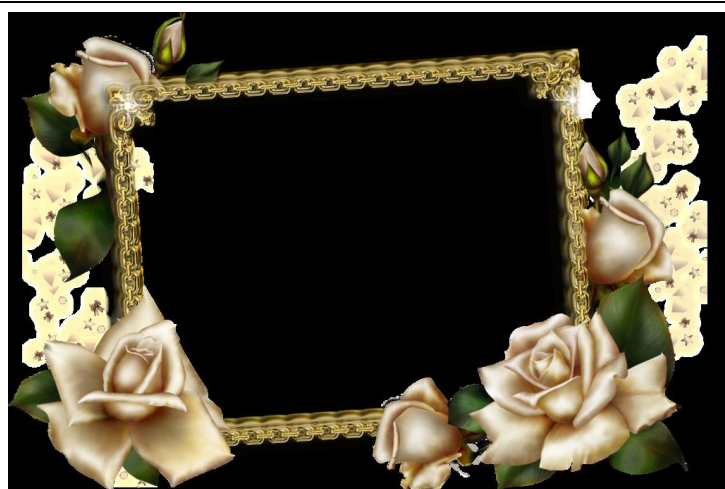
用 AI 抠图、蒙版、混合模式、曲线、色彩平衡等工具，使用下面的素材，完成了一个周深与沧海校区风景的创意设计。



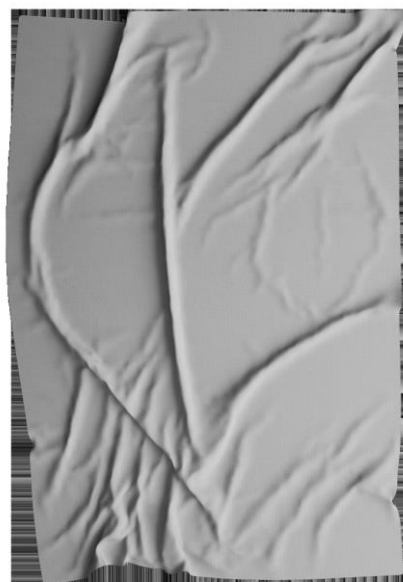
周深照片



上《多媒体系统导论》路上拍的沧海校区 L1 照片



鲜花相框（黑色为透明）



纸张褶皱（灰色为半透明）

成品图如下。



4.5 心得体会

通过这次实验，我对 Photoshop 的界面、工具箱、图层、蒙版、滤镜操作、抠图技术和图像颜色处理技术有了更深入的了解，并成功应用这些技术进行了一次创意设计。Photoshop 的强大功能和灵活性让我对图像编辑和设计有了更多的想象空间，也提高了我的实际操作能力。

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字：	
年 月 日	
备注：	

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字：	
年 月 日	
备注：	

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字：	
年 月 日	
备注：	

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字：	
年 月 日	
备注：	

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字：	
年 月 日	
备注：	

指导教师批阅意见：	
成绩评定：	
指导教师签字：	
年 月 日	
备注：	